量子力学习题与解答

陈鄂生　编著

科学出版社

北京

前　言

我曾在山东大学讲授“量子力学”课程多年. 在这期间，常有学生带着近期各院校量子力学考研试题来探讨试题的求解方法. 时间久了，我就积累了大量这方面的材料. 2003 年，我将这些材料整理成一份讲义“量子力学习题与解答”，作为量子力学的课堂辅助教材和考研辅导教材给学生使用. 2005 年，我转到山东大学威海分校继续讲授量子力学，在这期间又积累了一些新的材料，并将它们补充到讲义中，这就形成了本书. 我希望本书对讲授量子力学的教师和学习量子力学的学生能有一点帮助.

我要特别感谢鲁东大学的柳盛典教授、科学出版社的胡凯和杨锐两位编辑，正是在他们的大力支持和帮助下，本书才得以正式出版. 我还要感谢我的历届学生，他们为本书提供了大量素材，并参与了部分习题的讨论. 例如书中习题 7.15 的解答方法 1 就由李静同学提出，她所提出的方法 1 比我采用的方法 2 要简单得多.

由于水平有限，书中错误在所难免，真诚期待读者的批评和指正.

陈鄂生

2011 年 7 月

基本物理常数

普朗克常数	$h = 6.62608\times10^{-34}$ 焦耳 · 秒 $= 6.62608\times10^{-27}$ 尔格 · 秒 $\hbar = h/2\pi = 1.05459\times10^{-34}$ 焦耳 · 秒 $= 1.05459\times10^{-27}$ 尔格 · 秒
光速	$c = 2.99792\times10^{8}$ 米 / 秒 $= 2.99792\times10^{10}$ 厘米 / 秒
电子电荷绝对值	$e = 1.60219\times10^{-19}$ 库仑 $= 4.80324\times10^{-10}$ 静电单位[(尔格 · 厘米)$^{1/2}$]
精细结构常数	$\alpha = e^2/\hbar c = 1/137.036 = 7.29735\times10^{-3}$
阿伏伽德罗常数	$N_{\mathrm{A}} = 6.02205\times10^{23}$ / 摩尔
玻尔兹曼常数	$k = 1.38066\times10^{-23}$ 焦耳 / 开 $= 1.38066\times10^{-16}$ 尔格 / 开
气体常数	$R = N_{\mathrm{A}}k = 8.31441$ 焦耳 / (开 · 摩尔) $= 8.31441\times10^{7}$ 尔格 / (开 · 摩尔)
电子质量	$m_{\mathrm{e}} = 9.10953\times10^{-31}$ 千克 $= 0.511003\mathrm{MeV}/c^2$
质子质量	$m_{\mathrm{p}} = 1.67265\times10^{-27}$ 千克 $= 938.280\mathrm{MeV}/c^2$
中子质量	$m_{\mathrm{n}} = 1.67492\times10^{-27}$ 千克 $= 939.555\mathrm{MeV}/c^2$
玻尔半径	$a = \hbar^2/m_{\mathrm{e}}e^2 = 5.29177\times10^{-11}$ 米
电子经典半径	$r_{\mathrm{e}} = e^2/m_{\mathrm{e}}c^2 = 2.81794\times10^{-15}$ 米
玻尔磁子	$\mu_{\mathrm{B}} = e\hbar/2m_{\mathrm{e}}c = 9.27408\times10^{-24}$ 焦耳 / 特斯拉 $= 9.27408\times10^{-21}$ 尔格 / 高斯
核磁子	$\mu_{\mathrm{N}} = e\hbar/2m_{\mathrm{p}}c = 5.05082\times10^{-27}$ 焦耳 / 特斯拉 $= 5.05082\times10^{-24}$ 尔格 / 高斯

1 焦耳 $= 10^{7}$ 尔格

1 Å $= 10^{-10}$ 米 $= 10^{-8}$ 厘米 $= 10^{5}$ 飞米

1 a.m.u $= 1.66057\times10^{-27}$ 千克 $= 931.502\mathrm{MeV}/c^2$

1 eV $= 1.60219\times10^{-19}$ 焦耳 $= 1.60219\times10^{-12}$ 尔格

1 特斯拉 $= 10^{4}$ 高斯

1 尔格(克 · 厘米^{2} /秒^{2}) $= 10^{-7}$ 焦耳(千克 · 米^{2} /秒^{2})

目　　录

前言
第一章　薛定谔方程与一维定态问题 ……1
第二章　力学量算符 ……55
第三章　表象 ……109
第四章　三维定态问题 ……132
第五章　近似方法 ……171
第六章　自旋 ……243
第七章　全同粒子体系 ……313
第八章　散射 ……352
附录　硕士研究生入学考试量子力学试题 ……375
中国科学院 1990~2010 年 ……375
北京大学 1992, 1994~2008 年 ……386
南京大学 1992~2010 年 ……411
复旦大学 1994~2006 年 ……431

第一章　薛定谔方程与一维定态问题

学 习 要 点

1. 在坐标表象中，无自旋的粒子或虽有自旋但不考虑自旋运动的粒子的态，用波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 表示. $|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\,\mathrm{d}\tau$ 表示 t 时刻、粒子处于空间 $\boldsymbol{r}$ 处 $\mathrm{d}\tau$ 体积元内的概率，$|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2$ 表示概率密度. 根据波函数的物理意义，波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 应具有如下性质：(1)任一时刻在全空间找到粒子的概率 $\int |\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\,\mathrm{d}\tau$ 取有限值，即 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 是平方可积的；(2)$|\psi(\boldsymbol{r},t)|$ 是单值的；(3)$\psi(\boldsymbol{r},t)$ 与 $\nabla\psi(\boldsymbol{r},t)$ 是 $\boldsymbol{r}$ 的连续函数.

2. 波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 满足薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t) \tag{1-1}$$

其中

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\boldsymbol{r},t) \tag{1-2}$$

是粒子的哈密顿算符，它由动能算符 $\hat{T}=-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2$ 与势能算符 $V(\boldsymbol{r},t)$ 组成. 如果势能 $V=V(\boldsymbol{r})$ 不含时间 t，则

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\,\psi(\boldsymbol{r}) \tag{1-3}$$

$\psi(\boldsymbol{r})$ 满足定态方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r}) \tag{1-4}$$

或

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r}) \tag{1-5}$$

这里的 E 作为哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值，代表粒子的能量. 在已知势能 $V(\boldsymbol{r})$ 的条件下，可以求出定态方程(1-4)的解：定态能量 E 与定态波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$.对于粒子被束缚在有限空间内运动的态(束缚态)，定态能量取分立值. 假若定态方程(1-4)的解已求出，它们是 E_n 与 $\psi_n(\boldsymbol{r}),n=1,2,\cdots$.选择 $\psi_n(\boldsymbol{r})$ 中的常数因子，使之满足归一化条件

$$\int |\psi_n(\boldsymbol{r})|^2 \mathrm{d}\tau = 1 \tag{1-6}$$

含有时间的定态波函数为

$$\psi_n(\boldsymbol{r},t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\ \psi_n(\boldsymbol{r}) \tag{1-7}$$

含时薛定谔方程(1-1)的一般解为

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\ \psi_n(\boldsymbol{r}) \tag{1-8}$$

其中 c_n 为任意常数 . 如果已知 $t=0$ 时的波函数 $\psi(\boldsymbol{r},0)=\varphi(\boldsymbol{r})$, 则常数 c_n 不再是任意的,

$$c_n = (\psi_n,\varphi) = \int \psi_n^*(\boldsymbol{r})\varphi(\boldsymbol{r})\ \mathrm{d}\tau \tag{1-9}$$

$|c_n|^2$ 代表粒子能量取值 E_n 的概率.

3. 一维束缚定态有如下性质: (1)能量是非简并的; (2)波函数是实函数; (3) 如果势函数 $V(x)$ 满足对称条件: $V(-x)=V(x)$, 则波函数 $\psi(x)$ 有确定的宇称, $\psi(x)$ 不是偶函数, 就是奇函数 .

4. 一维无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中的定态能量和波函数为

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2\mu a^2}, \quad n=1,2,\cdots \tag{1-10}$$

$$\psi_n(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}, & 0<x<a\\ 0, & x<0, x>a\end{cases} \tag{1-11}$$

如果坐标原点取在势阱中心, 则定态波函数为

$$\psi_n(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\left[\dfrac{n\pi}{a}\left(x+\dfrac{a}{2}\right)\right], & |x|<\dfrac{a}{2}\\ 0, & |x|>\dfrac{a}{2}\end{cases} \tag{1-12}$$

$\psi_n(x)$ 具有宇称 $(-1)^{n+1}$.

5. 势能 $V(x)=\dfrac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$ 的一维谐振子定态能量和波函数为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{1-13}$$

$$\psi_n(x) = N_n \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x) \tag{1-14}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}},\ N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi^{1/2} 2^n n!}},\ n = 0,1,2,\cdots \tag{1-15}$$

$\psi_n(x)$ 具有宇称 $(-1)^n$.

6. 在 δ 函数势场 $V(x) = A\delta(x-a)$ 中, 定态波函数 $\psi(x)$ 在 $x=a$ 点连续, 它的一阶导数 $\psi'(x)$ 在 $x=a$ 点不连续:

$$\psi'(a^+) - \psi'(a^-) = \frac{2\mu A}{\hbar^2}\psi(a) \tag{1-16}$$

7. 波函数为 $\psi(x)$ 的一维运动粒子的动量概率分布函数为

$$W(p) = \left|\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\mathrm{d}x\right|^2 \tag{1-17}$$

概率流密度为

$$j = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2\mu}\left[\psi^*(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(x) - \psi(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi^*(x)\right] \tag{1-18}$$

8. 在量子力学中, 通常采用波函数 $\left|\psi(t)\right\rangle$ 随时间变化, 力学量 $\hat{F}(\boldsymbol{r}, \hat{\boldsymbol{p}})$ 不随时间变化的描述方式. 这种描述方式叫做薛定谔(S)绘景. 在 S 绘景中, 运动方程为薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\left|\psi(t)\right\rangle}{\partial t} = \hat{H}\left|\psi(t)\right\rangle \tag{1-19}$$

另一种描述方式叫做海森伯(H)绘景. 在 H 绘景中, 波函数 $\left|\psi_{\mathrm{H}}\right\rangle$ 不随时间变化, 力学量 $\hat{F}_{\mathrm{H}}(t)$ 随时间变化, 运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{H}}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{F}_{\mathrm{H}}(t), \hat{H}_{\mathrm{H}}(t)] \tag{1-20}$$

两个绘景中波函数之间的关系, 以及力学量之间的关系是

$$\left|\psi(t)\right\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\left|\psi(0)\right\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\left|\psi_{\mathrm{H}}\right\rangle,\ \left|\psi(0)\right\rangle = \left|\psi_{\mathrm{H}}\right\rangle \tag{1-21}$$

$$\hat{F}_{\mathrm{H}}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\hat{F}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar},\ \hat{F}_{\mathrm{H}}(0) = \hat{F} \tag{1-22}$$

由式(1-22)看出, 在两个绘景中, 哈密顿量是一样的: $\hat{H}_{\mathrm{H}}(t) = \hat{H}$,

$$\frac{\hat{p}_{\mathrm{H}}^2(t)}{2\mu}+V\left(\hat{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{H}}(t)\right)=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(\boldsymbol{r}) \tag{1-23}$$

在两个绘景中, 力学量的平均值是一样的:

$$\begin{aligned}\overline{F(t)}&=\left\langle\psi_{\mathrm{H}}\left|\hat{F}_{\mathrm{H}}(t)\right|\psi_{\mathrm{H}}\right\rangle=\left\langle\psi(0)\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\hat{F}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\right|\psi(0)\right\rangle\\&=\left\langle\psi(t)\left|\hat{F}\right|\psi(t)\right\rangle\end{aligned} \tag{1-24}$$

以上内容是在 S 绘景中所有力学量, 包括哈密顿量, 都是同时间无关的假定下给出的. 如果在 S 绘景中力学量本身 $\hat{F}(t)$ 含时间, 则在 H 绘景中, 运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}\hat{F}_{\mathrm{H}}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\hat{F}_{\mathrm{H}}(t)}{\partial t}+\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{F}_{\mathrm{H}}(t),\hat{H}_{\mathrm{H}}(t)] \tag{1-25}$$

习题与解答

1.1　一个质量为 μ 的粒子在一维势场 $V(x)=\begin{cases}0, & |x|>a\\ -V_0, & |x|<a\end{cases}$ 中运动，其中 $V_0>0$. 求基态能量 E_0 满足的方程；求存在且仅存在一个束缚态的条件.

1.2　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=-\alpha\delta(x)\,(\alpha>0)$ 中运动，求束缚态能级和相应的波函数

1.3　质量为 μ 的粒子处于一维势场

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x\geqslant a\\ 0, & 0<x<a\\ \infty, & x=0\\ 0, & -a<x<0\\ \infty, & x\leqslant -a\end{cases}$$

中, 求定态能量 E 与波函数 $\psi(x)$.

1.4 求在半壁无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ 0, & 0<x<a\\ V_0, & x>a\end{cases}$ 中存在束缚态的条件 $(V_0>0)$.

1.5　质量为 μ 的粒子在一维势场

$$V(x)=-\alpha\delta(x)+V'(x),\ V'(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ V_0, & x>0\end{cases}$$

中运动, 其中 α 与 V_0 均为正实数. (1)给出存在束缚态的条件, 并给出能量本征值与相应的本征函数;(2)给出粒子处于 $x>0$ 区中的概率, 它是大于 1/2, 还是小于 1/2? 为什么?

1.6　一个质量为 μ 的粒子在一维势场

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0, x>a\\ \alpha\delta\left(x-(a/2)\right), & 0<x<a\end{cases}$$

中运动, 其中 α 与 a 是正的常数. 求第一激发态能量, 并讨论 $\alpha\to 0$ 时的定态能量.

1.7　在谐振子势的中心附加 δ 函数势，$V(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2+V_0\delta(x)$. 原来谐振子定态解中，哪些仍是解？哪些不再是解？要重新求.

1.8　求质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=\begin{cases}-\dfrac{a}{x}, & x>0\\ \infty, & x<0\end{cases}$ 中的束缚定态能量与波函数, 其中 $a>0$.

1.9　求一维氢原子定态能量和波函数，$V(x)=-\dfrac{e^2}{|x|}$.

1.10　粒子在一维势场 $V(x)=V_0\left(\frac{a}{x}-\frac{x}{a}\right)^2$ 中运动, 其中 V_0, a 是正的常数. 求定态能量和波函数.

1.11　设粒子的波函数 $\psi(x)=A\left(\frac{x}{a}\right)^n \mathrm{e}^{-x/a}$ 是一维势 $V(x)$ 中的粒子能量本征态, 其中 A,a 和 n 为常数. 当 $x\to\infty$ 时, $V(x)\to 0$. 试求势能 $V(x)$ 和粒子能量 E . 粒子质量为 μ .

1.12　已知一维定态波函数为 $\psi(x)=\begin{cases}a^2-x^2, & |x|<a\\ 0, & |x|>a\end{cases}$, 且有 $\langle\psi|V|\psi\rangle=0$. 试从一维定态方程出发, 求出势位函数 $V(x)$ 与定态能量 E .

1.13　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ 0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ V_0, & x>a\end{cases}$ 中运动 $\left(V_0>0\right)$. 已知该粒子在此势场中存在一能量为 $E=V_0/2$ 的态. 试确定此势阱的宽度 a.

1.14　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)$ 中作一维束缚运动, 两个能量本征函数为 $\psi_1(x)=A\mathrm{e}^{-\beta x^2/2}, \psi_2(x)=B(x^2+bx+c)\mathrm{e}^{-\beta x^2/2}$, A,B,b,c 均为实常数. 试确定参数 b,c 的取值, 并求这两个态的能量之差 E_2-E_1.

1.15　质量为 μ 的粒子在一圆圈(周长为 L)上运动，并受到 δ 函数势 $V(x)=a\delta\left(x-(L/2)\right)$ 的作用. 求粒子能级和相应的归一化波函数.

1.16　粒子在势场 $V(x)$ 中作一维运动，$\hat{H}_0=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(x)$，定态能量为 $E_n^{(0)},n=1,2,\cdots$. 求哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\dfrac{\lambda}{\mu}\hat{p}$ 的本征值，λ 为参数.

1.17　电荷为 q 质量为 μ 的点粒子在一维均匀电场 E 中运动，位势为 $V(x)=-qEx$. 在 $t=0$ 时该粒子的坐标与动量平均值分别为 $\langle x\rangle=x_0$ 与 $\langle \hat{p}_x\rangle=0$. (1) 计算 t 时刻的动量平均值 $\langle \hat{p}_x\rangle$；(2)计算 t 时刻的坐标平均值 $\langle x\rangle$；(3) 把计算的结果同经典物理的结果比较.

1.18　质量为 μ 的粒子被约束在半径为 r 的圆周上运动. (1)设立路障, 进一步限制粒子在 $0<\varphi<\varphi_0$ 的一段圆弧上运动, $V(\varphi)=\begin{cases}0, & 0\leqslant\varphi<\varphi_0\\ \infty, & \varphi_0\leqslant\varphi<2\pi\end{cases}$, 求解粒子的本征能量和本征函数; (2)设粒子处于情况(1)的基态, 求突然撤去路障后, 粒子仍处于最低能量态的概率.

1.19　质量为 μ 的粒子处于一维谐振子势场 $V_1=\frac{1}{2}kx^2$ 的基态，某时刻弹性系数 k 突然变为 $2k$，即势场变为 $V_2=kx^2$．求此时粒子处于新势场 V_2 的基态的概率，并求此后粒子能量的平均值.

1.20　同上题. 当 k 变成 $2k$ 后, 经过多少时间 T 再将 $2k$ 变为 k, 粒子 100% 回到原来的基态?

1.21　质量为 μ 的粒子处于一维刚性盒 $(0\sim a)$ 的基态. 盒子的 $x=a$ 壁突然运动至 $x=2a$ 处, 试计算盒子膨胀后粒子仍处于基态的概率. 如果盒子的两壁对称地向两边移动, 盒子的宽度由 a 变为 $2a$, 结果又如何?

1.22　一个粒子处于宽度为 a 的无限深方势阱中的基态. 若(1)阱的两壁同时缓慢地由宽度 a 缩小为 $a/2$; (2)阱的两壁同时突然地由宽度 a 缩小为 $a/2$, 求粒子留在基态的概率.

1.23　一个粒子处于宽度为 a 的无限深方势阱的基态, 能量为 $E_1=38\text{eV}$. (1)计算第一激发态能量; (2)计算基态粒子对阱壁的平均作用力.

1.24　质量为 μ 的粒子处于 $0 \leqslant x \leqslant a$ 的无限深方势阱中. $t=0$ 时, 归一化波函数为 $\psi(x,0)=\sqrt{\dfrac{8}{5a}}\left(1+\cos\dfrac{\pi x}{a}\right)\sin\dfrac{\pi x}{a}$. 求(1)在后来某一时刻 t_0 的波函数; (2)在 $t=0$ 与 $t=t_0$ 时体系的能量; (3)在 t_0 时粒子处于 $0 \leqslant x \leqslant a/2$ 内的概率.

1.25　质量为 μ 的粒子在无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0, x>a\\ 0, & 0<x<a\end{cases}$ 中运动. $t=0$ 时粒子处于状态 $\psi(x,0)=A\sin\dfrac{\pi x}{2a}\cos^3\dfrac{\pi x}{2a}$, 其中 A 为常数. 求出 t 时刻粒子, (1)处于基态的概率；(2)能量平均值；(3)动量平均值；(4)动量均方差根值(不确定度).

1.26　质量为 m 的粒子位于一维无限深方势阱 $[-a/2, a/2]$ 中, 势阱宽度为 a. $t=0$ 时体系处于无限深方势阱中能量最低的两个态的线性叠加态, 各自的概率为 50%. 计算 $t>0$ 时粒子的概率密度和动量平均值.

1.27　已知 $t=0$ 时一维运动粒子在态 $\psi(x)$ 中坐标 x 和动量 $\hat{p}$ 的平均值分别为 x_0 与 p_0, 求 $t=0$ 时在态 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_0x/\hbar}\psi(x+x_0)$ 中 x 与 $\hat{p}$ 的平均值.

1.28　粒子处于宽度为 a 的一维无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中的定态 $\psi_n(x)$，求粒子的动量分布概率 $\left|\varphi(p)\right|^2$.

1.29　粒子处于宽度为 a 的一维无限深方势阱的基态，$t=0$ 时阱的两壁突然崩溃. 求 $t\geqslant 0$ 时粒子处于动量取值在 $p\sim p+\mathrm{d}p$ 内的概率，以及粒子波函数的表示式(不必算出结果).

1.30　质量为 μ 的粒子在一维势场 $V(x)=\begin{cases}0, & |x|<a\\ \infty, & |x|>a\end{cases}$ 中运动. (1)求粒子定态能量 E_n 与归一化定态波函数 $\psi_n(x)$. (2)求粒子在定态 $\psi_n(x)$ 上的平均值 $\bar{x}$. (3)设 $t=0$ 时粒子波函数为 $\psi(x,0)=\begin{cases}A(a^2-x^2), & |x|<a\\ 0, & |x|>a\end{cases}$, 其中 A 为归一化常数, 求(a)在 $\psi(x,0)$ 态上粒子能量取值 E_n 的概率; (b)粒子的平均能量 $\bar{E}$; (c)任意 $t>0$ 时粒子波函数 $\psi(x,t)$ 表示式.

1.31　设一维运动粒子的坐标和动量分别为 q 和 $\hat{p}$. (1)计算 $\hat{p}$ 和 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}cq}$ 的对易关系, 其中 c 为常数；(2)若 p_0 是 $\hat{p}$ 的本征值, 相应的本征函数是 $\psi_0(q)$, 证明 $p_0+\hbar c$ 也是 $\hat{p}$ 的本征值, 给出相应的本征函数.

1.32　写出二维谐振子势 $V=\frac{1}{2}\mu\omega_x^2x^2+\frac{1}{2}\mu\omega_y^2y^2$ 中粒子能级：(1)设 $\omega_x=\omega_y$, 求能级简并度；(2)设 $\omega_x/\omega_y=1/2$, 求能级简并度.

1.33　粒子在二维势场 $V(x,y)=\frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2+y^2+2\lambda xy)$ 中运动, 其中 $|\lambda|<1$, μ 为粒子质量. 求能量本征值和本征函数.

1.34　两个质量都是 μ 的一维耦合谐振子体系的哈密顿量为

$$\hat{H}=\frac{1}{2\mu}(\hat{p}_1^2+\hat{p}_2^2)+\frac{1}{2}\mu\omega^2[(x_1-a)^2+(x_2+a)^2+\lambda(x_1-x_2)^2]$$

其中 λ 与 a 为参数，$\lambda>-1/2,-\infty<x_1,x_2<\infty$. 求体系能量本征值.

1.35　质量为 μ 的粒子在势场

$$V(x,y,z)=A(x^2+y^2+2\lambda xy)+B(z^2+2cz)$$

中运动，$A,B>0,|\lambda|<1$，c 取任意实数，求能量本征值. 如考虑另一个新势 V'，它同原势的关系为 $V'=\begin{cases}V, & z>-c,xy\text{任意}\\ \infty, & z<-c,xy\text{任意}\end{cases}$，求基态能量.

1.36　设一维粒子由 $x=-\infty$ 处以平面波 $\psi_{in}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 入射，在原点处受到势能 $V(x)=V_0\delta(x)$ 的作用. (1)写出波函数的一般表达式；(2)确定粒子波函数在原点处满足的边界条件；(3)求出该粒子的透射系数和反射系数；(4)分别指出 $V_0>0$ 与 $V_0<0$ 时的量子力学效应.

1.37　在以下两种情况中计算入射粒子在一维阶跃势上的反射率 R 与透射率 T，$V(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ V_0, & x>0\end{cases}$：(1) $E>V_0$；(2) $E<V_0$.

1.38　电子经 1000V 电压加速后由 $x=-\infty$ 射向阶跃势 $V(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ V_0, & x>0\end{cases}$，其中 $V_0=750\text{eV}$. 现有 1800 个电子入射，在 $x=\infty$ 处能观测到多少个电子？

1.39　粒子被一维矩形势垒 $V(x)=\begin{cases}0, & x<0, x>a\\ V_0, & 0<x<a\end{cases}$ 散射. (1)当粒子的能量 $E\geqslant V_0$ 时, 求反射率 R 与透射率 T；(2)当粒子的能量 $E=V_0$ 时, 有一半粒子被反射回去, 求粒子的质量所满足的方程.

1.40　把传导电子限制在金属内部的是一种平均势, 对于下面的一维势模型: $V(x)=\begin{cases}-V_0, & x<0\\ 0, & x>0\end{cases}$, 试就(1) $E>0$；(2) $-V_0<E<0$ 两种情况计算接近金属表面的传导电子的反射率与透射率.

1.41　质量为 m 的电子以动能 $E>V_0$ 由左向右入射到高度为 V_0 的台阶势上, 在台阶势的跃起处还存在 δ 势: $\gamma\delta(x)(\gamma>0)$, 即考虑电子在势 $V(x)=V_0\theta(x)+\gamma\delta(x), \theta(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1, & x\geqslant 0\end{cases}$, 上的散射, $\theta(x)$ 为单位阶跃函数. (1)列出定态薛定谔方程及波函数导数 ψ' 在 $x=0$ 两侧的跃变条件; (2)求电子在 $x=0$ 处的透射系数 $T=\left|\dfrac{j_{out}}{j_{in}}\right|$ 和反射系数 $R=\left|\dfrac{j_{ref}}{j_{in}}\right|$.

1.42　求一维常虚势场 $-\mathrm{i}V(V \ll E)$ 中运动的粒子波函数，计算概率流密度，并证明虚势代表粒子被吸收，求吸收系数 M，用 V 表示.

1.43　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ -V_0 a\delta(x-a), & x>0\end{cases}$ 中运动, 其中 V_0 和 a 都是正实数 . 求(1)束缚态能量满足的方程；(2)存在束缚态的条件.

1.44　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中运动. $t=0$ 时粒子的波函数为 $\psi(x,0)=A\left(1+2b\cos\dfrac{\pi x}{a}\right)\sin\dfrac{\pi x}{a}$, 其中 A,b 为常数. 求任意 t 时粒子的波函数 $\psi(x,t)$, 平均能量 $\overline{E(t)}$ 和平均动量 $\overline{p(t)}$.

1.45　对于一维谐振子哈密顿量 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2$，求海森伯绘景中的坐标 $\hat{x}(t)$ 与动量 $\hat{p}(t)$.

1.46　若在薛定谔绘景中，体系的哈密顿量 $\hat{H}=\omega\hat{L}_z$，试给出在海森伯绘景中的 $\hat{L}_x(t)$ 与 $\hat{L}_y(t)$.

1.47　设一维体系能量算符 $\hat{H}=\frac{1}{2\mu}\left(\hat{p}^2-\frac{\hbar^2}{x^2}\right)$. (1)利用维里定理证明该体系不存在束缚态；(2)用海森伯运动方程证明算符 $\hat{Q}(t)=\frac{1}{4}(x\hat{p}+\hat{p}x)-\hat{H}t$ 在任意态上的平均值为常数.

1.48　什么是量子化？如何实现量子化？

解　量子化有两个含义.

量子化的一个含义是,在经典力学中取连续值的力学量,到量子力学中变成取分立值的现象.其原因是在经典力学中的力学量 $F(x_i,p_i)$,到量子力学中变成了厄米算符 $\hat{F}(\hat{x}_i,\hat{p}_i)$,并且其中坐标 $\hat{x}_i$ 与动量 $\hat{p}_i$ 满足对易关系

$$[\hat{x}_i,\hat{p}_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij},\ [\hat{x}_i,\hat{x}_j]=[\hat{p}_i,\hat{p}_j]=0,\ \ i,j=1,2,3$$

正是这样的对易关系使得一些由 $\hat{x}_i$ 与 $\hat{p}_i$ 组成的力学量算符(如一维谐振子能量算符,轨道角动量算符等)的本征值取分立值.上述对易关系叫做量子化条件,其中起关键作用的是不对易式 $[\hat{x}_i,\hat{p}_i]=\mathrm{i}\hbar$.

量子化的另一含义是指由经典力学过渡到量子力学的步骤.这个步骤是,首先将经典力学中的哈密顿正则运动方程

$$\frac{\mathrm{d}x_i(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial H}{\partial p_i(t)},\ \frac{\mathrm{d}p_i(t)}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial H}{\partial x_i(t)},\ \ i=1,2,3 \tag{1}$$

中的正则坐标 $x_i(t)$ 与正则动量 $p_i(t)$ 变成厄米算符 $\hat{x}_i(t)$ 与 $\hat{p}_i(t)$,

$$\frac{\mathrm{d}\hat{x}_i(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \hat{H}}{\partial \hat{p}_i(t)},\ \frac{\mathrm{d}\hat{p}_i(t)}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial \hat{H}}{\partial \hat{x}_i(t)},\ \ i=1,2,3 \tag{2}$$

其中作为 $\hat{x}_i(t)$ 与 $\hat{p}_i(t)$ 的函数的哈密顿量 $\hat{H}$,自然也就成为厄米算符.然后让 $\hat{x}_i(t)$ 与 $\hat{p}_i(t)$ 满足如下对易关系:

$$[\hat{x}_i(t),\hat{p}_j(t)]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij},\ [\hat{x}_i(t),\hat{x}_j(t)]=[\hat{p}_i(t),\hat{p}_j(t)]=0,\ \ i,j=1,2,3 \tag{3}$$

正是这种对易关系,使得这些算符在坐标表象中有如下性质:

$$\hat{x}_i(t)=x_i(t),\ \ \hat{p}_i(t)=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial \hat{x}_i(t)} \tag{4}$$

$$[\hat{x}_i(t),\hat{H}]=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial \hat{H}}{\partial \hat{p}_i(t)},\ [\hat{p}_i(t),\hat{H}]=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial \hat{H}}{\partial \hat{x}_i(t)} \tag{5}$$

根据对易关系(5),方程(2)变为

$$\frac{\mathrm{d}\hat{x}_i(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{x}_i(t),\hat{H}],\ \ \frac{\mathrm{d}\hat{p}_i(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{p}_i(t),\hat{H}] \tag{6}$$

这两个方程正是量子力学海森伯绘景中的运动方程.以上步骤完成了从经典力学到量子力学的过渡.对易关系(3)叫做正则量子化条件,其中起关键作用的是不对易式 $[\hat{x}_i(t),\hat{p}_i(t)]=\mathrm{i}\hbar$.

第二章　力学量算符

学 习 要 点

1. 在经典力学中的任一力学量 $F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})$ 是坐标 $\boldsymbol{r}$ 和动量 $\boldsymbol{p}$ 的函数, 它对应量子力学中的厄米算符 $\hat{F}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{p}}=-\mathrm{i}\hbar\nabla)$. $\hat{F}$ 的本征值为力学量的可测值.如果粒子的波函数是力学量算符 $\hat{F}$ 的本征函数, 本征值为 f , 则测量该粒子的力学量 F 时, 得 $F=f$.如果粒子的波函数不是力学量算符 $\hat{F}$ 的本征函数, 则测量该粒子的力学量 F 时, 得到的是平均值

$$\overline{F}=\int\psi^{*}(\boldsymbol{r},t)\hat{F}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{p}}=-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi(\boldsymbol{r},t)\ \mathrm{d}\tau \tag{2-1}$$

其中 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 是归一化的.

2. 算符 $\hat{F}$ 的厄米共轭算符 $\hat{F}^{+}$ 的定义是

$$\int\psi^{*}\hat{F}^{+}\varphi\mathrm{d}\tau=\int(\hat{F}\psi)^{*}\varphi\mathrm{d}\tau \tag{2-2}$$

其中 ψ 与 φ 是任意波函数.

3. 算符 $\hat{F}$ 是厄米算符的定义是

$$\int\psi^{*}\hat{F}\varphi\mathrm{d}\tau=\int(\hat{F}\psi)^{*}\varphi\mathrm{d}\tau \tag{2-3}$$

其中 ψ 与 φ 是任意波函数. 比较式(2-2)与(2-3)看出, $\hat{F}$ 如果满足条件： $\hat{F}^{+}=\hat{F}$, 则是厄米算符. 厄米算符具有如下性质：

(1) 本征值是实数.

(2) 本征函数具有正交性.

设力学量算符 $\hat{F}$ 的本征函数为 $\varphi_n(\boldsymbol{r})$, 相应的本征值为 f_n :

$$\hat{F}\varphi_n(\boldsymbol{r})=f_n\varphi_n(\boldsymbol{r}),\ \ n=1,2,3,\cdots \tag{2-4}$$

如果 $f_n\neq f_m$, 则 φ_n 与 φ_m 是正交的

$$\int\varphi_m^{*}(\boldsymbol{r})\varphi_n(\boldsymbol{r})\ \mathrm{d}\tau=0 \tag{2-5}$$

如果 $f_n=f_m$, 则 φ_n 与 φ_m 不一定正交. 设本征值相同的 k 个本征函数相互不正交, 可将它们线性组合起来, 选取合适的组合系数, 一定可以得到 k 个新的相互正交并

且归一的本征函数. 因此厄米算符的本征函数一定可以使之满足正交归一条件

$$\int \varphi_m^*(\boldsymbol{r})\varphi_n(\boldsymbol{r})\ \mathrm{d}\tau = \delta_{mn} \tag{2-6}$$

(3) 在一定条件下, 厄米算符的本征函数具有完备性.

我们说厄米算符 $\hat{F}$ 的本征函数具有完备性, 是指任意波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 可以通过 $\hat{F}$ 的所有本征函数全体集合 $\{\varphi_n(\boldsymbol{r}), n=1,2,\cdots\}$ 表示为

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n(t)\varphi_n(\boldsymbol{r}) \tag{2-7}$$

其中

$$c_n(t) = \int \varphi_n^*(\boldsymbol{r})\ \psi(\boldsymbol{r},t)\ \mathrm{d}\tau \tag{2-8}$$

如果 φ_n 的个数为有限的 N, 则 $\{\varphi_n(\boldsymbol{r}), n=1,2,\cdots,N\}$ 是完备的. 如果 $N\to\infty$, 则在本征值 f_n 无上限的条件下 $(N\to\infty, f_n\to\infty)$, $\{\varphi_n(\boldsymbol{r}), n=1,\ 2,\cdots\}$ 是完备的.

(4) 厄米算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 存在共同本征函数完备系的充分必要条件是 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易.

4. 量子力学中的基本对易关系式有

$$[x,\hat{p}_x]=\mathrm{i}\hbar,\ [y,\hat{p}_y]=\mathrm{i}\hbar,\ [z,\hat{p}_z]=\mathrm{i}\hbar \tag{2-9}$$

$$[\hat{L}_x,\hat{L}_y]=\mathrm{i}\hbar\hat{L}_z,\ [\hat{L}_y,\hat{L}_z]=\mathrm{i}\hbar\hat{L}_x,\ [\hat{L}_z,\hat{L}_x]=\mathrm{i}\hbar\hat{L}_y \tag{2-10}$$

$$[\hat{p}_x,f(x)]=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial f(x)}{\partial x},\ [x,f(\hat{p}_x)]=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial f(\hat{p}_x)}{\partial\hat{p}_x} \tag{2-11}$$

5. 算符函数的定义是

$$F(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{F^{(n)}(0)}{n!}\hat{A}^n \tag{2-12}$$

其中

$$F^{(n)}(0) = \left.\frac{\mathrm{d}^n F(\hat{A})}{\mathrm{d}\hat{A}^n}\right|_{\hat{A}=0}$$

6. 算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的不确定关系(或测不准关系)为

$$\Delta A\Delta B \geqslant \frac{1}{2}\left|\overline{[\hat{A},\hat{B}]}\right| \tag{2-13}$$

其中

$$\Delta A \equiv \sqrt{\overline{(\hat{A}-\overline{A})^2}} = \sqrt{\overline{\hat{A}^2}-(\overline{A})^2} \tag{2-14}$$

$$\Delta B \equiv \sqrt{\overline{(\hat{B}-\overline{B})^2}} = \sqrt{\overline{\hat{B}^2}-(\overline{B})^2} \tag{2-15}$$

不确定关系的一个重要例子是

$$\Delta x \Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2} \tag{2-16}$$

7. 力学量 F 平均值随时间的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}\overline{F}(t)}{\mathrm{d}t} = \overline{\frac{\partial \hat{F}}{\partial t}} + \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\overline{[\hat{F},\hat{H}]} \tag{2-17}$$

力学量 F 为守恒量的条件是 $\hat{F}$ 不含 t，且 $\hat{F}$ 与哈密顿量 $\hat{H}$ 对易.

8. 力学量完全集是一组线性无关的相互对易的力学量，它们的共同本征函数全体集合可以用来表示粒子的运动态.在力学量完全集中，力学量的个数为粒子运动的维数.例如对于在三维中心力场中运动的粒子，力学量完全集可以是 (x,y,z) 或 $(\hat{p}_x,\hat{p}_y,\hat{p}_z)$ 或 $(\hat{L}^2,\hat{L}_z,\hat{H})$.如果考虑自旋，还应增加力学量 $\hat{S}_z$.

9. 维里定理：如果势场 $V(\boldsymbol{r})$ 是 $\boldsymbol{r}$ 的 ν 次齐次函数，即 $V(\lambda\boldsymbol{r})=\lambda^{\nu}V(\boldsymbol{r})$，则在此势场中束缚定态 ψ_n 上的平均动能 $\overline{(T)_n}$ 和平均势能 $\overline{(V)_n}$ 之间满足如下关系：

$$\overline{(T)_n} = \frac{\nu}{2}\overline{(V)_n} \tag{2-18}$$

10. F-H 定理：设粒子的束缚定态能量为 E_n，相应的归一化波函数为 ψ_n，λ 为哈密顿算符 $\hat{H}$ 中的任一参数，便有

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \overline{\left(\frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda}\right)}_n \tag{2-19}$$

11. 一维谐振子降算符 a 与升算符 a^+ 的定义是

$$a = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right),\ a^+ = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right) \tag{2-20}$$

其中 $\hat{p}$ 是 x 方向的动量算符.a 与 a^+ 满足对易关系

$$[a,a^+]=1 \tag{2-21}$$

由 a 与 a^+ 可以构成厄米算符 $\hat{N}=a^+a$.$\hat{N}$ 的本征值为 $n=0,1,2,\cdots$.令 $\hat{N}$ 的本征态为 $|n\rangle$，

$$a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle \tag{2-22}$$

$$a\left|n\right\rangle=\sqrt{n}\left|n-1\right\rangle \tag{2-23}$$

一维谐振子哈密顿量 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 可以通过 $\hat{N}$ 表示为

$$\hat{H}=\left(\hat{N}+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{2-24}$$

$\hat{H}$ 的本征值为 $E_n=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)\hbar\omega,\ n=0,1,2,\cdots.$

习题与解答

2.1　证明空间反演算符 $\hat{\Pi}$ [$\hat{\Pi}\psi(x)=\psi(-x)$]是厄米算符. 指出在什么条件下，$\hat{p}=-\mathrm{i}\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 是厄米算符.

2.2　动量在径向方向的分量定义为 $\hat{p}_r=\frac{1}{2}\left(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}+\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}\right)$. 求出 $\hat{p}_r$ 在球坐标中的表达式.

2.3　证明 $[\hat{p}_x, f(x)] = -\mathrm{i}\hbar \dfrac{\partial}{\partial x} f(x)$，$[x, f(\hat{p}_x)] = \mathrm{i}\hbar \dfrac{\partial}{\partial \hat{p}_x} f(\hat{p}_x)$.

2.4　设算符 $\hat{A}$ 满足条件 $\hat{A}^2=1$, 证明 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\hat{A}}=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha\ \hat{A}$, 其中 α 为实常数.

2.5　设算符 $\hat{K}=\hat{L}\hat{M},\ \hat{L}\hat{M}-\hat{M}\,\hat{L}=1$, 又设 φ 为 $\hat{K}$ 的本征矢, 相应本征值为 λ. 证明 $u\equiv\hat{L}\varphi$ 和 $v\equiv\hat{M}\varphi$ 也是 $\hat{K}$ 的本征矢, 并求出相应的本征值.

2.6　粒子作一维运动，$\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(x)$，定态波函数为 $\left|n\right\rangle$：$\hat{H}\left|n\right\rangle=E_n\left|n\right\rangle$，$n=1,2,\cdots$. (1) 证明

$$\left\langle n\left|\hat{p}\right|m\right\rangle=a_{nm}\left\langle n\left|x\right|m\right\rangle \tag{1}$$

并求系数 a_{nm}. (2) 利用式(1)推导求和公式

$$\sum_n(E_n-E_m)^2\left|\left\langle n\left|x\right|m\right\rangle\right|^2=\frac{\hbar^2}{\mu^2}\left\langle m\left|p^2\right|m\right\rangle \tag{2}$$

(3) 证明

$$\sum_n\ (E_n-E_m)\left|\left\langle n\left|x\right|m\right\rangle\right|^2=\frac{\hbar^2}{2\mu} \tag{3}$$

2.7　设 $\hat{F}$ 为厄米算符, 证明在能量表象中下式成立：

$$\sum_n (E_n - E_k)\left|F_{nk}\right|^2 = \frac{1}{2}\left\langle k\left|[\hat{F},[\hat{H},\hat{F}]]\right|k\right\rangle \tag{1}$$

2.8　有一量子力学体系，哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征值与本征矢量分别为 E_n 与 $|n\rangle$：$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$. 设 $\hat{F}$ 为任一算符 $\hat{F} = \hat{F}(x, \hat{p})$，试证明

$$\langle k|[\hat{F}^+,[\hat{H},\hat{F}]]|k\rangle = \sum_n (E_n - E_k)\left(\left|\langle n|\hat{F}|k\rangle\right|^2 + \left|\langle k|\hat{F}|n\rangle\right|^2\right)$$

2.9　已知 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$. 令 $\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm \mathrm{i}\hat{L}_y$. (1) 证明 $\hat{L}_\pm Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 仍是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 求出它们的本征值; (2) 推导公式 $\hat{L}_\pm Y_{lm}(\theta,\varphi) = \sqrt{l(l+1)-m(m\pm1)}\hbar Y_{lm\pm1}(\theta,\varphi)$.

2.10　证明　$\mathrm{e}^{\hat{A}}\hat{B}\mathrm{e}^{-\hat{A}}=\hat{B}+[\hat{A},\hat{B}]+\dfrac{1}{2!}[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]+\dfrac{1}{3!}[\hat{A},[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]]+\cdots.$

2.11　设算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 同它们的对易关系式 $[\hat{A},\hat{B}]$ 都对易，证明

2.12　设 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 为轨道角动量算符. 已知 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数为 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$. 证明 $\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\hat{L}_y\frac{\pi}{2}}Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 为 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_x$ 的共同本征函数, 并求出相应的本征值.

2.13　设 $\hat{p}$ 为 x 方向的动量算符，满足对易关系 $[x,\hat{p}]=\mathrm{i}\hbar$. 求 $(1)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\hat{p}}x\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\hat{p}}=?\,(2)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}b\hat{p}x}[x,\mathrm{e}^{\mathrm{i}b\hat{p}x}]=?$ 其中 a,b 为常数.

2.14　设粒子处于状态 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$，求轨道角动量 x 分量及 y 分量平均值 $\overline{L}_x$ 与 $\overline{L}_y$，以及 $\overline{(\Delta L_x)^2}$ 与 $\overline{(\Delta L_y)^2}$.

2.15　已知角动量算符的三个分量 $\hat{J}_x,\hat{J}_y,\hat{J}_z$ 满足对易关系

$$[\hat{J}_x,\hat{J}_y]=\mathrm{i}\hbar\hat{J}_z,\ [\hat{J}_y,\hat{J}_z]=\mathrm{i}\hbar\hat{J}_x,\ [\hat{J}_z,\hat{J}_x]=\mathrm{i}\hbar\hat{J}_y$$

定义: $\hat{J}^2=\hat{J}_x^2+\hat{J}_y^2+\hat{J}_z^2$, $\hat{J}_\pm=\hat{J}_x\pm\mathrm{i}\hat{J}_y$. (1)求对易关系 $[\hat{J}^2,\hat{J}_\pm]$, $[\hat{J}_z,\hat{J}_\pm]$, $[\hat{J}_+,\hat{J}_-]$; (2)若 $\hat{J}^2$ 和 $\hat{J}_z$ 的共同本征函数为 ψ_{jm}, 其中 j 和 m 为相应的量子数, 证明 $\hat{J}_\pm\psi_{jm}$ 也是 $\hat{J}^2$ 和 $\hat{J}_z$ 的共同本征函数, 并求出相应的本征值.

2.16　设 $\hat{J}_x,\hat{J}_y,\hat{J}_z$ 为角动量算符，$\hat{J}_\pm=\hat{J}_x\pm \mathrm{i}\hat{J}_y$．算符 $\hat{V}_+$ 与 $\hat{J}_z,\hat{J}_+$ 满足对易关系：$[\hat{J}_+,\hat{V}_+]=0$，$[\hat{J}_z,\hat{V}_+]=\hbar\hat{V}_+$．证明 $\hat{V}_+\left|jj\right\rangle=c\left|j+1,j+1\right\rangle$，其中 c 为常数，$\left|jm\right\rangle$ 为 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 的共同本征函数.

(4)

2.17　令 $\hat{p}_+ = \hat{p}_x + \mathrm{i}\hat{p}_y$，$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + \mathrm{i}\hat{L}_y$. (1) 计算 $[\hat{L}_x, \hat{p}_+], [\hat{L}_y, \hat{p}_+], [\hat{L}_z, \hat{p}_+]$. 证明

$$[\hat{L}^2, \hat{p}_+] = 2\hbar(\hat{p}_+\hat{L}_z - \hat{p}_z\hat{L}_+) + 2\hbar^2\hat{p}_+$$

(2) 已知 $\hat{L}_z\Phi_m = m\hbar\Phi_m$. 证明 $\hat{p}_+\Phi_m$ 仍是 $\hat{L}_z$ 的本征态, 并求出它的本征值. (3) 对于自由粒子体系, 已知其哈密顿算符 $\hat{H}$ 同 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 有共同的本征函数完备系 $\psi_{klm} = R_{kl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$, 相应的本征值分别是 $E_k = \hbar^2k^2/2\mu$，$l(l+1)\hbar$，$m\hbar$. 试证明 $\hat{p}_+\psi_{kll}$ 仍是 $\hat{H}$，$\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 并求出相应的本征值.

2.18　设算符 $\hat{H}$ 具有连续本征值, 其本征函数 $u(x,\omega)$ 构成正交完备系. 求方程

$$(\hat{H}-\omega_0)V(x)=F(x)$$

的解, 其中 $F(x)$ 为已知函数, ω_0 为某个特定的本征值.

2.19　定义平移算符 $U_x(a)$，它对波函数 $\psi(x)$ 的作用是

$$U_x(a)\psi(x) = \psi(x-a)$$

其中 a 为实数．(1)证明 $U_x(a) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\hat{p}_x/\hbar}$；(2)证明 $U_x(a)$ 为幺正算符.

2.20　一维谐振子处于定态 ψ_n，计算 $\Delta x\Delta p$，检验测不准关系.

2.21　$t=0$ 时一维自由运动粒子的归一化波函数为

$$\psi(x,0)=(2\pi a^2)^{-1/4}\exp\left[\mathrm{i}k_0(x-x_0)-\frac{(x-x_0)^2}{(2a)^2}\right]$$

其中 a，k_0 与 x_0 均为正实数. (1) 求 $t=0$ 时粒子的坐标概率分布函数与坐标分布宽度 $\Delta x=\sqrt{\overline{x^2}-(\overline{x})^2}$；(2) 求 $t=0$ 时粒子的动量概率分布函数与动量分布宽度 $\Delta p=\sqrt{\overline{p^2}-(\overline{p})^2}$，并检验坐标与动量的测不准关系；(3) 求 $t>0$ 时粒子的波函数 $\psi(x,t)$，坐标 x 的平均值 $\overline{x(t)}$ 及坐标的概率分布函数；(4) 求 $t>0$ 时粒子动量的平均值 $\overline{p(t)}$ 及动量的概率分布函数.

2.22　已知束缚态波函数为 $\psi(x)$，求动量 p 与动能 $T=p^2/2\mu$ 的概率分布函数的表达式. 对一维谐振子基态，波函数为 $\psi(x)=\sqrt{\dfrac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$，$\alpha=\sqrt{\mu\omega/\hbar}$. 算出动量 p 与动能 T 的概率分布函数，并算出动能平均值.

2.23　一维谐振子能量的本征值与本征函数为

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega,\ \psi_n(x)=N_n\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x)$$

$$N_n=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n!}},\ \alpha=\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}},\ n=0,1,2,\cdots$$

(1) 由厄米多项式 $H_n(z)$ 的递推关系

$$zH_n(z)=\frac{1}{2}H_{n+1}(z)+nH_{n-1}(z)$$

$$H_n'(z)=2nH_{n-1}(z)$$

导出 $x\psi_n(x)$ 和 $\mathrm{d}\psi_n(x)/\mathrm{d}x$ 满足的递推关系. (2) 求出 $\psi_n(x)$ 态上坐标和动量的平均值 $\overline{x}$ 和 $\overline{p}$. (3) 证明谐振子零点能 $E_0=\dfrac{\hbar\omega}{2}$ 是测不准关系 $\Delta x\Delta p\geqslant\dfrac{\hbar}{2}$ 的直接结果. (4) 求出 $\psi_n(x)$ 态上动能与势能的平均值 $\overline{T}$ 和 $\overline{V}$, 并找出它们之间的关系.

2.24　质量为 μ 的粒子在外场作用下作一维运动 $(-\infty < x < +\infty)$. 已知当其处于束缚态 $\psi_1(x)$ 时, 动能平均值等于 E_1, 并已知 $\psi_1(x)$ 是实函数. 试求当粒子处于态 $\psi_2(x) = \psi_1(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ (k 为实数)时动量平均值 $\bar{p}$ 与动能平均值 $\overline{T}$.

2.25　一维谐振子哈密顿算符(取 $\hbar=\mu=\omega=1$)为

$$\hat{H}=\frac{1}{2}(x^2+\hat{p}^2)$$

其本征值与本征函数为 E_n 与 $\psi_n(x)$. 已知 $\psi_n(x)$ 为实函数, 宇称为 $(-1)^n$. 请写出 E_n 的具体形式. 已知 t=0 时谐振子的波函数为

$$\psi(0)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\psi_0+\psi_1+\psi_2\right)$$

求任意 t 时刻 x 与 $\hat{p}$ 的平均值 $\overline{x(t)}$ 与 $\overline{p(t)}$.

2.26　证明在宽度为 a 的一维无限深方势阱中的定态能量 $E > \hbar^2 / 2\mu a^2$.

2.27　(1)如厄米算符 $\hat{A}$ 对任何态矢量 $|u\rangle$，有 $\langle u|\hat{A}|u\rangle \geqslant 0$，则称 $\hat{A}$ 是正定算符. 求证算符 $\hat{A}=|a\rangle\langle a|$ 是厄米正定算符. (2) 如 $\hat{A}$ 是任一线性算符，证明 $\hat{A}^{+}\hat{A}$ 是厄米正定算符，它的迹等于 $\hat{A}$ 在任意表象中的矩阵元的模平方之和，试推导，当且仅当 $\hat{A}=0$ 时，$\mathrm{tr}(\hat{A}^{+}\hat{A})=0$ 才成立.

2.28　设归一化波函数$|\psi\rangle$满足薛定谔方程$\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle=\hat{H}|\psi\rangle$. 定义密度算符(矩阵)为$\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$. (1)证明任意力学量$\hat{F}$在$|\psi\rangle$态中的平均值可表示为$\mathrm{tr}(\hat{F}\rho)$；(2)求出$\rho$的本征值；(3)导出$\rho$随时间变化的方程.

2.29　已知一量子体系, 除了能量之外还包括另外三个可观察量 $\hat{P},\hat{Q}$ 与 $\hat{R}$. 设该体系只有两个能量本征态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$, 它们不一定是 $\hat{P},\hat{Q}$ 与 $\hat{R}$ 的本征态. 基于以下各组 “实验数据” , 尽可能多地定出 $\hat{P},\hat{Q}$ 与 $\hat{R}$ 的本征值(有一组数据是非物理的): (1) $\langle 1|\hat{P}|1\rangle = 1/2,\ \langle 1|\hat{P}^2|1\rangle = 1/4$; (2) $\langle 1|\hat{Q}|1\rangle = 1/2,\ \langle 1|\hat{Q}^2|1\rangle = 1/6$; (3) $\langle 1|\hat{R}|1\rangle = 1,\ \langle 1|\hat{R}^2|1\rangle = 5/4,\ \langle 1|\hat{R}^3|1\rangle = 7/4$.

2.30　已知一体系哈密顿量 $\hat{H}$ 不含 t，$\hat{H}$ 具有非简并本征值 E_λ，$\lambda=1,2,\cdots$，相应本征态矢为 $|\psi_\lambda\rangle$：$\hat{H}|\psi_\lambda\rangle=E_\lambda|\psi_\lambda\rangle$. 又已知另一可观察量 $\hat{A}$ 的非简并本征值与本征态矢为 a_n 与 $|\phi_n\rangle$：$\hat{A}|\phi_n\rangle=a_n|\phi_n\rangle$，$n=1,2,\cdots$. 设体系初态为 $|\psi_\lambda\rangle$，问(1)在初态 $|\psi_\lambda\rangle$ 下对 $\hat{A}$ 测量时，测得 $\hat{A}$ 的平均值是什么？这一测量给出 $\hat{A}$ 的值为 a_m 的概率有多大？(2)如果上次对 $\hat{A}$ 测量得 a_m，经过时间间隔 t 以后再次测量 $\hat{A}$ 仍得 a_m 的概率有多大？

2.31　计算 $\hat{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{L}}\times\hat{\boldsymbol{p}}=?$

2.32　定义角动量升降算符 $\hat{J}_{\pm}=\hat{J}_x\pm\mathrm{i}\hat{J}_y$，(1)证明算符 $\hat{J}_+\hat{J}_-$ 与 $\hat{J}_-\hat{J}_+$ 的厄米性，并求出它们的本征态与本征值；(2)若力学量算符 $\hat{F}$ 满足对易关系 $[\hat{F},\hat{J}_\mu]=0,\mu=x,y,z$，试证明 $\hat{F}$ 在 $\hat{J}^2,\hat{J}_z$ 共同本征态上的平均值与磁量子数无关.

2.33　证明力学量 $\hat{A}$ (不显含 t)的平均值对时间的二次微商为

$$\frac{\mathrm{d}^2\overline{A}}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{1}{\hbar^2}\overline{\left[\left[\hat{A},\hat{H}\right],\hat{H}\right]}$$

其中 $\hat{H}$ 为该体系的哈密顿量.

2.34　证明在一维束缚态问题中，位能在基态的平均值满足如下关系：

$$\langle V\rangle_0 = E_0 - \frac{m}{2\hbar^2}\sum_n (E_n - E_0)^2 \left|\langle n|x|0\rangle\right|^2$$

再证明 $\langle V\rangle_0 \leqslant (5E_0 - E_1)/4$，　$E_0 \leqslant E_1 \leqslant E_2 \leqslant \cdots$.

2.35　能量为 E 的一束粒子穿过小孔，投射到距离小孔距离为 L 的屏上. 用不确定原理，证明通过不断减小孔径来达到减小屏上斑点直径是不可行的. 估算使屏上斑点直径最小时小孔的直径.

2.36　设体系的能量本征方程为 $\hat{H}\left|n\right\rangle = E_n\left|n\right\rangle, \left\langle m\middle|n\right\rangle = \delta_{mn}$，$E_0 \leqslant E_1 \leqslant E_2 \cdots$.

(1)取 $\left|\psi_0\right\rangle$ 为归一化基态试探态矢. 令 $E = \left\langle \psi_0 \middle| \hat{H} \middle| \psi_0 \right\rangle$，$\varepsilon = 1 - \left|\left\langle 0\middle|\psi_0\right\rangle\right|^2$，证明 $E - E_0 \geqslant (E_1 - E_0)\varepsilon$. (2)若只知 $\hat{H}$ 最低的两个本征态矢 $\left|0\right\rangle$ 与 $\left|1\right\rangle$，试从任意归一化态矢出发，构造第二激发态的试探态矢，并求出该激发态能量上限.

2.37　已知轨道角动量 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 在 $\boldsymbol{n}$ 方向上的分量为

$$\hat{L}_n = \hat{\boldsymbol{L}} \cdot \boldsymbol{n} = \hat{L}_x \sin\alpha\cos\beta + \hat{L}_y \sin\alpha\sin\beta + \hat{L}_z \cos\alpha$$

其中 α, β 为已知的方位角. 求在算符 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征态 $|lm\rangle$ 上算符 $\hat{L}_n$ 和 $\hat{L}_n^2$ 的平均值.

2.38　证明在 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(x)$ 的束缚定态 $\psi_n(x)$ 上, 动量 $\hat{p}$ 与作用力 $\hat{F}$ 的平均值为 0.

2.39　设体系的哈密顿量 $\hat{H}$ 同力学量 $\hat{A}$ 满足反对易关系 $\hat{H}\hat{A}+\hat{A}\hat{H}=0$. 设 ψ 是 $\hat{H}$ 的本征值为 $E(\neq 0)$ 的本征态, (1)证明 $\hat{A}\psi$ 是 $\hat{H}$ 的本征值为 $-E$ 的本征态; (2)求 $\hat{A}$ 在 ψ 态上的平均值.

2.40　已知力学量 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的本征值分别为 a_n 与 b_n. 在 $|\psi\rangle$ 态上先测量 $\hat{A}$ 得 a_n, 后测量 $\hat{B}$ 得 b_n 的概率为 $P(a_n,b_n)$；先测量 $\hat{B}$ 得 b_n, 后测量 $\hat{A}$ 得 a_n 的概率为 $P(b_n,a_n)$. 问 $P(a_n,b_n)=P(b_n,a_n)$ 的条件是什么?

2.41　已知可观察量 A 的算符 $\hat{A}$ 有两个本征函数 ϕ_1,ϕ_2，本征值分别为 a_1,a_2；观察量 B 的算符 $\hat{B}$ 有两个本征函数 χ_1,χ_2，本征值分别为 b_1,b_2．两种本征态有如下关系：

$$\phi_1=\frac{2\chi_1+3\chi_2}{\sqrt{13}},\ \phi_2=\frac{3\chi_1-2\chi_2}{\sqrt{3}}$$

当测量 $\hat{A}$ 后得到 a_1，若再测量 $\hat{B}$，然后再测量 $\hat{A}$，问第二次测量 $\hat{A}$ 得到 a_1 的概率是多少？

2.42　设能量 E 是三度简并的, 对应的 3 个波函数为 ϕ_1,ϕ_2,ϕ_3, 它们不归一, 相互之间也不正交. 试通过它们, 构造出 3 个相互正交、且归一的波函数.

2.43　一体系由两个不同类型的中微子组成, 其哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征态矢为 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$, 相应的本征能量为 E_1 与 E_2, $E_1 < E_2$. 已知电子中微子与 μ 子中微子的态矢分别为

$$|e\rangle = \cos\theta|1\rangle + \sin\theta|2\rangle,\ |\mu\rangle = -\sin\theta|1\rangle + \cos\theta|2\rangle$$

其中 θ 是混合角. 设体系在 $t=0$ 时处于电子中微子态 $|e\rangle$, 求(1)任意 t 时刻体系的态矢 $|\psi(t)\rangle$; (2)任意 t 时刻体系处于基态 $|1\rangle$ 的概率; (3)任意 t 时刻体系处于 μ 子中微子态 $|\mu\rangle$ 的概率; (4)何时体系又回到电子中微子态 $|e\rangle$, 周期是什么?

2.44　一维谐振子降算符 a 与升算符 a^+ 的定义为

$$a=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x+\frac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right),\ a^+=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x-\frac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right)$$

由 a 与 a^+ 可以构成厄米算符 $\hat{N}=a^+a$. 令 $\hat{N}$ 的本征值为 n, 本征态为 $|n\rangle$. (1) 计算对易关系：$[a,a^+]$, $[a,\hat{N}]$, $[a^+,\hat{N}]$；(2) 证明

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$$

$$a^+|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

(3)将谐振子的哈密顿算符 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 用 $\hat{N}=a^+a$ 表示；(4)利用式(2)求出 $\hat{N}$ 的本征值 n, 从而求出 $\hat{H}$ 的本征值 E；(5)由式(3)不难得到

$$|n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^+)^n|0\rangle$$

写出它在 x 表象中的表达式 $\psi_n(x)=\langle x|n\rangle$. 利用公式(2), 给出 $\psi_0(x)=\langle x|0\rangle$ 满足的方程, 并求出 $\psi_0(x)$.

2.45　一维谐振子降算符 a 的本征值为 α 的本征态 $|\alpha\rangle$ 称为谐振子的相干态. 设谐振子能量本征态为 $|n\rangle$, 由公式

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$$

看出, 谐振子的基态 $|0\rangle$ 是 a 的本征值 $\alpha=0$ 的本征态. a 的本征值 $\alpha\neq0$ 的本征态可以表示成 $|n\rangle$ 的线性叠加:

$$|\alpha\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n|n\rangle$$

求出 c_n, 从而得到谐振子的相干态 $|\alpha\rangle$.

2.46 设$|n\rangle$为一维谐振子的能量本征态, 谐振子降算符a对$|n\rangle$的作用为

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$$

证明(1) 一维谐振子相干态

$$|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$$

是谐振子降算符a的本征态, 本征值为α. (2) a的不同本征值β与α的本征态不正交

$$\langle\beta|\alpha\rangle\neq 0$$

(3) 谐振子相干态(2)可以表示为

$$|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{\alpha a^+-\alpha^* a}|0\rangle$$

其中a^+为谐振子升算符.

2.47　一维谐振子处于相干态 $|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$，其中 $|n\rangle$ 是谐振子哈密顿量 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 的本征态．谐振子相干态 $|\alpha\rangle$ 是谐振子算符 $a=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x+\frac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right)$ 的本征值为 α 的本征态，满足归一化条件 $\langle\alpha|\alpha\rangle=1$．(1)求能量平均值 $\bar{H}$；(2)求 Δx 与 Δp，表明在相干态上乘积 $\Delta x\Delta p$ 取测不准关系式 $\Delta x\Delta p\geqslant\hbar/2$ 中的最小值.

2.48　设厄米电荷算符 $\hat{Q}$ 的本征态为 $\left|\psi_q\right\rangle$，本征值为 q：$\hat{Q}\left|\psi_q\right\rangle = q\left|\psi_q\right\rangle$. 电荷共轭算符 $\hat{C}$ 对 $\left|\psi_q\right\rangle$ 的作用是使之成为 $\hat{Q}$ 的本征值为 $-q$ 的本征态 $\left|\psi_{-q}\right\rangle$：$\hat{C}\left|\psi_q\right\rangle = \left|\psi_{-q}\right\rangle$. 证明算符 $\hat{C}$ 与 $\hat{Q}$ 反对易：$\hat{C}\hat{Q} + \hat{Q}\hat{C} = 0$.

第三章　表　　象

学 习 要 点

1. 动量表象波函数 $\varphi(\boldsymbol{p},t)$ 的绝对值平方 $|\varphi(\boldsymbol{p},t)|^2$ 为动量空间的概率密度，$|\varphi(p_x,p_y,p_z,t)|^2\,\mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_z$ 表示 t 时刻粒子的三个动量分量分别在 $p_x\sim p_x+\mathrm{d}p_x$，$p_y\sim p_y+\mathrm{d}p_y$ 与 $p_z\sim p_z+\mathrm{d}p_z$ 的概率.

2. 动量表象波函数 $\varphi(\boldsymbol{p},t)$ 与坐标表象波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 之间的关系是

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\boldsymbol{p},t)\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\ \mathrm{d}^3\boldsymbol{p} \tag{3-1}$$

$$\varphi(\boldsymbol{p},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi(\boldsymbol{r},t)\ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\ \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{3-2}$$

对一维运动, 式(3-1)与(3-2)变为

$$\psi(x,t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(p,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}\mathrm{d}p \tag{3-3}$$

$$\varphi(p,t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi(x,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\mathrm{d}x \tag{3-4}$$

3. $\varphi(\boldsymbol{p},t)$ 满足方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\boldsymbol{p},t)=\frac{p^2}{2\mu}\varphi(\boldsymbol{p},t)+\int_{-\infty}^{+\infty}V_{\boldsymbol{pp}'}\varphi(\boldsymbol{p}',t)\ \mathrm{d}^3\boldsymbol{p}' \tag{3-5}$$

$$V_{\boldsymbol{pp}'}=\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}V(\boldsymbol{r},t)\mathrm{d}\tau \tag{3-6}$$

对一维运动态, 式(3-5)与(3-6)变为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(p,t)=\frac{p^2}{2\mu}\varphi(p,t)+\int_{-\infty}^{+\infty}V_{pp'}\varphi(p',t)\ \mathrm{d}p' \tag{3-7}$$

$$V_{pp'}=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p-p')x/\hbar}V(x,t)\mathrm{d}x \tag{3-8}$$

如果势能 $V(\boldsymbol{r})$ 不含 t，则

$$\varphi(\boldsymbol{p},t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\,\varphi(\boldsymbol{p}) \tag{3-9}$$

其中 E 为定态能量，$\varphi(\boldsymbol{p})$ 满足定态方程

$$\frac{p^2}{2\mu}\varphi(\boldsymbol{p})+\int_{-\infty}^{+\infty}V_{\boldsymbol{pp}'}\varphi(\boldsymbol{p}')\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}'=E\varphi(\boldsymbol{p}) \tag{3-10}$$

如果势能 $V(\boldsymbol{r})$ 可以表示成 $\boldsymbol{r}(x,y,z)$ 的正幂次级数，

$$V(\boldsymbol{r})=\sum_{n,l,m=0}^{\infty}a_{nlm}x^n y^l z^m \tag{3-11}$$

则定态方程变为

$$\left[\frac{p^2}{2\mu}+V(\boldsymbol{r}=\mathrm{i}\hbar\nabla_{\boldsymbol{p}})\right]\varphi(\boldsymbol{p})=E\varphi(\boldsymbol{p}) \tag{3-12}$$

4. 在本征值为分立的力学量 $\hat{Q}$ 表象中，波函数 ψ 表示为一列矩阵

$$\psi=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\\\vdots\end{pmatrix} \tag{3-13}$$

$$c_n=\int u_n^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\tau \tag{3-14}$$

$u_n(\boldsymbol{r})$ 是 $\hat{Q}$ 的第 n 个本征函数

$$\hat{Q}u_n(\boldsymbol{r})=q_n u_n(\boldsymbol{r}),\ \ n=1,2,\cdots \tag{3-15}$$

在 $\hat{Q}$ 表象中，力学量 $\hat{F}$ 表示为方矩阵

$$\hat{F}=\begin{pmatrix}F_{11}&F_{12}&F_{13}&\cdots\\F_{21}&F_{22}&F_{23}&\cdots\\F_{31}&F_{32}&F_{33}&\cdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix} \tag{3-16}$$

$$F_{mn}=\int u_m^*\hat{F}u_n\mathrm{d}\tau \tag{3-17}$$

波函数 ψ 与算符 $\hat{F}$ 由 $\hat{Q}$ 表象到 $\hat{Q}'$ 表象变换的公式为

$$\psi' = S^{+}\psi \tag{3-18}$$

$$\hat{F}' = S^{+}\hat{F}S \tag{3-19}$$

其中 S 矩阵可以在 $\hat{Q}$ 表象中求出 $\hat{Q}'$ 的所有本征态矢

$$\begin{pmatrix} S_{11} \\ S_{21} \\ S_{31} \\ \vdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_{12} \\ S_{22} \\ S_{32} \\ \vdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_{13} \\ S_{23} \\ S_{33} \\ \vdots \end{pmatrix} \tag{3-20}$$

将它们依次排列起来得到

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & \cdots \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \tag{3-21}$$

习题与解答

3.1　在 p 表象求解 δ 势阱 $V(x) = -\gamma\delta(x)$ 中的定态能量和波函数 $(\gamma > 0)$.

3.2　已知在 δ 势阱 $V(x)=-\gamma\delta(x)$ 中的定态归一化波函数(p 表象)为

$\varphi(p)=\dfrac{A}{p^2+\hbar^2k^2}, A=\sqrt{\dfrac{2\hbar^3k^3}{\pi}}, k=\dfrac{\mu\gamma}{\hbar^2}$ ，试计算 $\Delta x\Delta p$，验证测不准关系．

3.3　在 p 表象计算一维谐振子定态能量和波函数.

3.4　质量为 μ 的粒子在均匀力场 $f(x)=-F(F>0)$ 中运动, 运动的范围限制在 $x\geqslant 0$. 给出动量表象中的定态方程, 并求出定态波函数 $\varphi(p)$.

3.5　质量为 μ 的粒子在均匀力场 $f(x)=-F(F>0)$ 中运动，$\rho(p,t)$ 为其在动量空间的概率密度，求 $\partial\rho/\partial t$ 与 $\partial\rho/\partial p$ 的关系.

3.6　已知 $t=0$ 时一维自由粒子波函数在坐标表象和动量表象分别是

$$\psi(x)=Nx\exp\left(-ax^2+\mathrm{i}\frac{p_0x}{\hbar}\right)$$

$$\varphi(p)=C(p-p_0)\exp\left[-b(p-p_0)^2\right]$$

其中 a,b 和 p_0 都是已知实数，N 与 C 是归一化常数. 试求 $t=0$ 时和 $t>0$ 时粒子坐标和动量的平均值 $\overline{x}$ 和 $\overline{p}$.

3.7　中子 n 和反中子 $\bar{n}$ 的质量都是 m，它们的态 $|n\rangle$ 和 $|\bar{n}\rangle$ 可以看成是一自由哈密顿量 $\hat{H}_0$ 的简并态：$\hat{H}_0|n\rangle = mc^2|n\rangle$, $\hat{H}_0|\bar{n}\rangle = mc^2|\bar{n}\rangle$. 设有某种相互作用 $\hat{H}'$ 能使中子与反中子相互转变：$\hat{H}'|n\rangle = \alpha|\bar{n}\rangle$, $\hat{H}'|\bar{n}\rangle = \alpha^*|n\rangle$，其中 $\alpha = \alpha^*$. 试求 $t=0$ 时刻的一个中子在 t 时刻变成反中子的概率.

3.8　有一量子体系，其态矢空间三维. 选择基矢 $\{|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle\}$. 体系的哈密顿量 $\hat{H}$ 及另外两个力学量 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 为

$$\hat{H}=\hbar\omega_0\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\ A=a\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\ B=b\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

设 $t=0$ 时体系的态矢为 $|\psi(0)\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle+\frac{1}{2}|2\rangle+\frac{1}{2}|3\rangle$，(1)在 $t=0$ 时测量体系能量 H 可得哪些结果？相应概率多大？计算 H 平均值 $\bar{H}$ 及 $\Delta H=\sqrt{\overline{H^2}-(\bar{H})^2}$. (2)如 $t=0$ 时测量 A，可能值与相应概率有多大？写出测量后体系的态矢量. (3)计算任意 t 时刻 A 与 B 的平均值 $\overline{A(t)}$ 与 $\overline{B(t)}$.

3.9　厄米算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 满足 $\hat{A}^2=\hat{B}^2=1$，且 $\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$. 求(1)在 $\hat{A}$ 表象中算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的矩阵表示；(2)在 $\hat{A}$ 表象中算符 $\hat{B}$ 的本征值与本征态矢；(3)由 $\hat{A}$ 表象到 $\hat{B}$ 表象的幺正变换 S 矩阵，并把 $\hat{B}$ 矩阵对角化.

3.10　在 $l=1$ 的 $(\hat{L}^2,\hat{L}_z)$ 表象中, 基矢为

$$\varphi_1=Y_{11}(\theta,\varphi),\ \varphi_2=Y_{10}(\theta,\varphi),\ \varphi_3=Y_{1-1}(\theta,\varphi)$$

求 $\hat{L}_x,\hat{L}_y$ 与 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示.

3.11　已知在 $l=1$ 的 $\left(\hat{L}^2,\hat{L}_z\right)$ 表象中,

$$\hat{L}_x=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\ \hat{L}_y=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\ \hat{L}_z=\hbar\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

(1) 给出它们的本征值与本征态矢；(2)给出 $(\hat{L}^2,\hat{L}_z)$ 表象到 $(\hat{L}^2,\hat{L}_x)$ 表象变换的 S 矩阵, 并通过 S 矩阵, 求出在 $(\hat{L}^2,\hat{L}_x)$ 表象中 $\hat{L}_x,\hat{L}_y$ 与 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示, 本征值与本征态矢.

3.12　有一量子体系处于角动量 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征态上，总角动量平方值为 $2\hbar^2$. 已知测量 $\hat{L}_y$ 得值为 0 的概率是1/2，求测量 $\hat{L}_y$ 得值为 $\hbar$ 的概率.

3.13　粒子处于态 $\psi = Ce^{-\alpha r}(x+y+2z)$，其中 α 为正数，C 为归一化常数. 求 L^2 的取值，L_z 的平均值，$L_z=\hbar$ 的概率，L_x 的可能值及相应概率.

3.14　体系处于态 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{10}$ $(|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1)$，求(1) L_z 的可能值及相应概率；(2) L^2 的可能值及相应概率；(3) L_x 的可能值及相应概率.

3.15　体系处于态 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$ $(|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1)$，求(1) L_z 的可能值及相应概率；(2) L^2 的可能值及相应概率；(3) L_x 的可能值及相应概率.

3.16　在角动量 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 为对角矩阵的表象, 对 $j=3/2$, 求 $\hat{J}^2,\hat{J}_x,\hat{J}_y$ 和 $\hat{J}_z$ 的矩阵表示.

3.17　在 $j=3/2$ 的 $(\hat{J}^2\hat{J}_z)$ 表象中, $\hat{J}_x$ 的矩阵为

$$\hat{J}_x=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&\sqrt{3}&0&0\\ \sqrt{3}&0&2&0\\ 0&2&0&\sqrt{3}\\ 0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix}$$

其中行和列都是按 $\hat{J}_z$ 的量子数 m 由大到小排列的. (1)求出 $\hat{J}_y$ 的矩阵；(2)求出与 $\hat{J}_y$ 最大本征值相应的本征态, 并说明其中各矩阵元的物理意义.

3.18　在由正交基矢 $\{|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle\}$ 构成的三维态矢空间中，哈密顿算符 $\hat{H}$ 与力学量 $\hat{A}$ 的矩阵为

$$\hat{H}=E_0\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\quad \hat{A}=a\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

(1)证明 $\hat{A}$ 为守恒量；(2)求出 $\hat{H}$ 与 $\hat{A}$ 的共同本征态矢组.

3.19　一个空间转子, 其哈密顿量为 $\hat{H}=\frac{\hat{L}_x^2}{2I_x}+\frac{\hat{L}_y^2}{2I_y}+\frac{\hat{L}_z^2}{2I_z}$. 转子的轨道角动量量子数 $l=1$, I_x, I_y 与 I_z 均为正实数. (1)在角动量表象中求出 $\hat{L}_x, \hat{L}_y$ 与 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示; (2)求出 $\hat{H}$ 的本征值.

3.20　质量为 μ 的粒子受到力 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})=-\nabla V(\boldsymbol{r})$ 的作用, 粒子的波函数满足动量空间薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\phi(\boldsymbol{p},t)=\left(\frac{p^2}{2\mu}-\alpha\nabla_{\boldsymbol{p}}^2\right)\phi(\boldsymbol{p},t)$$

其中 α 是实常数. 求 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$.

第四章　三维定态问题

学 习 要 点

1. 在中心力场$V(r)$中, 定态波函数$\psi(\boldsymbol{r})$可以表示为

$$\psi(\boldsymbol{r})=R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)=\frac{u(r)}{r}Y_{lm}(\theta,\varphi) \tag{4-1}$$

其中$R(r)$满足方程

$$\frac{\mathrm{d}^2R(r)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}+\left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}\left[E-V(r)\right]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}R(r)=0 \tag{4-2}$$

$u(r)$满足方程与边界条件

$$\frac{\mathrm{d}^2u(r)}{\mathrm{d}r^2}+\left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}\left[E-V(r)\right]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}u(r)=0 \tag{4-3}$$

$$u(0)=0 \tag{4-4}$$

2. 带有电荷q的粒子在电磁场中的哈密顿算符为

$$\hat{H}=\frac{1}{2\mu}\left[\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{q}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right]^2+q\Phi(\boldsymbol{r},t) \tag{4-5}$$

其中$\hat{\boldsymbol{p}}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$与$\Phi(\boldsymbol{r},t)$分别是电磁场的矢势和标势. 波函数为$\psi$的粒子在电磁场中的概率流密度为

$$\boldsymbol{J}=\frac{1}{2\mu}\left[\psi^*\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)\psi+\psi\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^*\psi^*\right] \tag{4-6}$$

或

$$\boldsymbol{J}=\frac{1}{2}\left[\psi^*\hat{\boldsymbol{v}}\psi+\psi\hat{\boldsymbol{v}}^*\psi^*\right] \tag{4-7}$$

$$\hat{\boldsymbol{v}}=\frac{1}{\mu}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right) \tag{4-8}$$

这里$\hat{\boldsymbol{v}}$是粒子的速度算符.

3. 在三维无限深方势阱

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & 0<x<a,0<y<b,0<z<c\\ \infty, & \text{其他}\end{cases} \tag{4-9}$$

中, 定态能量和定态波函数为

$$E_{n_1n_2n_3}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{n_1^2}{a^2}+\frac{n_2^2}{b^2}+\frac{n_3^2}{c^2}\right) \tag{4-10}$$

$$\psi_{n_1n_2n_3}(x,y,z)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{8}{abc}}\sin\dfrac{n_1\pi x}{a}\sin\dfrac{n_2\pi y}{b}\sin\dfrac{n_3\pi z}{c}, & \text{阱内}\\ 0, & \text{阱外}\end{cases} \tag{4-11}$$

$$n_1,n_2,n_3=1,2,3,\cdots$$

4. 在三维各向异性谐振子势场

$$V(x,y,z)=\frac{1}{2}\mu\left(\omega_1^2x^2+\omega_2^2y^2+\omega_3^2z^2\right) \tag{4-12}$$

中, 定态能量和定态波函数为

$$E_{n_1n_2n_3}=\left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_1+\left(n_2+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_2+\left(n_3+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_3 \tag{4-13}$$

$$\psi_{n_1n_2n_3}(x,y,z)=N_{n_1}N_{n_2}N_{n_3}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\alpha_1^2x^2+\alpha_2^2y^2+\alpha_3^2z^2\right)\right]$$

$$\times H_{n_1}(\alpha_1x)H_{n_2}(\alpha_2y)H_{n_3}(\alpha_3z) \tag{4-14}$$

$$\alpha_i=\sqrt{\frac{\mu\omega_i}{\hbar}},\quad N_{n_i}=\sqrt{\frac{\alpha_i}{\sqrt{\pi}2^{n_i}n_i!}} \tag{4-15}$$

$$n_i=0,1,2,\cdots,\quad i=1,2,3$$

5. 在类氢离子势场$V(r)=-\dfrac{Ze^2}{r}$中, 定态能量和定态波函数为

$$E_n=-\frac{Z^2e^2}{2an^2} \tag{4-16}$$

$$\psi_{nlm}(r)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) \tag{4-17}$$

$$R_{nl}(r)=N_{nl}\mathrm{e}^{-\frac{Zr}{na}}\left(\frac{2Zr}{na}\right)^l F\left(l+1-n,2l+2,\frac{2Zr}{na}\right) \tag{4-18}$$

$$N_{nl}=\frac{2Z^{3/2}}{a^{3/2}n^2(2l+1)!}\sqrt{\frac{(n+l)!}{(n-l-1)!}} \tag{4-19}$$

$$n=1,2,3,\cdots$$

其中 a 是玻尔半径，$F\left(l+1-n,2l+2,\dfrac{2Zr}{na}\right)$ 是合流超几何函数.

习题与解答

4.1　质量为 μ 的粒子在三维球方势阱

$$V(r)=\begin{cases}0, & r>a\\ -V_0, & r<a\end{cases}\qquad (V_0>0)$$

中运动. 求存在 s 波束缚态的条件.

4.2　粒子处于三维球壳势阱 $V(r)=-g\delta(r-a)$ 中, 求存在束缚态的条件.

4.3　质量为 μ 的粒子在势场 $V(r)=\begin{cases}0, & a<r<b\\ \infty, & r\leqslant a, r\geqslant b\end{cases}$ 中运动, 求 $l=0$ 的定态能量和定态波函数.

4.4　设粒子的定态波函数 $\psi(r)=A\mathrm{e}^{-r/a}$，其中 A 与 a 是常数. 已知 $r\to\infty$, $V(r)=0$. 求定态能量 E 和势能 $V(r)$.

4.5　一个质量为 μ 带有电荷 q 的粒子被限制在 xy 平面内的半径为 a 的圆周上运动. 在 z 轴方向加上强度为 B 的均匀磁场, 求粒子的基态能量和基态波函数的表达式, 证明基态能量是 B 的周期函数, 并给出周期来. 已知在柱坐标系中

4.6　质量为 μ 电荷为 q 的粒子在均匀磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$ 中运动, 求定态能量与波函数.

4.7　质量为 μ 电荷为 q 的粒子在方向互相垂直的均匀电场 $\boldsymbol{E}$ 和均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中运动, 求定态能量与波函数.

4.8　(1)已知带有电荷 q 的粒子在磁场 $\boldsymbol{B}$ 与势场 $V(r)$ 中运动, 求带电粒子速度分量算符的对易关系 $[\hat{v}_x,\hat{v}_y]$, $[\hat{v}_y,\hat{v}_z]$, $[\hat{v}_z,\hat{v}_x]$ 的表达式. (2)质量为 μ 带有电荷 q 的粒子在磁场中的哈密顿量为 $\hat{H}=\dfrac{1}{2\mu}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\dfrac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2$. 请问在什么条件下, 它可以写成如下形式: $\hat{H}'=\dfrac{1}{2\mu}\hat{p}^2-\dfrac{q}{\mu c}\boldsymbol{A}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}+\dfrac{q^2}{2\mu c^2}A^2$. (3)设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_0\cos\omega t$ ($\boldsymbol{A}_0$ 为常数矢量), 略去 $\hat{H}'$ 中的 A^2 项, 求出与 $\hat{H}'$ 相应的薛定谔方程的解.

4.9　处于基态的类氢原子经 β 衰变, 核电荷数突然由 Z 变为 $Z+1$, 求原子处于 2s 态的概率. 已知类氢原子定态波函数为

$$\psi_{100}(Z,\boldsymbol{r})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-Zr/a},\ \psi_{200}(Z,\boldsymbol{r})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{2a}\right)^{3/2}\left(1-\frac{Zr}{2a}\right)\mathrm{e}^{-Zr/2a}$$

4.10　氢原子处于基态. 假定库仑作用在 $t=0$ 时突然消失, 电子离开原子像自由电子那样运动. 试求 $t>0$ 时测量电子动量大小在 $p\sim p+\mathrm{d}p$ 内的概率.

4.11　在半径为 R 的硬刚球内，有一质量为 μ 的粒子. (1)求粒子的基态能量和波函数；(2)如 $t<0$ 时粒子处于基态，$t=0$ 时将这硬刚球的半径扩展到原来的 2 倍，求扩展后粒子仍处于基态的概率.

4.12　一粒子被束缚在半径为 R 的刚球盒内. 求处于基态的粒子对盒壁的压力与压强.

4.13　在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中粒子处于定态, 证明粒子动能 $\hat{T}=\hat{p}^2/2\mu$ 的平均值为 $\overline{T}=\frac{1}{2}\overline{(\boldsymbol{r}\cdot\nabla V)}$. 如果 $V(\boldsymbol{r})$ 是 $\boldsymbol{r}$ 的 ν 次齐次函数, 证明 $\overline{T}=\frac{\nu}{2}\overline{V}$, 并利用此式, 计算氢原子基态的 $\overline{T}$.

4.14　势能 $V=-\dfrac{Ze^2}{r}$ 的类氢原子处于 ψ_{nlm} 态. 试计算 $\dfrac{1}{r}$ 的平均值 $\left\langle nlm\left|\dfrac{1}{r}\right|nlm\right\rangle$.

4.15　势能 $V=-\dfrac{Ze^2}{r}$ 的类氢原子处于 ψ_{nlm} 态. 试计算 $\dfrac{1}{r^2}$ 的平均值 $\left\langle nlm\left|\dfrac{1}{r^2}\right|nlm\right\rangle$.

4.16　设一粒子在中心力场$V(r)$中运动, 定义径向动量

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\hat{\boldsymbol{p}} + \hat{\boldsymbol{p}}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right)$$

(1) 证明

$$\hat{p}_r = -\mathrm{i}\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

(2) 计算对易关系式$\left[\frac{\partial}{\partial r}, \hat{H}\right]$; (3) 当粒子处于某一束缚定态$\psi_{nlm}(\boldsymbol{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$时, 证明

$$\left\langle\frac{\partial V}{\partial r}\right\rangle_{nlm} - \frac{l(l+1)\hbar^2}{\mu}\left\langle\frac{1}{r^3}\right\rangle_{nlm} = \frac{\hbar^2}{2\mu}\left|R_{nl}(0)\right|^2$$

(4) 设$V = -\frac{Ze^2}{r}$, 证明在束缚定态$\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$上,

$$\left\langle\frac{1}{r^3}\right\rangle_{nlm} = \frac{Z}{l(l+1)a}\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle_{nlm}$$

4.17　氢原子处于基态 $\psi(r)=\dfrac{1}{\sqrt{\pi a^3}}\mathrm{e}^{-r/a}$，求 r 的平均值及动量的概率分布函数 $W(p)$.

4.18　氢原子处于基态 $\psi(r)=\dfrac{1}{\sqrt{\pi a^3}}\mathrm{e}^{-r/a}$，计算 $\Delta x\Delta p_x$，检验测不准关系.

4.19　固有长度为 r_0 的平面转子处于状态 $\psi_m(\varphi)=\sqrt{\dfrac{1}{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ $(m=0,\pm1,\ \pm2,\cdots)$，其中平面极角 φ 与坐标 x 和 y 的关系是 $x=r_0\cos\varphi,\ y=r_0\sin\varphi$．求坐标 x 和动量 p_x 的不确定关系 $\Delta x\Delta p_x=?$

4.20　利用测不准关系估算氢原子基态能量.

4.21　利用测不准关系，估算质量为 μ 的粒子在如下势场中的基态能量：

(1) $V(r)=kr(k>0)$；(2) $V(r)=-\dfrac{\lambda}{r^{3/2}}(\lambda>0)$.

4.22　原子核的线度为 10^{-13} cm. 试用不确定原理估算核内质子的动能(以电子伏特为单位).

4.23　一个质量为 μ 的粒子在对数势场 $V(r)=c\ln\dfrac{r}{r_0}$ 中运动, 其中 c 与 r_0 是同质量 μ 无关的常数. (1)证明在所有定态上均方速度相同, 求出这个均方速度; (2) 证明任何两个定态能量之差同粒子的质量无关.

4.24　两个质量均为 m 的粒子, 通过三维球对称势 $V(r)=c\ln(r/r_0)$ $(c>0,$ $r_0>0)$ 而束缚在一起, r 为两粒子之间的距离. 已知它的第一激发态与基态的能量之差为 ΔE . 今有一个质量为 m 的粒子与另一个质量为 $1840m$ 的粒子通过同一位势形成束缚态, 求这一系统第一激发态与基态的能量之差. 请说明理由, 并给以证明.

4.25　设一微观粒子在中心力场 $V(r)$ 中运动, 且处于能量和轨道角动量的某一共同本征态. (1)在球坐标系中写出能量本征函数的基本形式, 写出势能 $V(r)$ 在此态上的平均值 $\langle V\rangle$ 的表达式, 并最后表示成径向积分的形式; (2)设 $V(r)$ 是 r 的单调上升函数 (对任意 r , $\mathrm{d}V/\mathrm{d}r>0$), 证明对任意给定的 r_0 , 均有 $\int_0^{r_0}[V(r)-\langle V\rangle]R^2(r)r^2\mathrm{d}r<0$, 其中 $R(r)$ 是径向波函数.

4.26　在 $t=0$ 时, 氢原子的波函数为

$$\psi(\boldsymbol{r},0)=\frac{1}{\sqrt{10}}(2\psi_{100}+\psi_{210}+\sqrt{2}\psi_{211}+\sqrt{3}\psi_{21-1})$$

其中下标分别是量子数 n,l,m 的值, 不考虑自旋. (1)求体系的平均能量；(2)在任意 t 时刻体系处于 $l=1,m=1$ 的态的概率是多少？(3)在任意 t 时刻体系处于 $m=0$ 的态的概率是多少？(4)写出任意 t 时刻体系的波函数 $\psi(r,t)$.

4.27　质量为 μ 电荷为 q 的粒子在均匀恒定磁场中运动, 取不对称规范：$A_x=-By, A_y=A_z=0$，B 为磁场大小, 则可知 $y_0=-c\hat{p}_x/qB$ 是守恒量. 证明下面的量： $x_0=x+(c\hat{p}_y/qB)$ 也是守恒量, 它与 y_0 是否可以同时被观测？

4.28　质量为 μ 的粒子在中心力场 $V(r)=-\dfrac{\alpha}{r^s}\left(\alpha>0\right)$ 中运动. 证明存在束缚态的条件是 $0<s<2$.

4.29　氘核是由质子和中子组成的唯一的束缚态. 实验测定氘核的结合能为 2.23MeV . 设质子和中子的作用力势可近似表示为 $V(r)=\begin{cases}-V_0, & r<a\\ 0, & r>a\end{cases}$, 求作用力程 a 和作用强度 V_0 之间的关系式.

4.30　双原子分子中两原子之间的作用力势可表示为

$$V(r)=V_0\left[1-\mathrm{e}^{-(r-R)/a}\right]^2-V_0$$

其中 r 为两原子之间的距离，R 与 a 为正的常数，$R>a$, 且 $\mathrm{e}^{R/a}\gg 1$. 当 $r\to 0$ 时, $V(r)\to\infty$；随 r 增大, $V(r)$ 迅速变小；当 $r=R$ 时, $V(r)$ 取最小值 $-V_0$；当 $r\to\infty$ 时, $V(r)\to 0$. 求轨道角动量 $l=0$ 的束缚定态能量.

4.31　粒子在中心力场 $V(r)=\dfrac{A}{r^2}-\dfrac{B}{r}$ 中运动, 其中 A 与 B 为正实数. 求定态能量和波函数. (提示：将定态方程化为氢原子定态方程)

4.32　粒子在势场 $V(r)=-V_0\mathrm{e}^{-r/a}$ 中运动, 其中 V_0 与 a 为正实数. 求存在束缚态的条件.

4.33　设氢原子处于 $\psi(\boldsymbol{r})=R_{21}(r)Y_{1-1}(\theta,\varphi)$ 态, 其中

$$R_{21}(r)=\frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}}\frac{r}{a}\mathrm{e}^{-r/2a},\ Y_{1-1}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}$$

(1) 求势能 $V=-e^2/r$ 的平均值 $\langle V\rangle$；(2)求轨道角动量 $\hat{L}_z\hat{L}_x^2$ 的平均值 $\left\langle\hat{L}_z\hat{L}_x^2\right\rangle$.

4.34　质量为 μ 电荷为 q 的粒子在三维各向同性谐振子场 $V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$ 中运动, 同时受到一个沿 x 方向的均匀电场 $\boldsymbol{E}=E_0\boldsymbol{i}$ 的作用. 求粒子的能量本征值和第一激发态的简并度. 此时轨道角动量是否守恒？如回答是, 写出此时守恒量的表达式.

4.35　二维平面有一个以原点为圆心, 半径为 R 的光滑刚性圆环, 上面套着两颗质量为 m, 电荷为 q 的“量子珍珠”. “量子珍珠”可以无摩擦地绕环滑动, 相互之间存在库仑位势 $V=q^2/r, r$ 为两颗珍珠之间的距离, 两颗珍珠各自的方位角(或极角)为 α,β. (1) 利用 α,β 写出这一珍珠体系的定态薛定谔方程; (2) 令 $\lambda=(\alpha+\beta)/2, \theta=\alpha-\beta$, 证明定态方程可以利用 λ,θ 分离变量, 从而这一体系可以分解为关于 λ 的“质心”运动和关于 θ 的相对运动; (3) 求解关于 λ 的“质心”运动; (4) 当 q^2 非常大时, 求解或估算关于 θ 的相对运动的基态与最低激发态的本征能量.

4.36　粒子被限制在无限长圆筒内运动, 圆筒半径为 a, 求粒子的能量.

第五章　近 似 方 法

学 习 要 点

1. 定态非简并微扰论

体系的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$，其中 $\hat{H}'$ 为微扰. 已知 $\hat{H}_0$ 的本征能量与本征函数为 $E_n^{(0)}$ 与 $\psi_m^{(0)}$，$m=1,2,3,\cdots$. 设 $m=n$ 的某一定态能量 $E_n^{(0)}$ 是非简并的，该定态的二级近似能量与一级近似波函数为

$$E_n=E_n^{(0)}+E_n^{(1)}+E_n^{(2)}=E_n^0+H'_{nn}+\sum_{m\neq n}\frac{\left|H'_{mn}\right|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}} \tag{5-1}$$

$$\psi_n=\psi_n^{(0)}+\psi_n^{(1)}=\psi_n^{(0)}+\sum_{m\neq n}\frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}\psi_m^{(0)} \tag{5-2}$$

$$H'_{mn}=\int\psi_m^{*(0)}\hat{H}'\psi_n^{(0)}\mathrm{d}\tau \tag{5-3}$$

式(5-1)中 H'_{nn} 为一级修正能量 $E_n^{(1)}$，求和项为二级修正能量 $E_n^{(2)}$. 三级修正能量的表达式为

$$E_n^{(3)}=\sum_{m,m'\neq n}\frac{H'_{nm}H'_{mm'}H'_{m'n}}{(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})(E_n^{(0)}-E_{m'}^{(0)})}-\sum_{m\neq n}\frac{H'_{nn}\left|H'_{mn}\right|^2}{(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})^2} \tag{5-4}$$

2. 定态简并微扰论

体系的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$，其中 $\hat{H}'$ 为微扰.已知 $\hat{H}_0$ 的本征能量与本征函数为 $E_n^{(0)}$ 与 $\psi_m^{(0)}$，$m=1,2,3,\cdots$. 设 $m=n$ 的某一定态能量 $E_n^{(0)}$ 是 k 度简并的，与它相应的 k 个波函数记为 φ_i，$i=1,2,\cdots,k$. 该定态的零级近似波函数为

$$\psi_n^{(0)}=\sum_{i=1}^{k}c_i\varphi_i \tag{5-5}$$

其中系数 $\{c_i\}$ 满足方程

$$\begin{pmatrix} H'_{11}-E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E_n^{(1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix}=0 \tag{5-6}$$

其中

$$H'_{ij}=\int\varphi_i^*\hat{H}'\varphi_j\mathrm{d}\tau \tag{5-7}$$

由久期方程

$$\begin{vmatrix} H'_{11}-E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E_n^{(1)} \end{vmatrix}=0 \tag{5-8}$$

解得一级修正能量 $E_n^{(1)}=E_{n1}^{(1)},E_{n2}^{(1)},\cdots,E_{nk}^{(1)}$. 将 $E_n^{(1)}=E_{n\alpha}^{(1)}(\alpha=1,\ 2,\cdots,k)$ 代入方程(5-6), 求出系数 $\{c_i(\alpha)\}$, 得到零级近似波函数

$$\psi_n^{(0)}=\sum_{i=1}^{k}c_i(\alpha)\varphi_i,\ \ \alpha=1,2,\cdots,k \tag{5-9}$$

相应的一级近似能量为

$$E_{n\alpha}=E_n^{(0)}+E_{n\alpha}^{(1)} \tag{5-10}$$

如果 $E_n^{(1)}$ 有重根, 即 $E_{n\alpha}$ 中某个能态仍是简并的, 则与该态相应的零级近似波函数不能确定. 如果微扰矩阵 H' 是对角矩阵, 则对角元素就是一级修正能量

$$E_i^{(1)}=H'_{ii}=\int\varphi_i^*\hat{H}'\varphi_i\mathrm{d}\tau \tag{5-11}$$

如果对角矩阵的对角元素 H'_{ii} 取单一值(取值不同于其他对角元素), 则相应的 φ_i 就是零级近似波函数. 如果所有对角元素互不相等, 则 $\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_k$ 都是零级近似波函数. 这时简并态微扰问题可用非简并微扰论处理.

3. 已知粒子的哈密顿算符 $\hat{H}$ 及归一化试探波函数 $\psi(\boldsymbol{r},\alpha)$, 其中 α 为待定参数, 计算

$$E(\alpha)=\int\psi^*(\boldsymbol{r},\alpha)\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},\alpha)\ \mathrm{d}\tau \tag{5-12}$$

由 $\partial E(\alpha)/\partial\alpha=0$, 求出 α, 代入 $E(\alpha)$ 得到基态的近似能量, 再将 α 代入试探波函数 $\psi(\boldsymbol{r},\alpha)$, 得到基态的近似波函数.

4. 设 $t<0$ 时粒子处于 $\hat{H}_0$ 的定态 φ_k (能量为 E_k), $t\geqslant 0$ 时粒子受到微扰 $\hat{H}'(t)$ 的作用, $t>0$ 时粒子跃迁到 $\hat{H}_0$ 的另一定态 φ_m (能量为 E_m)概率为

$$W_{k\to m}(t)=\frac{1}{\hbar^2}\left|\int_0^t H'_{mk}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{mk}t}\mathrm{d}t\right|^2 \tag{5-13}$$

$$H'_{mk}(t)=\int\varphi_m^*(\boldsymbol{r})\hat{H}'(t)\varphi_k(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\tau,\ \omega_{mk}=\frac{E_m-E_k}{\hbar}\tag{5-14}$$

5. 黄金规则公式：

$$w=\frac{2\pi}{\hbar}\left|H'_{mk}(E)\right|^2\rho(E)\tag{5-15}$$

这是在常微扰 $\hat{H}'$ (不显含 t)作用下体系由能量连续的 ψ_k 态到 ψ_m 态的跃迁速率，其中

$$H'_{mk}(E)=\int\psi_m^*\hat{H}'\psi_k\mathrm{d}\tau\tag{5-16}$$

$\rho(E)$ 是能态密度——单位能量间隔内的状态数.

6. 强度为 $I(\omega)$ 的连续光照射原子发生由 ψ_k 态到 ψ_m 态的跃迁速率(电偶极近似)

$$w_{k\to m}=\frac{4\pi^2e^2}{3\hbar^2}I(\left|\omega_{mk}\right|)\left|\boldsymbol{r}_{mk}\right|^2\tag{5-17}$$

其中 ω_{mk} 由式(5-14)确定，

$$\left|\boldsymbol{r}_{mk}\right|^2\equiv\left|x_{mk}\right|^2+\left|y_{mk}\right|^2+\left|z_{mk}\right|^2\tag{5-18}$$

$$x_{mk}=\int\psi_m^*x\psi_k\mathrm{d}\tau,\ y_{mk}=\int\psi_m^*y\psi_k\mathrm{d}\tau,\ z_{mk}=\int\psi_m^*z\psi_k\mathrm{d}\tau\tag{5-19}$$

电偶极跃迁选择定则：

$$\Delta l=\pm1,\ \Delta m=0,\ \pm1\tag{5-20}$$

7. 原子的自发跃迁速率为

$$A_{k\to m}=\frac{4e^2\omega_{km}^3}{3\hbar c^3}\left|\boldsymbol{r}_{mk}\right|^2\tag{5-21}$$

习题与解答

5.1　带有电荷 q 的一维谐振子, 其哈密顿量为 $\hat{H}=-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2$.振子受到恒定弱电场 $\boldsymbol{E}=\varepsilon\boldsymbol{i}$ 的作用. 电场的作用可视为微扰. 计算二级近似能量和一级近似波函数. 如果振子是各向同性介质中的离子(带有电荷 q), 计算由电场 ε 引起的极化率.

5.2　已知体系的哈密顿量在某力学量表象中表示为

$$\hat{H}=E_0\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}+\varepsilon\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

其中 E_0，$\varepsilon>0$，$\varepsilon\ll E_0$．试用微扰方法求二级近似能量和一级近似态矢．

5.3　在 $\hat{H}_0$ 表象中 $\hat{H}$ 的矩阵为

$$\hat{H}=\begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_2^{(0)} & b \\ a^* & b^* & E_3^{(0)} \end{pmatrix}$$

其中 $E_i^{(0)}(i=1,2,3)$ 为实数，且 $|a|,|b|$ 比 $\left|E_i^{(0)}\right|$ 小得多. 试用微扰论求能量至二级近似.

5.4　考虑到类氢原子核不是点电荷, 而是半径为 R 的均匀带电 Ze 的球体, 用微扰方法计算这种效应对类氢原子基态能量的一级修正. 已知电子在球形核电场的势能为

$$V(r)=\begin{cases}-\dfrac{Ze^2}{r}, & r>R\\ \dfrac{Ze^2}{2R}\left(\dfrac{r^2}{R^2}-3\right), & r<R\end{cases}$$

如果类氢原子核是半径为 R 的均匀带电球面, 结果又如何?

5.5　一维无限深方势阱 $(0<x<a)$ 中的粒子受到微扰 $\hat{H}'=A\cos(\pi x/a)$ $(0<x<a)$ 的作用，其中 A 为实常数，求基态能量的二级近似与波函数的一级近似.

5.6　一维谐振子$\left(V=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\right)$受到微扰$\hat{H}'=\frac{1}{2}\lambda\mu\omega^2x^2$的作用$\left(|\lambda|\ll1\right)$, 计算能量的三级近似值, 并与严格值比较.

5.7　试求哈密顿量为 $\hat{H}=-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2+ax^3+bx^4$ 的体系的一级近似能量, 其中 a 与 b 是小的常数.

5.8　粒子的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$. $\hat{H}_0$ 与 $\hat{H}'$ 在 Q 表象中的矩阵为

$$\hat{H}_0=E_0\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\1&0&2\end{pmatrix},\ \hat{H}'=\varepsilon\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

其中 E_0 为正实数, $|\varepsilon|\ll E_0$, $\hat{H}'$ 为微扰. (1)忽略微扰, 求出 $\hat{H}_0$ 的本征值与本征态矢；(2)考虑微扰, 求出基态的二级近似能量和一级近似态矢.

5.9　一个质量为 μ 的粒子在一维势场中运动, 势函数为

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & |x|>3a\\ 0, & a<x<3a\\ V_0, & |x|<a\\ 0, & -3a<x<-a\end{cases}$$

将 V_0 部分视为在宽度为 $6a$ 的无限深方势阱($V=0,|x|<3a;V=\infty,|x|>3a$)中的微扰, 用微扰方法求基态一级近似能量.

5.10　体系的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$，其中 $\hat{H}'=\mathrm{i}\lambda[\hat{A},\hat{H}_0]$ 是微扰，$\hat{A}$ 是厄米算符，λ 是实数. 令 $\hat{B}$ 是另一个厄米算符，$\hat{C}=\mathrm{i}[\hat{B},\hat{A}]$. (1)已知在 $\hat{H}_0$ 的非简并的基态上，算符 $\hat{A},\hat{B}$ 与 $\hat{C}$ 的平均值为 $\langle A\rangle_0,\langle B\rangle_0,\langle C\rangle_0$. 考虑微扰后，计算 $\hat{B}$ 在基态上的平均值 $\langle B\rangle$ 到 λ 的一级近似. (2)在以下问题中检验你的结果，

$$\hat{H}_0=\sum_{k=1}^{3}\left(\frac{\hat{p}_k^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x_k^2\right),\quad \hat{H}'=\lambda x_3$$

计算 $\langle x_k\rangle$ (基态)到 λ 的一级近似，用 $\langle x_k\rangle$ 的严格值同你的结果比较.

5.11　一维谐振子哈密顿量 $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$. 微扰 $\hat{H}'=\frac{\lambda}{2}\mu\omega^2x^{2n}$ (n 为正整数, λ 为微小量). (1)求出基态能量的一级和二级修正值；(2)将 $n=1$ 的结果同 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$ 的精确结果比较.

5.12　可以证明若点电荷在静电场中的势能为$V(\boldsymbol{r})$，则均匀带电小球在静电场中的势能为$V(\boldsymbol{r})+\frac{1}{6}r_0^2\nabla^2V(\boldsymbol{r})$，其中$r_0$是小球的半径，$\boldsymbol{r}$是球心的位置. 试利用这一结果，计算氢原子 1s 态能级由于不是点电荷而带来的修正. 已知$\psi_{1s}(\boldsymbol{r})=\left(\pi a^3\right)^{-1/2}\ \mathrm{e}^{-r/a}$，玻尔半径$a=0.529\,\text{Å}$. 取$r_0=e^2/m_\mathrm{e}c^2$ (电子的经典半径)，其中$e^2=1.44\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}$，$m_\mathrm{e}=0.511\ \mathrm{MeV}/c^2$.

5.13　质量为 μ 的粒子在一维谐振子势场 $V(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 中运动. 在动能 $T=\frac{p^2}{2\mu}$ 的非相对论近似下，定态能量为 $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$，定态波函数为 $\psi_n(x)=N_n\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x)$，其中 $\alpha=\sqrt{\mu\omega/\hbar}$，$N_n$ 为归一化常数. 考虑 T 与 p 的相对论修正，计算能级 E_n 的移动 ΔE 至 $1/c^2$ 阶. {提示：

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi_n}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\alpha^2}{2}\left[\sqrt{n(n-1)}\,\psi_{n-2}-(2n+1)\psi_n+\sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}\right]\}$$

5.14　电子在类氢离子势场 $V(r)=-\dfrac{Ze^2}{r}$ 的定态能量为 $E_n=-\dfrac{Z^2e^2}{2an^2}$，定态波函数为 $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$. 这是在动能 $T=p^2/2\mu$ 的非相对论近似下得到的结果. 现考虑 T 与 p 的相对论修正, 计算能级 E_n 的移动 ΔE 至 $1/c^2$ 阶.

[提示：$\left\langle\dfrac{1}{r}\right\rangle_{nlm}=\dfrac{Z}{an^2}$, $\left\langle\dfrac{1}{r^2}\right\rangle_{nlm}=\dfrac{2Z^2}{(2l+1)a^2n^3}$]

5.15　一原子在 z 向磁场 B 中除了能级的塞曼分裂外，还受到微扰 $\Delta\hat{H}_d=\dfrac{\mu_{\mathrm{B}}^2B^2}{2e^2a}r^2\sin^2\theta$ 的作用，其中 μ_{B} 为玻尔磁子，a 为玻尔半径，e 为电子电荷. (1)已知氢原子基态波函数 $\psi_{100}=(\pi a^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a}$，求一级微扰能 ΔE_d；(2)估计这项修正的量级(设 $B=10^4$ 高斯)，同塞曼分裂($\mu_{\mathrm{B}}B$ 量级)比较；(3)分析这项修正的物理意义.

5.16　转动惯量为 I 电偶极矩为 $\boldsymbol{D}$ 的平面转子绕 z 轴转动, 体系的哈密顿量 $\hat{H}_0=\dfrac{\hat{L}_z^2}{2I}$, 定态能量 $E_m^{(0)}=\dfrac{m^2\hbar^2}{2I}$, 定态波函数 $\psi_m^{(0)}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$, $m=0,\pm1,\cdots$. 如果在 x 方向存在均匀弱电场 $\boldsymbol{\varepsilon}=\varepsilon\boldsymbol{i}$, 电偶极矩同电场的作用 $\hat{H}'=-\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}=-D\varepsilon\cos\varphi$ 可视为微扰, 计算二级近似能量和一级近似波函数.

5.17　一根质量均匀分布长度为 d 的杆, 以它的中心为固定点, 被约束在一平面上转动. 此杆具有质量 M 和固定于两端点的电荷 Q 与 $-Q$. (1)给出此体系的哈密顿量及其本征函数与本征值；(2)如有一个处于该转动平面的恒定弱电场 ε 作用于这个体系, 用微扰方法求基态新的本征函数(一级近似)与本征能量(二级近似)；(3)如果外磁场很强, 求基态近似波函数与能量.

5.18　转动惯量为 I 电偶极矩为 $\boldsymbol{D}$ 的空间转子绕固定点 O 转动, 体系的哈密顿量为 $\hat{H}_0=\dfrac{\hat{L}^2}{2I}$, 定态能量为 $E_l^{(0)}=\dfrac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$, 定态波函数为 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$. 如果在 z 方向存在均匀弱电场 $\boldsymbol{\varepsilon}=\varepsilon\boldsymbol{k}$, 电偶极矩同电场的作用 $\hat{H}'=-\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}=-D\varepsilon\cos\theta$ 可视为微扰, 计算能量的二级近似值.

5.19　空间转子作受碍转动, 哈密顿量为 $\hat{H}=A\hat{L}^2+B\hbar^2\cos 2\varphi$, 其中 A 与 B 为正实数, 且 $A\gg B$. 试计算 p 能级 $(l=1)$ 的分裂, 及零级近似波函数.

5.20　设在表象 $\hat{H}_0$ 中，$\hat{H}_0$ 与微扰 $\hat{H}'$ 的矩阵为

$$\hat{H}_0 = E_0\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\ \hat{H}' = \varepsilon\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ 3 & 3 & 1\end{pmatrix}$$

其中 E_0 与 $2E_0$ 是基态与激发态的零级近似能量，ε 是微小量. (1)求基态的一级近似能量与零级近似态矢；(2)求激发态的二级近似能量与一级近似态矢.

5.21　质量为 μ 的粒子在 xy 面上运动, 其哈密顿量为

$$\hat{H}=\frac{1}{2\mu}(\hat{p}_x^2+\hat{p}_y^2)+\frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2+y^2)+\lambda xy$$

其中 λ 是小的实数, λxy 可视为微扰. 试计算能量为 $2\hbar\omega$ 的能级的分裂.

5.22　处于三维各向同性谐振子第一激发态的粒子, 受到微扰 $\hat{H}' = \lambda xy$ 的作用, 其中 λ 为常数, 求能量的一级修正.

5.23　设硼原子(原子序数为 5)受到 $\hat{H}' = f(r)xy$ 的微扰作用, 在一级近似下, (1)问价电子 2p 能级分裂成几个能级？ (2)如已知其中一个能级的移动值 $A>0$, 求其余各能级的移动值；(3)求出各能级对应的波函数, 用原来的 2p 态波函数 ψ_{211},ψ_{210} 与 ψ_{21-1} 表示.

5.24　边长为 a 的刚性立方势中电子具有能量 $3\pi^2\hbar^2/\mu a^2$. 如微扰哈密顿量 $\hat{H}'=bxy$, 试求它对能量的一级修正, b 为常数.

5.25　一粒子在二维无限深方势阱中运动，$V(x,y)=\begin{cases}0, & 0<x,y<a\\ \infty, & \text{其他区}\end{cases}$．设加上微扰 $\hat{H}'=\lambda xy(0<x,y<a)$，求基态和第一激发态的一阶能量修正.

5.26　(1)设氢原子处于沿 z 方向的均匀静磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$ 中. 不考虑自旋, 在弱磁场下, 求 $n=2$ 能级的分裂情况. (2)如果沿 z 方向不仅有静磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$, 还有均匀静电场 $\boldsymbol{E}=\varepsilon\boldsymbol{k}$, 用微扰方法求能级的分裂情况(一级近似). (3)如果电场方向沿 z 轴, $\boldsymbol{E}=\varepsilon\boldsymbol{k}$, 磁场方向沿 x 轴, $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{i}$, 再求能级的分裂情况(一级近似). 假若将电场与磁场方向对换, 结果又如何? (提示: $\langle 200|z|210\rangle=-3a$)

5.27　考虑一个二维谐振子, 哈密顿量为 $\hat{H}=\frac{1}{2}(\hat{p}_x^2+\hat{p}_y^2)+\frac{1}{2}(x^2+y^2)$. 已知其最低 3 个能量的本征态为

$$\psi_{00}=\sqrt{\frac{1}{\pi}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2},\ \psi_{10}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}x\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2},\ \psi_{01}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}y\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}$$

设有一微扰 $V(x,y)=\frac{1}{2}\varepsilon xy(x^2+y^2)(\varepsilon\ll 1)$, 试对上述态计算由 V 引起的一级微扰修正.

5.28　二维谐振子体系哈密顿量 $\hat{H}_0=\frac{1}{2\mu}\left(\hat{p}_x^2+\hat{p}_y^2\right)+\frac{1}{2}\mu\omega^2\left(x^2+y^2\right)$.体系还受到微扰 $\hat{H}'=\varepsilon\mu\omega^2xy$ 的作用, 其中 ε 是正的实数, $\varepsilon\ll1$.求体系基态能量(二级近似)和波函数(一级近似). 再求精确能量和波函数, 比较近似能量和精确能量.

5.29　在谐振子的哈密顿量 $\hat{H}_0=\frac{1}{2\mu}\hat{p}^2+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 上, 加上微扰项 $\hat{H}'=\lambda x^3$, 求能量的二级修正.

5.30　一根长为 l 无质量的绳子一端固定，另一端系质量为 m 的质点. 在重力作用下，质点在竖直平面内摆动. (1)写出质点运动的哈密顿量；(2)在小角度下求系统的能级；(3)求由于小角度近似的误差而产生的基态能量最低阶修正.

5.31　一个对称陀螺, 转动惯量 $I_x = I_y, I_z \neq I_x$. (1)只考虑转动, 利用角动量算符写出体系的哈密顿量算符, 求出本征态、本征能量和简并度; (2)考虑不对称陀螺, $I_x \neq I_y \neq I_z$, $I_x = I + (a/2)$, $I_y = I - (a/2)$, 其中 $|a| \ll I$. 对于 $l = 1$ 的本征态, 计算由 $a \neq 0$ 引起的对能量的修正, 要求精确到 a 的一阶.

5.32　一维线性谐振子能量算符 $\hat{H}_0=-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}m\omega^2x^2$，本征方程 $\hat{H}_0\phi_n=E_n^{(0)}\phi_n$. 现加一微扰 $\hat{H}'=\lambda\omega(x\hat{p}+\hat{p}x)/2$，其中 $\lambda\ll1$. 求体系能量 E_k 至二级近似, 基态与第一激发态波函数至一级近似.

5.33　粒子在中心力场$V(r)$中运动, 本征方程为$\hat{H}_0\left|nlm\right\rangle = E_{nl}^{(0)}\left|nlm\right\rangle$.若在$\hat{H}_0$上依次加上$\hat{H}_1 = \alpha(\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2)$与$\hat{H}_2 = \beta\hat{L}_y^2$($\alpha,\beta$均为正实数, 且$\beta \ll \alpha$). (1)求$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1$的本征值与本征函数, 能量简并度; (2)对$n=3, l=1$, 求$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1 + \hat{H}_2$的本征值至一级近似, 并求零级近似波函数.

5.34　粒子的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$，$\hat{H}_0=a\left(\hat{L}^2+\hbar\hat{L}_z\right)$，$\hat{H}'=b\hbar\hat{L}_x$，其中 $a,b>0,b\ll a$. (1)不考虑微扰 $\hat{H}'$，给出 $\hat{H}_0$ 的本征能量和本征函数；(2)考虑微扰 $\hat{H}'$，计算能量的二级近似和波函数的一级近似.

5.35　某体系能量算符为 $\hat{H}_0$，有两个能级，$E_1^{(0)}$ 二重简并，$E_2^{(0)}$ 无简并，受微扰 $\hat{H}'$ 作用后，能量算符（$\hat{H}_0$ 表象）变成

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'=\begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_1^{(0)} & b \\ a & b & E_2^{(0)} \end{pmatrix} \quad (a,b \text{ 为实数})$$

(1) 用微扰论公式求能级(二级近似)；(2) 求能级的精确值，并和微扰论结果比较.

5.36　距离表面 x 处的一个电子受到势场 $V(x)=\begin{cases}-\dfrac{a}{x}, & x>0\\ \infty, & x<0\end{cases}$ 的作用, 其中 a 是正的常数. 略去自旋影响, (1)求基态能量和波函数；(2)现加入一个电场强度为 ε 的弱电场, 用微扰论求基态能量的一级修正.

5.37　设 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$，$\hat{H}_0=\begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix}$，$\hat{H}'=\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$，$a,b$ 为实数. (1)用微扰方法求近似能量(准至三级近似)；(2)求严格解, 并同近似解比较.

5.38　在 $\hat{H}_0$ 表象中, $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$ 的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} E_1^{(0)}+\varepsilon_1 & a & b \\ a & E_2^{(0)}+\varepsilon_2 & c \\ b & c & E_3^{(0)}+\varepsilon_3 \end{pmatrix},\quad E_1^{(0)}<E_2^{(0)}<E_3^{(0)}$$

a,b,c 为实数. 试用微扰论求体系的能量至三级修正.

5.39　用变分法计算一维谐振子的基态能量与波函数, 谐振子的哈密顿量为 $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$. 试探波函数取 $\psi(\lambda,x)=N\mathrm{e}^{-\lambda x^2}$, 其中 λ 为待定参数, N 为归一化常数.

5.40　质量为 μ 的粒子在一维势场 $V(z)=\begin{cases}\infty, & z<0\\ Gz, & z>0\end{cases}$ 中运动, 式中 $G>0$.

(1) 用变分法计算基态能量, 在 $z>0$ 区域内的试探波函数应取下列波函数中的哪一个? 为什么?

$$(a)\ z+\lambda z^2,\ (b)\ \mathrm{e}^{-\lambda z^2},\ (c)\ z\mathrm{e}^{-\lambda z},\ (d)\ \sin\lambda z$$

(2)算出基态能量.

5.41　一体系的哈密顿量 $\hat{H}=\hat{T}+V(x)$，$V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ Ax, & x>0\end{cases}$，$A>0$．(1)用变分法取试探波函数 $\psi_1(x)=\sqrt{\dfrac{2}{b\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-x^2/2b^2}$，求基态能量上限 E_1．(2)已知如果取试探波函数 $\psi_2(x)=\sqrt{\dfrac{1}{b\sqrt{\pi}}}\dfrac{2x}{b}\mathrm{e}^{-x^2/2b^2}$，则基态能量上限为 $E_2=\left(\dfrac{81}{4\pi}\right)^{1/3}\left(\dfrac{A^2\hbar^2}{\mu}\right)^{1/3}$．对这两个上限，你能接受哪一个？为什么？

5.42　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ Cx^2, & x>0\end{cases}$, $C>0$ 中运动. (1)用变分法估算粒子基态能量, 试探波函数取 $\psi(x)=Axe^{-\lambda x}$, λ 为变分参量. (2)它是精确解的上限, 还是下限？将它同精确解比较.

5.43　对非简谐振子 $\hat{H}=-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\lambda x^4$，取试探波函数 $\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}$，试用变分法求基态能量.

5.44　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=-\alpha\delta(x)\,(\alpha>0)$ 中运动, 以谐振子基态型波函数为试探波函数, 求基态近似能量.

5.45　设在氘核中, 质子和中子之间的相互作用势为 $V(r)=-V_0\mathrm{e}^{-r/a}$ (r,a 为正实数). 取试探波函数 $\psi=\mathrm{e}^{-\lambda r/2a}$, 其中 λ 为待定参数. (1)用变分法求基态能量近似值；(2)若 $V_0=32.7\mathrm{MeV}$, $a=2.16\ \mathrm{fm}$.试确定 λ 的值.

5.46　设$t<0$时，一维量子体系处于$\hat{H}_0$的某一本征态ψ_k上，$t\geqslant 0$时受到一微弱的外界作用$\hat{H}'(x,t)$. (1)求$t>0$时该体系由ψ_k态跃迁到$\hat{H}_0$的另一本征态$\psi_l(l\neq k)$的跃迁概率$W_{k\to l}$的一级近似表示式；(2)若ψ_k为该体系的基态ψ_0，而$\hat{H}'(x,t)=F(x)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，求在$t\gg\tau$时，体系处于某一激发态$\psi_n$的概率$W_{0\to n}$.

5.47　求在方向一致空间均匀, 但随时间衰减的电场 $\varepsilon(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ \varepsilon_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}, & t>0\end{cases}$ (ε_0 与 τ 为常数, $\tau>0$)中, 原处于基态的氢原子后处于 2p 态的概率. 已知

5.48　带有电荷 q 的一维谐振子在光照下发生跃迁. (1)给出电偶极跃迁的选择定则；(2)设照射光的强度为 $I(\omega)$, 计算振子由基态到第一激发态的跃迁速率.

5.49　计算氢原子在强度为 $I(\omega)$ 的光照下, 由基态到 2p 态跃迁的速率. 已知氢原子波函数 $\psi_{nlm}=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$, 其中

$$R_{10}=\frac{2}{a^{3/2}}\mathrm{e}^{-r/a},\ R_{21}=\frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}}\left(\frac{r}{a}\right)\mathrm{e}^{-r/2a}$$

$$Y_{00}=\sqrt{\frac{1}{4\pi}},\ Y_{10}=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\ Y_{1,\pm1}=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}$$

5.50　计算氢原子由 2p 态到 1s 态的自发跃迁速率.

5.51　原子两个态之间的电偶极跃迁概率同两个态之间的电偶极跃迁矩阵元绝对值平方成正比. 已知氢原子的波函数 $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$. 取玻尔半径 $a=\hbar^2/\mu e^2$ 为长度单位, 则

$$R_{10}=2\mathrm{e}^{-r},\ R_{20}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}(2-r)\mathrm{e}^{-r/2},\ R_{21}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}\frac{r}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-r/2}$$

$$Y_{00}=\sqrt{\frac{1}{4\pi}},\ Y_{10}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\ Y_{1,\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}$$

(1)算出 $n=2$ 的所有矩阵元 $\langle\psi_{nlm}|z|\psi_{100}\rangle$; (2)结合你的计算结果, 讨论这种矩阵元所涉及的有关 Δm 与 Δl 的选择定则(不考虑自旋).

5.52　一维谐振子的能量本征态为$|n\rangle$，$\hat{H}_0|n\rangle=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega|n\rangle$，$n=0,1,2,\cdots$.

设有一微扰$\hat{H}'$，满足$\langle m|\hat{H}'|n\rangle=\begin{cases}\lambda, & n^2+m^2=1\\ 0, & \text{其他情况}\end{cases}$. 体系的哈密顿量为$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$. 如果$t=0$时体系处于基态, 求$t>0$时体系处于各个态$|n\rangle$上的概率.

5.53　当 $t<0$ 时, 质量为 μ, 角频率为 ω, 沿 x 方向振动的一维谐振子处于基态.从 $t>0$ 时起, 该振子受到沿 x 方向的力(不是势) $F(t)=F_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$ 的作用, 其中 F_0 和 τ 是正的实数. 假若 F_0 很小, 利用含时微扰论, 准至一阶, 求出振子在充分长时间后, 处于各激发态的概率.

5.54　利用能量时间不确定关系, 估算正负电子对能发生湮没相距的最大距离.

第六章　自　　旋

学 习 要 点

1. 电子具有自旋角动量 $\hat{\boldsymbol{S}}$，$\hat{\boldsymbol{S}}$ 在任一方向上的分量取值为 $\pm\hbar/2$，

$$\hat{S}^2=\hat{S}_x^2+\hat{S}_y^2+\hat{S}_z^2=\frac{3}{4}\hbar^2 \tag{6-1}$$

电子还具有自旋磁矩

$$\hat{\boldsymbol{M}}_s=-\frac{e}{\mu c}\hat{\boldsymbol{S}} \tag{6-2}$$

自旋分量满足对易关系

$$[\hat{S}_x,\hat{S}_y]=\mathrm{i}\hbar\hat{S}_z,\ [\hat{S}_y,\hat{S}_z]=\mathrm{i}\hbar\hat{S}_x,\ [\hat{S}_z,\hat{S}_x]=\mathrm{i}\hbar\hat{S}_y \tag{6-3}$$

2. 在 $\hat{S}_z$ 表象，

$$\hat{S}_x=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\ \hat{S}_y=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\ \hat{S}_z=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} \tag{6-4}$$

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\ \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\ \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} \tag{6-5}$$

式(6-5)为泡利矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 的 3 个分量. 它们有以下性质：

$$\sigma_x^+=\sigma_x,\ \sigma_y^+=\sigma_y,\ \sigma_z^+=\sigma_z \tag{6-6}$$

$$\sigma_x^2=\sigma_y^2=\sigma_z^2=1 \tag{6-7}$$

$$[\sigma_x,\sigma_y]=2\mathrm{i}\sigma_z,\ [\sigma_y,\sigma_z]=2\mathrm{i}\sigma_x,\ [\sigma_z,\sigma_x]=2\mathrm{i}\sigma_y \tag{6-8}$$

$$\begin{gathered}\sigma_x\sigma_y=-\sigma_y\sigma_x=\mathrm{i}\sigma_z,\ \sigma_y\sigma_z=-\sigma_z\sigma_y=\mathrm{i}\sigma_x\\ \sigma_z\sigma_x=-\sigma_x\sigma_z=\mathrm{i}\sigma_y\end{gathered} \tag{6-9}$$

3. 在 $\hat{S}_z$ 表象 $\hat{S}_z$，$\hat{S}_x$ 与 $\hat{S}_y$ 的本征值与本征态矢为

$$s_z=\frac{\hbar}{2},\varphi_+=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\equiv\alpha;\ s_z=-\frac{\hbar}{2},\varphi_-=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\equiv\beta \tag{6-10}$$

$$s_x=\frac{\hbar}{2},\varphi_+=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix};\ s_x=-\frac{\hbar}{2},\varphi_-=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\tag{6-11}$$

$$s_y=\frac{\hbar}{2},\phi_+=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\\mathrm{i}\end{pmatrix};\ s_y=-\frac{\hbar}{2},\phi_-=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-\mathrm{i}\end{pmatrix}\tag{6-12}$$

自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 在 $\boldsymbol{n}(\theta,\varphi)$ 方向上的分量 $\hat{S}_n$ 及其本征值与本征态矢为

$$\begin{aligned}\hat{S}_n&=\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\boldsymbol{n}=\sin\theta\cos\varphi\hat{S}_x+\sin\theta\sin\varphi\hat{S}_y+\cos\theta\hat{S}_z\\&=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}\\\sin\theta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}&-\cos\theta\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{6-13}$$

$$s_n=\frac{\hbar}{2},\psi_+=\begin{pmatrix}\cos\dfrac{\theta}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}\\\sin\dfrac{\theta}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\end{pmatrix};\ s_n=-\frac{\hbar}{2},\psi_-=\begin{pmatrix}-\sin\dfrac{\theta}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}\\\cos\dfrac{\theta}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\end{pmatrix}\tag{6-14}$$

4. 引入自旋后, 电子波函数 $\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)$ 表现为一列矩阵

$$\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)=\begin{pmatrix}\psi_1(\boldsymbol{r},t)\\\psi_2(\boldsymbol{r},t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\psi(\boldsymbol{r},s_z=\hbar/2,t)\\\psi(\boldsymbol{r},s_z=-\hbar/2,t)\end{pmatrix}\tag{6-15}$$

其中上分量表示自旋向上 $(s_z=\hbar/2)$ 的态, 下分量表示自旋向下 $(s_z=-\hbar/2)$ 的态.

波函数的归一化条件是

$$\int\psi^+(\boldsymbol{r},s_z,t)\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)\ \mathrm{d}\tau=1\tag{6-16}$$

5. $\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)$ 满足薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)=\hat{H}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{S}},t)\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)\tag{6-17}$$

或

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\psi_1(\boldsymbol{r},t)\\\psi_2(\boldsymbol{r},t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{H}_{11}&\hat{H}_{12}\\\hat{H}_{21}&\hat{H}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1(\boldsymbol{r},t)\\\psi_2(\boldsymbol{r},t)\end{pmatrix}\tag{6-18}$$

$$\hat{H}_{ij}=\left\langle i\middle|\hat{H}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{S}},t)\middle|j\right\rangle,\quad i,j=1,2,\ \left|1\right\rangle=\alpha,\ \left|2\right\rangle=\beta\tag{6-19}$$

如果 $\hat{H}=\hat{H}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{S}})$ 不含 t, 则

$$\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\ \psi(\boldsymbol{r},s_z)\tag{6-20}$$

其中 $\psi(\boldsymbol{r},s_z)$ 满足定态方程

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},s_z)=E\psi(\boldsymbol{r},s_z)\tag{6-21}$$

或
$$\begin{pmatrix} \hat{H}_{11} & \hat{H}_{12} \\ \hat{H}_{21} & \hat{H}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1(\boldsymbol{r}) \\ \psi_2(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \psi_1(\boldsymbol{r}) \\ \psi_2(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix} \tag{6-22}$$

如果
$$\hat{H}(\boldsymbol{r},\hat{\boldsymbol{S}}) = \hat{H}_r(\boldsymbol{r}) + \hat{H}_s(\hat{\boldsymbol{S}}) \tag{6-23}$$

则
$$\psi(\boldsymbol{r},s_z) = \psi(\boldsymbol{r})\varphi(s_z),\ E = E_r + E_s \tag{6-24}$$

$\psi(\boldsymbol{r})$ 与 $\varphi(s_z)$ 分别满足方程
$$\hat{H}_r(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) = E_r\psi(\boldsymbol{r}) \tag{6-25}$$
$$\hat{H}_s(\hat{\boldsymbol{S}})\varphi(s_z) = E_s\varphi(s_z) \tag{6-26}$$

方程(6-26)具有如下形式：
$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = E_s \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \tag{6-27}$$

其中 $H_{ij} = \langle i|\hat{H}_s(\hat{\boldsymbol{S}})|j\rangle (i,j=1,2)$ 是复数.

6. 电子的总角动量 $\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{L}} + \hat{\boldsymbol{S}}$
$$\hat{J}^2 = \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + 2\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}} \tag{6-28}$$
$$\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \frac{3}{4}\hbar^2) \tag{6-29}$$

$\hat{S}^2, \hat{L}^2, \hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z^2$ 相互对易，它们的共同本征函数为
$$\varphi_{l,j=l+\frac{1}{2},m_j}(\theta,\varphi,s_z) = \sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}Y_{l,m_j-\frac{1}{2}}\chi_{\frac{1}{2}}(s_z) + \sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}Y_{l,m_j+\frac{1}{2}}\chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) \tag{6-30}$$
$$\varphi_{l,j=l-\frac{1}{2},m_j}(\theta,\varphi,s_z) = -\sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}Y_{l,m_j-\frac{1}{2}}\chi_{\frac{1}{2}}(s_z) + \sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}Y_{l,m_j+\frac{1}{2}}\chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) \tag{6-31}$$

7. 原子中电子的哈密顿量

$$\begin{aligned}\hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \xi(r)\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \frac{\xi(r)}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \frac{3}{4}\hbar^2\right)\end{aligned} \tag{6-32}$$

$$\xi(r) = \frac{1}{2\mu^2 c^2 r}\frac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}x},\ V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \tag{6-33}$$

电子的自旋轨道耦合 $\xi(r)\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$ 是产生原子光谱精细结构的原因.

8. 原子中电子的磁矩在均匀恒定磁场 $\boldsymbol{B}$ 中的势能为

$$\hat{H}' = -\hat{\boldsymbol{M}}_L\cdot\boldsymbol{B} - \hat{\boldsymbol{M}}_S\cdot\boldsymbol{B} \tag{6-34}$$

$$\hat{\boldsymbol{M}}_L = -\frac{e}{2\mu c}\hat{\boldsymbol{L}},\ \hat{\boldsymbol{M}}_S = -\frac{e}{\mu c}\hat{\boldsymbol{S}} \tag{6-35}$$

$\hat{H}'$ 是产生原子光谱塞曼效应的原因.

9. $s=1$ 的自旋分量 $\hat{S}_x$，$\hat{S}_y$ 与 $\hat{S}_z$ 在 $\hat{S}_z$ 表象中的矩阵为

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\ \hat{S}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\ \hat{S}_z = \hbar\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix} \tag{6-36}$$

10. 两个 $s=1/2$ 的自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 与 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 耦合为 $s=1$ 与 0 的总自旋 $\hat{\boldsymbol{S}} = \hat{\boldsymbol{S}}_1 + \hat{\boldsymbol{S}}_2$，$\hat{S}^2$ 与 $\hat{S}_z$ 的共同本征态为

$$\begin{aligned}&|11\rangle = \alpha(1)\alpha(2),\quad |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) + \alpha(2)\beta(1)] \\ &|1-1\rangle = \beta(1)\beta(2),\ |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]\end{aligned} \tag{6-37}$$

习题与解答

6.1　电子偶素(e^+e^- 束缚态)类似于氢原子, 只是用一个正电子代替质子作为核. 在非相对论近似下, 其能量和波函数同氢原子相似. 今设在电子偶素的基态(s态)里, 存在一种接触型自旋交换作用 $\hat{H}'=-\dfrac{8\pi}{3}\hat{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{e}}\delta^3(\boldsymbol{r})$, 其中 $\hat{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{p}}=\dfrac{e}{mc}\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{p}}$ 与 $\hat{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{e}}=-\dfrac{e}{mc}\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{e}}$ 分别是正负电子的自旋磁矩. 利用一级微扰论计算此基态中自旋单态与三重态之间的能量差, 决定哪一能量更低. 已知氢原子基态波函数

$$\psi_{100}(\boldsymbol{r})=\sqrt{\frac{1}{\pi a^3}}\ \mathrm{e}^{-r/a},\ a=\frac{\hbar^2}{\mu e^2},\ \frac{e^2}{\hbar c}=\frac{1}{137}$$

6.2　电子偶素是由正负电子构成的类氢原子体系. 考虑处于基态的电子偶素 $(l=0)$, 系统的哈密顿量可写成 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}_s$, 其中 $\hat{H}_0$ 是通常的与自旋无关的库仑力部分, $\hat{H}_s=A\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{e}}$ 是正电子与负电子的自旋作用部分. 请问在无外磁场作用时, 选择怎样的自旋和角动量本征态最方便? 对这些态, 计算由于 $\hat{H}_s$ 引起的能量的改变.

6.3　均匀磁场中电子偶素(电子-正电子束缚态)的哈密顿量(不考虑空间运动)为 $\hat{H}=J\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2+FB(\boldsymbol{\sigma}_{1z}-\boldsymbol{\sigma}_{2z})$，其中 J 与 F 是常实数，B 是磁场强度，下标 1 与 2 分别代表电子与正电子，$\boldsymbol{\sigma}$ 是泡利矩阵. (1) 当 $B=0$ 时，$\hat{H}$ 的本征函数与本征值是什么？(2) 当 $B\neq 0$ 时，$\hat{H}$ 的本征函数与本征值是什么？

6.4　一束极化的 s 波 ($l=0$) 中子通过一个不均匀的磁场后分裂成强度不同的两束, 其中自旋反平行于磁场的一束与自旋平行于磁场的一束的强度之比为 3:1. 求入射中子自旋方向与磁场方向夹角的大小.

6.5　σ_1,σ_2 为泡利矩阵, 证明 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\sigma_j}=\cos\alpha+\mathrm{i}\sigma_j\sin\alpha$，$j=1,2$，$\alpha$ 为实数并推广到矩阵 $\sigma=\lambda\sigma_1+\mu\sigma_2$ $(\lambda^2+\mu^2=1)$ 的情形.

6.6　有一定域电子(作为近似模型, 可以不考虑轨道运动)受到均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 作用, 磁场指向 x 轴正方向, 相互作用势 $\hat{H}=\dfrac{eB}{\mu c}\hat{S}_x$.设 $t=0$ 时电子自旋方向朝上, 即 $s_z=\hbar/2$, 求 $t>0$ 时自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 的平均值.

6.7　自旋 $s=1/2$ 的电子在恒定磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$ 中运动. 考虑电子自旋, 求哈密顿算符 $\hat{H}$ 的表达式, 求解 $\hat{H}$ 的本征值问题. 如有简并, 说明简并情况.

6.8　自旋 $s=1/2$，并具有自旋磁矩 $\hat{\boldsymbol{M}}=\mu_0\hat{\boldsymbol{S}}$ 的粒子处于沿 x 方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中. 已知 $t=0$ 时，粒子的 $s_z=\hbar/2$，求在以后任意 t 时刻发现粒子具有 $s_y=\pm\hbar/2$ 的概率.

6.9　给定(θ,φ)方向单位矢量$\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$. 在$\sigma_z$表象, 求$\sigma_n=\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}$的本征值和归一化本征态, 其中$\boldsymbol{\sigma}(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$为3个$2\times2$的泡利矩阵.

6.10　自旋投影算符 $\hat{S}_n=\dfrac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利矩阵，$\boldsymbol{n}$ 为单位方向矢量，$n^2=1$. (1)对电子自旋朝上态 $\chi_+\left(s_z=\hbar/2\right)$，求 $\hat{S}_n$ 的可能值及相应概率. (2)对 σ_n 的本征值为 1 的本征态，求 σ_y 的可能值及相应的概率.

6.11　测量一个电子(处于自由空间)自旋 z 分量，结果为 $s_z=\hbar/2$. (1)紧接着测量自旋 x 分量，得到的可能值与相应的概率是什么？(2)如果测量的自旋方向同 z 轴成 θ 角，得到的可能值与相应的概率是什么？期望值是什么？

6.12　$\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 为泡利矩阵, 计算 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda\sigma_z}\sigma_x\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\sigma_z}=?$

6.13　$\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 为泡利矩阵, 定义 $\sigma_\pm=\sigma_x\pm\mathrm{i}\sigma_y$. (1) 计算 $\left[\sigma_+,\sigma_-\right],\left[\sigma_z,\sigma_+\right],\left[\sigma_z,\sigma_-\right],\left(\sigma_+\right)^2,\left(\sigma_-\right)^2$; (2) 证明($\xi$ 为常数)：$\mathrm{e}^{\xi\sigma_z}\sigma_\pm=\sigma_\pm\mathrm{e}^{\xi\sigma_z}\mathrm{e}^{\pm2\xi}$；(3) 化简下面两式：$\mathrm{e}^{\xi\sigma_z}\sigma_x\mathrm{e}^{-\xi\sigma_z}$，$\mathrm{e}^{\xi\sigma_z}\sigma_y\mathrm{e}^{-\xi\sigma_z}$.

6.14　一束速度为 v 自旋 $s=1/2$ 在 z 轴方向极化($s_z=\hbar/2$)的中性粒子, 沿 x 轴方向通过宽为 L 的均匀磁场区, 磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向为正 x 轴方向. 已知粒子具有自旋磁矩 $\hat{\boldsymbol{M}}=g\hat{\boldsymbol{S}}$, g 为常数. (1)求出粒子通过磁场区后其中 $s_z=-\hbar/2$ 与 $s_z=\hbar/2$ 的粒子数目之比; (2)如果希望通过磁场后的粒子全部都是 $s_z=-\hbar/2$ 的, 磁场强度 B 应取什么值?

6.15　把一个自旋 $s=1/2$ 的粒子置于磁场 $\boldsymbol{B}=B_0(\sin\theta\boldsymbol{i}+\cos\theta\boldsymbol{k})$ 中, 其中 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{k}$ 为 x 轴与 z 轴方向的单位矢量. 体系的哈密顿量为 $\hat{H}=-\hat{\boldsymbol{M}}_s\cdot\boldsymbol{B}$, $\hat{\boldsymbol{M}}_s=2\mu_{\mathrm{B}}\hat{\boldsymbol{S}}$ 是粒子的自旋磁矩. μ_{B} 是玻尔磁子. 试求 $\hat{H}$ 的本征值与本征态矢.

6.16　已知氢原子哈密顿算符 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}-\dfrac{e^2}{r}+\xi(r)\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$，在 $\boldsymbol{r}$ - s_z 表象写出氢原子的定态方程. 设此方程的某一定态解已经求出，它的归一化波函数为 $\psi(\boldsymbol{r},s_z,t)=\begin{pmatrix}\varphi(\boldsymbol{r})\\F(\boldsymbol{r})\end{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$，其中 φ 与 F 是 $\boldsymbol{r}$ 的已知函数，写出任意 t 时刻力学量 x 与 s_x 的平均值计算公式.

6.17　氢原子基态能量 $E_1=-e^2/2a$，其中 $a=\hbar^2/\mu e^2$ 为玻尔半径，μ 为折合质量，近似等于电子质量 m_e．(1)写出电子偶素(氢原子中质子由正电子代替)的基态能量和玻尔半径．(2)由于电子有自旋，电子偶素基态的简并度是多少？(3)电子偶素的基态会发生衰变，湮没为光子．这个过程中释放的能量和角动量是多少？证明终态至少有 2 个光子．

6.18　考虑电子自旋谐振(自旋共振). 略去原子场, 强磁场下 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{k}$. $t=0$ 时, 电子自旋向上, 并附加弱磁场 $\boldsymbol{B}_1=B_1\sin\omega t\,\boldsymbol{i}$. $\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{i}$ 分别是 z 轴与 x 轴方向的单位矢量. 试用一级含时微扰论, 证明电子向自旋向下态的共振跃迁发生在 $\omega=\omega_0=eB_0/\mu c$ 处. 略去非共振项, 计算小 t 时在 $\omega=\omega_0$ 处电子到自旋向下态跃迁的概率.

6.19　自旋为 1 的带电粒子(电荷为 $-q$, 质量为 μ)受到磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{j}$ 的作用, 其哈密顿量为 $\hat{H}=\dfrac{qB}{\mu c}\hat{S}_y$.如果 $t=0$ 时, 粒子的自旋指向正 x 轴方向, 求粒子自旋平均值的时间演化.

6.20　体系由两个自旋 $s=1/2$ 的非全同粒子组成. 已知粒子 1 处于 $s_{1z}=1/2$ 的态上, 粒子 2 处于 $s_{2x}=1/2$ 的态上, 求体系总自旋 $\hat{S}^2$ 与 $\hat{S}_z$ 的可测值及相应概率.

6.21　体系由两个自旋 $s=1/2$ 的非全同粒子组成, 粒子之间的相互作用为 $A\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2$, 其中 A 为常数. 设 $t=0$ 时, 粒子 1 的自旋指向 z 轴正方向, 粒子 2 的自旋指向 z 轴负方向. (1)在任意 t 时刻测量粒子 1 的自旋处于 z 轴正方向的概率是多少? (2)在任意 t 时刻测量粒子 1 与 2 的自旋处于 z 轴正方向的概率是多少?

6.22　一个体系由两个自旋 $s=1/2$ 的非全同粒子组成，$\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 与 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 是粒子 1 与 2 的自旋算符.(1) 用非耦合态 $\alpha(1)\alpha(2),\alpha(1)\beta(2),\alpha(2)\beta(1),\beta(1)\beta(2)$，构成总自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}=\hat{\boldsymbol{S}}_1+\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 的 $\hat{S}^2$ 及 $\hat{S}_z$ 的共同本征态矢 $\left|sm_s\right\rangle$；(2) 求 $(\hat{S}_{1z}-\hat{S}_{2z})\left|sm_s\right\rangle=?$ (3) 如体系的哈密顿量 $\hat{H}=A\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2+B(\hat{S}_{1z}-\hat{S}_{2z})$，其中 A 与 B 为常数，求体系的能量；(4) 给出 $A=0,B\neq0$ 时 $\hat{H}$ 的归一化本征态.

6.23　两个自旋 $s=1/2$ 的非全同粒子体系哈氏量 $\hat{H}=V_0(\sigma_{1x}\sigma_{2y}-\sigma_{1y}\sigma_{2x})$，其中 V_0 是常数. (1)求 $\hat{H}$ 的本征值与本征态；(2)设 $t=0$ 时，体系处于 $\alpha(1)\beta(2)$ 态，求任意 t 时刻体系处于 $\beta(1)\alpha(2)$ 态的概率.

6.24　3 个自旋 $s=1/2$ 的粒子组成的体系哈密顿量为

$$\hat{H}=C(\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2+\hat{\boldsymbol{S}}_2\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_3+\hat{\boldsymbol{S}}_3\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_1)$$

其中 C 为常数. 求 $\hat{H}$ 的本征值与简并度.

6.25　一个两能级系统，哈密顿量为 $\hat{H}_0$，能级间隔大小为 A．现在此系统受到一微扰 $\hat{H}'$ 的作用，在 $\hat{H}_0$ 表象中 $\hat{H}'$ 的表示为 $\hat{H}'=\lambda\left(\sigma_1+\sigma_2\right)$，其中 σ_1 与 σ_2 是泡利矩阵，λ 为实数．请算出系统受微扰后能级的间隔．

6.26　试求在磁场强度为 $\boldsymbol{B}$ 的外磁场中, 电子的由自旋引起的能量本征值和本征函数, $\boldsymbol{B}=B_z\boldsymbol{k}+B_x\boldsymbol{i}$, 其中 B_x, B_z 是常数, $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{k}$ 分别是 x 与 z 方向的单位矢量.

6.27　电子在周期性变化的磁场中运动，$B_x = B_0 \cos \omega t, B_y = B_0 \sin \omega t$，$B_z = 0$. 不考虑空间运动. 已知 $t = 0$ 时，电子处于 $s_z = \hbar/2$ 的态上，求任意 t 时电子的波函数 $\psi(s_z, t)$，及电子处于 $s_z = -\hbar/2$ 态的概率.

6.28　电子在周期性变化的磁场中运动，$B_x = B_0 \cos \omega t, B_y = B_0 \sin \omega t$, $B_z = B$. 不考虑空间运动. 已知 $t = 0$ 时, 电子处于 $s_z = \hbar / 2$ 的态上, 求任意 t 时电子的波函数 $\psi(s_z, t)$, 及电子处于 $s_z = -\hbar / 2$ 态的概率.

6.29　一束处于基态的氢原子通过 Stern-Gerlach 实验的不均匀磁场后分裂为两束. 这两束氢原子中电子的自旋在磁场方向上的分量分别为 $\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$, 即氢原子中的电子被完全极化了. 如果改用电子束重复上述实验, 则电子束不能分裂为两束, 为什么?

6.30　两个自旋为 1/2 的粒子处于态$\left|\psi\right\rangle = a\alpha(2)\beta(1) + b\alpha(1)\beta(2)$(纠缠态). 求(1)两个粒子自旋平行的概率；(2)两个粒子自旋反平行的概率；(3)体系处于总自旋为 0 的概率；(4)粒子 1 自旋向上的概率. 当发现粒子 1 自旋向上时, 粒子 2 处于什么态?

6.31　电子处于自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 在方向 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 上投影 $\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\boldsymbol{n}$ 的本征态, 本征值为 $\hbar/2$. (1)求出相应的本征函数；(2)若在上面的态中, 自旋的 x 分量和 y 分量有相等的均方差, 请求出方向角 θ,φ .

6.32　自旋 $s=1/2$ 的粒子具有自旋磁矩 $\hat{\boldsymbol{M}}_s=\gamma\hat{\boldsymbol{S}}$，该粒子处于磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{n}(\theta,\varphi)$ 中，$\boldsymbol{n}(\theta,\varphi)$ 是 (θ,φ) 方向的单位矢量. 设 $t=0$ 时粒子处于自旋朝下态 $\left|\psi(0)\right\rangle=\left|-\right\rangle$，求 t 时刻粒子仍处于该态的概率.

6.33　求哈密顿量 $\hat{H}=\sigma_{1x}\sigma_{2x}+\sigma_{1y}\sigma_{2y}+a\sigma_{1z}\sigma_{2z}$ 的本征值与本征态，其中 $\sigma_{1x},\sigma_{2y},\cdots$ 是粒子 1 与 2 的泡利矩阵的 x,y 分量等，a 为实数，并讨论 $a=1$ 时的特点.

6.34　讨论一个由电子和正电子通过库仑吸引力结合而成的类氢原子体系. 该体系在磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 中的哈密顿量为 $\hat{H}=\hat{H}_0+A\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{e}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{p}}+\dfrac{eB}{mc}\left(\hat{S}_{\mathrm{e}z}-\hat{S}_{\mathrm{p}z}\right)$, 式中 $\hat{H}_0$ 是电子与正电子的动能, 以及电子与正电子之间的库仑能之和, $\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{e}},\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{p}}$ 分别为电子和正电子的自旋, 取 $A\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{e}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{p}}+\dfrac{eB}{mc}\left(\hat{S}_{\mathrm{e}z}-\hat{S}_{\mathrm{p}z}\right)$ 为微扰, 用微扰论求 $\hat{H}_0$ 由于自旋而导致的四度简并的基态(l=0)能量变化至一级修正.

6.35　一个由三个非全同的自旋为 1/2 的粒子组成的体系，其哈密顿量为 $\hat{H}=\frac{A}{\hbar^2}\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2+\frac{B}{\hbar^2}(\hat{\boldsymbol{S}}_1+\hat{\boldsymbol{S}}_2)\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_3$，其中 $\hat{\boldsymbol{S}}_1,\hat{\boldsymbol{S}}_2,\hat{\boldsymbol{S}}_3$ 分别是三个粒子的自旋算符，求体系的能量与相应的简并度.

6.36　考虑二维电子系统中存在自旋–轨道耦合，$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}_{s\text{-}o}$，$\hat{H}_0$ 是二维自由电子哈密顿量：$\hat{H}_0=\dfrac{\hat{p}^2}{2m}=\dfrac{\hat{p}_x^2}{2m}+\dfrac{\hat{p}_y^2}{2m}$. 电子在 xy 平面中运动. $\hat{H}_{s\text{-}o}$ 表示电子自旋与轨道的耦合作用：$\hat{H}_{s\text{-}o}=\dfrac{\lambda}{\hbar}\left(\hat{p}_y\hat{\sigma}_x-\hat{p}_x\hat{\sigma}_y\right)$. 假设电子波函数可表示为自旋波函数与轨道运动波函数的直积形式：$\psi(\boldsymbol{r},s_z)=\psi(\boldsymbol{r})\chi(s_z)$. (1)对哈密顿量 $\hat{H}_0$，求解本征值问题，并说明对 $s_z=\pm\hbar/2$，能量是简并的；(2)对哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}_{s\text{-}o}$，求出本征值及相应的本征函数.

6.37　两个自旋为 1/2 的非全同粒子体系. 以$|+\rangle,|-\rangle$分别代表自旋向上与向下的两个态. 在$t=0$时体系波函数为$|\psi(0)\rangle=\frac{1}{2}|++\rangle+\frac{1}{2}|+-\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|--\rangle$. 体系的哈密顿量为$\hat{H}=\omega_1\hat{S}_{1z}+\omega_2\hat{S}_{2z}$. (1)求$t$时刻波函数$|\psi(t)\rangle$；(2)求$t$时刻的平均值：$\langle s_{1x}\rangle,\langle s_{1y}\rangle,\langle s_{2x}\rangle$与$\langle s_{2y}\rangle$.

6.38　自旋均为 1/2 的两个非全同粒子构成孤立体系, 粒子间存在相互作用 $\alpha(\hat{S}_{1x}\hat{S}_{2x}+\hat{S}_{1y}\hat{S}_{2y}-\hat{S}_{1z}\hat{S}_{2z})$, 其中 α 为实常数. 只考虑自旋自由度, (1)求体系的能量本征值问题, 并讨论能量的简并度; (2)设 $t=0$ 时, 粒子 1 与 2 的自旋分别沿 z 轴正向与 x 轴负向, 求 $t>0$ 时, 粒子 1 自旋反转的概率.

6.39　磁矩为 $\hat{\boldsymbol{\mu}}=-\gamma\hat{\boldsymbol{S}}$ 的电子在恒定磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_y$ 中运动(γ,B 均为正实数). 初始时刻电子处于 $s_z=-\hbar/2$ 的态上, 求(1) $t\geqslant 0$ 时 $\hat{S}_y$ 与 $\hat{S}_z$ 的平均值；(2)电子自旋 x 分量反转周期(由 $s_x=\hbar/2\to s_x=-\hbar/2$ 的时间).

6.40 磁矩为 $\hat{\boldsymbol{M}}_s=-\gamma\hat{\boldsymbol{S}}$ 的电子在外磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 中运动, 现加上另一外磁场 $\boldsymbol{B}'=B'\boldsymbol{e}_x$ ($\gamma>0, B, B'$ 均为实数). (1)严格求解该电子的能量本征值; (2)若将 $\boldsymbol{B}'$ 的作用视为微扰, 求电子能量本征值至二级近似, 本征态至一级近似.

6.41　(1)考虑自旋为 1/2 的系统. 试在 $\hat{S}^2,\hat{S}_z$ 表象中求算符 $A\hat{S}_y+B\hat{S}_z$ 的本征值及归一化的本征态, 其中 $\hat{S}_y,\hat{S}_z$ 是自旋角动量算符, 而 A,B 为实常数. (2)假定此系统处于以上算符的一个本征态上, 求测量 $\hat{S}_y$ 得到结果为 $\hbar/2$ 的概率.

6.42　能量为 E 的中子束沿 x 轴入射，在 $x \geqslant 0$ 区受到势场 $V(x)=V_0+\omega_0\hat{S}_z$ 的作用，其中 V_0,ω_0 是正实数，$\hat{S}_z$ 是中子自旋 z 分量，且 $0<\hbar\omega_0/2<V_0$．在 $x<0$ 处，$V(x)=0$．(1)设入射中子束中自旋 z 分量向上和向下的中子各占一半．求反射中子的极化度：

$$A=(\text{自旋向上中子数}-\text{自旋向下中子数})/\text{中子总数}$$

(2)入射中子能量为何值时，极化度最大？

6.43　有一个自旋为 1/2, 磁矩为 μ 电荷为 0 的粒子, 置于磁场 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{k}$ 中, $t=0$ 时处于自旋“向下”态($\sigma_z=-1$), $t\geqslant 0$ 时再加上弱的磁场 $\boldsymbol{B}=B_1\boldsymbol{i}$. 求 $t>0$ 时粒子的自旋态, 以及测得自旋“向上”($\sigma_z=1$)的概率.

6.44　证明 $\sqrt{1+\sigma_x}$ 是厄米算符, 其中 σ_x 是泡利矩阵.

6.45　电子的磁矩定义为 $\hat{\boldsymbol{M}}=\hat{\boldsymbol{M}}_L+\hat{\boldsymbol{M}}_S=-\dfrac{e}{2\mu c}\left(\hat{\boldsymbol{L}}+2\hat{\boldsymbol{S}}\right)$. 计算它的 z 分量 $\hat{M}_z=-\dfrac{e}{2\mu c}\left(\hat{L}_z+2\hat{S}_z\right)$ 在 $\hat{L}^2,\hat{S}^2,\hat{J}^2,\hat{J}_z$ 的共同本征态 $\left|lsjm_j\right\rangle$ 上的平均值 $\left\langle M_z\right\rangle_{lsjm_j}$, 其中 $m_j=j$ 的 $\left\langle M_z\right\rangle_{lsjj}\equiv\mu$ 用来表示电子磁矩的大小, 算出 μ. 将电子的磁矩的计算结果, 推广到原子磁矩. [提示： $j=l\pm(1/2)$ 的 $\left|lsjm_j\right\rangle$ 表示式为

$$\left|l,s,j=l+\frac{1}{2},m_j\right\rangle=\sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m_j-\frac{1}{2}\right\rangle\alpha+\sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m_j+\frac{1}{2}\right\rangle\beta$$

$$\left|l,s,j=l-\frac{1}{2},m_j\right\rangle=-\sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m_j-\frac{1}{2}\right\rangle\alpha+\sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m_j+\frac{1}{2}\right\rangle\beta$$

其中 $s=1/2$, $\left|lm\right\rangle$ 是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征态.]

6.46　在电子的某个自旋态$|\chi\rangle$中，测量$\hat{S}_z$得$\hbar/2$的概率为 1/6，测量$\hat{S}_y$得$\hbar/2$的概率为 1/3. 求该自旋态$|\chi\rangle$和$\hat{S}_x$的平均值.

6.47　1/2 自旋算符可用泡利矩阵 $\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ 表示为 $\hat{\boldsymbol{S}}=\hbar\boldsymbol{\sigma}/2$，其中 σ_3 的两个本征态为 α 与 β．(1) 求 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}$ 的本征态，其中 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$；(2) 求算符 $\hat{U}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sigma_3\varphi/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sigma_2\theta/2}$ 对 σ_3 的两个本征态 α 与 β 作用的结果；(3) 说明(1)和(2)题结果之间的关系及 $\hat{U}$ 的物理意义.

6.48　一个质量为 m，无电荷但自旋为 1/2，磁矩为 $\hat{\boldsymbol{M}}_s=-\dfrac{2\mu_0}{\hbar}\hat{\boldsymbol{S}}$ 的粒子在一维无限深势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & |x|<L\\ \infty, & |x|>L\end{cases}$ 中运动，其中 μ_0 和 L 是正的常数，$\hat{\boldsymbol{S}}$ 为粒子的自旋算符. 现考虑在 $x<0$ 的半空间中有一沿 z 方向的均匀磁场，大小为 B，而在 $x>0$ 的半空间中有一同样大小但沿 x 方向的均匀磁场. 在弱磁场极限下用微扰论求出体系基态的能级和波函数，并指出 B 能作为弱磁场处理的具体条件[微扰只需计算到最低阶，自旋空间的波函数在 $(\hat{S}^2,\hat{S}_z)$ 表象中写出].

6.49　电子在磁场 $\boldsymbol{B}=(0,B_y,B_z)$ 中运动，B_z 比 B_y 小得多. (1)只考虑自旋运动, 写出体系的哈密顿量 $\hat{H}$, 求出本征能量并展开到 B_z/B_y 的领头阶, 求出 $\hat{H}$ 的本征态；(2)把 B_z 看成微扰, 用定态微扰论计算体系的能量到 B_z^2 阶.

6.50　氢原子处于沿 z 轴方向的均匀电场与磁场中，电场 $\boldsymbol{E}=\varepsilon\boldsymbol{k}$，磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$.如果电场和磁场足够强，以致可以忽略自旋-轨道耦合作用，而电磁作用仍可当做微扰，求计入电子自旋后氢原子 $n=2$ 能级的分裂情况(一级近似).

6.51　已知电子某一时刻的波函数为 $\psi(\boldsymbol{r},t)=\psi_1(\boldsymbol{r})\chi_+(s_z)+\psi_2(\boldsymbol{r})\chi_-(s_z)$，其中 χ_+ 与 χ_- 分别是电子自旋沿正 z 轴与负 z 轴的归一化波函数. 试写出电子自旋沿正 z 轴且在薄壳 $(r,r+\mathrm{d}r)$ 内出现的概率 P_1；电子自旋沿负 z 轴且在 (θ,φ) 方向 $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$ 立体角内出现的概率 P_2；电子自旋沿正 z 轴的概率 P_3.

6.52　一个自旋 $s=1/2$ 的粒子, 其哈密顿量为 $\hat{H}=\dfrac{\hbar\omega}{5}(3\sigma_z+4\sigma_x)$, 其中 ω 为常量, σ_z 与 σ_x 为泡利矩阵. (1)求粒子的能级与相应的波函数; (2)已知 $t=0$ 时粒子的自旋沿正 z 轴, 求 $t>0$ 时粒子的波函数 $\left|\psi(t)\right\rangle$, 粒子沿负 z 轴的概率 P, 以及能量的平均值 $\overline{E}$.

6.53　(1)证明 $\hat{L}^2=\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{L}}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{L}}+\hbar)$，其中 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 是轨道角动量，$\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利矩阵；(2)计算 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{L}})^2$ 在 $\hat{L}^2,\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 的共同本征态 $\left|ljm_j\right\rangle$ 态上的平均值，其中 $\hat{\boldsymbol{J}}=\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{S}}$ 是总角动量，$\hat{\boldsymbol{S}}=\hbar\boldsymbol{\sigma}/2$ 是自旋.

6.54　证明如果在电子的某一态上测量自旋 x 分量和 y 分量的平均值均为 0, 则测量自旋 z 分量时, 不是 $\hbar/2$, 就是 $-\hbar/2$.

6.55　自旋 $s=1/2$ 的核子处于三维各向同性谐振子势场 $V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$ 中, 定态波函数与能量为

$$\psi_{n_r lmm_s}=\psi_{n_r lm}(r)\chi_{m_s}(s_z)=R_{n_r l}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)\chi_{m_s}(s_z),\ E_N=\left(N+\frac{3}{2}\right)\hbar\omega$$

$$n_r, l=0,1,2,\cdots,\ m=0,\pm1,\cdots,\pm l,\ m_s=\pm1/2,\ N=2n_r+l=0,1,2,\cdots$$

(1) 指出 $N=2$ 的能级 E_2 的简并度; (2) 如果核子还受到 $\hat{H}'=-c\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$ (c 为正实数) 的自旋–轨道耦合作用, 讨论 $N=2$ 的能级 E_2 的分裂情况, 并指出分裂后能级的简并度.

6.56　质量为 m，能量 $E>0$，自旋向上(沿 z 轴方向)的电子沿 x 轴从 $-\infty$ 向右运动，在 $x=0$ 处被位势 $V(x,\sigma)$ 散射，$V(x,\sigma)=-A\delta(x)(\sigma_{+}+\sigma_{-})$，其中 σ_{+} 与 σ_{-} 为电子自旋的升降算符，$A>0$. 求散射后电子具有自旋向下(沿 z 轴反方向)的反射份额.

第七章　全同粒子体系

学 习 要 点

1. 全同性原理：全同粒子体系的态对交换其中任一对粒子保持不变.

2. 由 N 个全同粒子组成的体系波函数记为 $\psi(q_1,q_2,\cdots,q_N)$，其中 $q_i\equiv(\boldsymbol{r}_i,\ s_{iz})$ 表示第 i 个粒子的全部坐标. 引入交换算符 $\hat{P}_{ij}$，它对 ψ 的作用是

$$\hat{P}_{ij}\psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N)=\psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N) \tag{7-1}$$

根据全同性原理，全同粒子体系波函数 ψ 应该是交换算符 $\hat{P}_{ij}$ 的本征函数，本征值 $\lambda=\pm1$. 实验表明，对于自旋 $s=0,1,2,\cdots$ 的全同粒子(玻色子)体系，$\lambda=1$;对于自旋 $s=1/2,3/2,\cdots$ 的全同粒子(费米子)体系，$\lambda=-1$.

3. 由薛定谔方程决定的全同粒子体系波函数 ψ 不一定满足全同性原理. 如果不满足，则一定要使之满足:对玻色子体系，波函数 ψ 必须使之成为交换对称的 $(\lambda=1)$;对费米子体系，波函数 ψ 必须使之成为交换反对称的 $(\lambda=-1)$.

4. 在同一势场中运动的全同粒子体系的态可以用单粒子态 $\varphi_i(i=1,2,\cdots)$ 上的粒子占有数 n_i 表示，n_i 是 φ_i 态粒子占有数算符 $\hat{N}_i=a_i^+a_i$ 的本征值:

$$\hat{N}\left|n_i\right\rangle=n_i\left|n_i\right\rangle \tag{7-2}$$

$\left|n_i\right\rangle$ 是 $\hat{N}$ 的本征态，表示在 φ_i 态上有 n_i 个粒子. a_i^+ 与 a_i 分别是 φ_i 态粒子产生算符与湮没算符. $\left|n_1n_2n_3\cdots\right\rangle\equiv\left|n_1\right\rangle\left|n_2\right\rangle\left|n_3\right\rangle\cdots$ 表示在 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3,\cdots$ 态上分别有 $n_1,n_2,n_3,\cdots$ 个粒子的态.

5. 对玻色子体系，a_i 与 a_j^+ $(i,j=1,2,\cdots)$ 满足对易关系

$$[a_i,a_j^+]=\delta_{ij},\ [a_i,a_j]=[a_i^+,a_j^+]=0 \tag{7-3}$$

$$i,j=1,2,\cdots$$

由上述对易关系可以证明 $\hat{N}_i=a_i^+a_i$ 的本征值 $n_i=0,1,2,\cdots$.

$$a_i\left|n_i\right\rangle=\sqrt{n_i}\left|n_i-1\right\rangle \tag{7-4}$$

$$a_i^+\left|n_i\right\rangle=\sqrt{n_i+1}\left|n_i+1\right\rangle \tag{7-5}$$

$$a_i\left|n_1n_2\cdots n_i\cdots\right\rangle=\sqrt{n_i}\left|n_1n_2\cdots n_i-1\cdots\right\rangle \tag{7-6}$$

$$a_i^+\left|n_1n_2\cdots n_i\cdots\right\rangle=\sqrt{n_i+1}\left|n_1n_2\cdots n_i+1\cdots\right\rangle \tag{7-7}$$

6. 对费米子体系，a_i 与 a_j^+ $(i,j=1,2,\cdots)$ 满足反对易关系

$$\left\{a_i,a_j^+\right\}\equiv a_ia_j^++a_j^+a_i=\delta_{ij},\ \left\{a_i,a_j\right\}=\left\{a_i^+,a_j^+\right\}=0 \tag{7-8}$$

$$i,j=1,2,\cdots$$

由上述反对易关系可以证明 $\hat{N}_i=a_i^+a_i$ 的本征值 $n_i=0,1$.

$$a_i\left|n_i\right\rangle=\sqrt{n_i}\left|n_i-1\right\rangle \tag{7-9}$$

$$a_i^+\left|n_i\right\rangle=\sqrt{1-n_i}\left|n_i+1\right\rangle \tag{7-10}$$

$$a_i\left|n_1n_2\cdots n_i\cdots\right\rangle=(-1)^m\sqrt{n_i}\left|n_1n_2\cdots n_i-1\cdots\right\rangle \tag{7-11}$$

$$a_i^+\left|n_1n_2\cdots n_i\cdots\right\rangle=(-1)^m\sqrt{1-n_i}\left|n_1n_2\cdots n_i+1\cdots\right\rangle \tag{7-12}$$

$$m=\sum_{\alpha=1}^{i-1}n_\alpha$$

习题与解答

7.1　一体系由三个全同玻色子组成，不考虑粒子间的相互作用. 已知可能的单粒子态为 φ_1 与 φ_2，相应的能量为 ε_1 与 ε_2，写出体系所有可能态的波函数和能量.

7.2　两个自旋 $s=1/2$ 的全同粒子在同一谐振子势场中运动，$V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$，不考虑两粒子之间的相互作用，求一粒子处于单粒子基态，另一粒子处于在 z 方向运动的单粒子第一激发态的体系波函数和能量，并求体系总角动量量子数 (j,m_j) 的可能值.

7.3　(1) 在一维无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中有两个自旋 $s=0$ 的全同粒子, 粒子之间不存在相互作用, 写出体系最低两个能级, 指出简并度, 并给出相应的波函数; (2) 同(1), 粒子具有自旋 $s=1/2$; (3) 同(2), 但粒子之间存在同自旋有关的相互作用力势 $V=A\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2(A>0)$.

7.4　设绝对零度时, 在三维各向同性谐振子势 $V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$ 中有 20 个自旋 $s=1/2$ 质量为 μ 的全同粒子组成的体系. 忽略粒子之间的相互作用. 已知这 20 个粒子的平均能量为 3eV . (1)如果同样的温度下该势场中有 12 个这样的粒子组成的体系, 其平均能量是什么?(2)如果同样的温度下该势场中有 17 个自旋 $s=0$ 质量仍为 μ 的全同粒子组成的体系, 其平均能量是什么?

7.5　设有两个质量为 μ 自旋 $s=1/2$ 的全同粒子，在同一势场 $V=\frac{1}{2}kx^2$ 中作一维谐振子运动，即 $V_i=\frac{1}{2}kx_i^2(i=1,2)$．两个粒子之间的相互作用力势为 $\frac{1}{2}\alpha k(x_1-x_2)^2, \alpha>-1/2$．试求体系的能级，并指出哪些能级属于自旋单态?哪些能级属于自旋三重态?

7.6　假设氦原子中两个电子被没有自旋的玻色子取代(质量和电荷不变), 试讨论能级的变化.

7.7　两个质量为 μ 的粒子处于边长为 $a>b>c$ 的立方体盒中，粒子间相互作用势 $V=A\delta\left(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2\right)$ 可视为微扰. 在下列条件下，用一级微扰方法计算体系的最低能量：(1)粒子非全同;(2)零自旋的全同粒子;(3)自旋为 1/2 的全同粒子，并处于总自旋 $s=1$ 的态上.

7.8　假设两个质量为 $m_{\mathrm{q}}=70\ \mathrm{MeV}/c^2$ 的夸克可以通过相互作用位势 $V(r)=-a\left(\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}_2-b\right)r^2$ 束缚在一起, 其中 r 是两个夸克之间的距离, b 是一个待定的参数， $a=68.99\mathrm{MeV/fm}^2$. (1) b 取什么值才能使两个夸克束缚在一起?(2)设两个夸克是不同类型的, 并取 $b=3/2$. 试求基态能量和简并度; (3)设两个夸克是同一类型的, 并取 $b=3/2$. 试求基态能量和简并度; (4)令 $b=0$, 求两个全同夸克在基态的方均根距离. 已知 $\hbar c=197.3\ \mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}$.

7.9　一体系由两个质量为 m 的一维全同粒子组成, 两粒子之间的相互作用为 $a(x_1-x_2)^2/2\ (a>0)$. (1)若粒子自旋为 0, 写出它们的相对运动态的能量和波函数 ; (2)若粒子自旋 $s=1/2$, 写出它们的相对运动基态及第一激发态的能量和波函数.

7.10　氯化钠晶体中有些负离子空穴. 每个空穴束缚一个电子, 可以认为，这些电子被束缚在一个尺度为晶格常数的三维无限深势阱中, 晶体处于室温. 试粗略估计被这些电子强烈吸收的电磁波的最长波长. 已知 $\hbar c = 197\text{MeV}\cdot\text{fm}$, 晶格常数 $a = 0.1\text{nm} = 10^5\,\text{fm}$, 电子质量 $\mu c^2 = 0.511\text{MeV}$.

7.11　设 a^+ 与 a 是玻色子在某单粒子态上的产生算符与湮没算符, 满足对易关系 $[a,a^+]=1$. $\hat{N}=a^+a$ 是该单粒子态上的粒子占有数算符, $|n\rangle$ 是 $\hat{N}$ 的本征值为 n 的本征态. (1) 计算对易关系 $[a,\hat{N}],[a^+,\hat{N}]$;(2) 证明

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$$

$$a^+|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

(3) 求 $\hat{N}$ 的本征值 n.

7.12　算符 a_i 与 a_j^+ $(i,j=1,2)$ 满足对易关系 $[a_i,a_j^+]=\delta_{ij}$，$[a_i,a_j]=0$，$[a_i^+,a_j^+]=0$. 体系的哈密顿量为 $\hat{H}=\hbar\omega_0(a_1^+a_1+a_2^+a_2)+\mathrm{i}\hbar\omega_1(a_1^+a_2-a_2^+a_1)$，其中 ω_0 与 ω_1 均为正实数，且 $\omega_1\ll\omega_0$. 试用微扰方法计算体系的第一激发态的一级近似能量，并同精确能量比较.

7.13　a 与 a^+ 是费米子体系的某个单粒子态的湮没与产生算符, 满足反对易关系 $\{a,a^+\}\equiv aa^+ + a^+a = 1$, $a^2 = (a^+)^2 = 0$. 以 $\hat{N} = a^+a$ 表示该单粒子态的粒子占有数算符, $|n\rangle$ 为 $\hat{N}$ 的本征值为 n 的本征态矢. (1)求 $\hat{N}$ 的本征值 n; (2)计算对易关系式 $[\hat{N},a]$, $[\hat{N},a^+]$; (3)证明 $a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$, $a^+|n\rangle = \sqrt{1-n}\,|n+1\rangle$; (4)在 $\hat{N}$ 表象求 a 与 a^+ 的矩阵表示.

7.14　算符 a_i 与 a_j^+ $(i,j=1,2)$ 满足反对易关系 $\{a_i,a_j\}=\{a_i^+,a_j^+\}=0$，$\{a_i,a_j^+\}\equiv a_ia_j^+ + a_j^+a_i=\delta_{ij}$，(1)试求哈密顿量 $\hat{H}_0=\hbar\omega_1a_1^+a_1+\hbar\omega_2a_2^+a_2$ $(\omega_2>\omega_1>0)$ 的能谱和本征态矢；(2)在 $\hat{H}_0$ 表象给出算符 $\hat{Q}=a_1a_2$ 和 $\hat{W}=a_1^+a_2^+$ 的矩阵表示；(3)设 $\hat{H}'=\varepsilon(a_1^+a_2^+-a_1a_2)$ 为微扰，求 $\hat{H}_0$ 的基态在计入微扰后的二级近似能量和一级近似态矢.

7.15　设 a 和 a^+ 是湮没算符和产生算符，满足对易关系 $[a,a^+]=1$. 体系的哈密顿量为

$$\hat{H}=Aa^2+B(a^+)^2+Ca^+a+D$$

请问 A,B,C,D 要满足什么条件，$\hat{H}$ 才是厄米算符？求出体系的能量.

7.16　某体系哈密顿量 $\hat{H}=\frac{5}{3}a^{+}a+\frac{2}{3}[a^{2}+(a^{+})^{2}]$，其中 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}(Q+\mathrm{i}\hat{P})$，$a^{+}=\frac{1}{\sqrt{2}}(Q-\mathrm{i}\hat{P})$，$\hat{P}$ 与 Q 满足基本对易关系 $[Q,\hat{P}]=\mathrm{i}$，$\hat{P}=-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q}$. 试求 $\hat{H}$ 的本征值与基态波函数 $\psi_0(Q)$.

7.17　设哈密顿算符 $\hat{H}=\lambda a^{+}a+\varepsilon(a^{+}+a)$，其中 λ 是正实数，ε 是小参数，a^{+} 与 a 是玻色子产生算符与湮没算符. 求 $\hat{H}$ 的基态能量本征值(准至 ε^{2} 级)，并同严格值比较.

7.18　在粒子数表象中，一维谐振子基态态矢 $|0\rangle$ 满足性质 $a|0\rangle=0$，其中 a 为湮没算符，$a=\sqrt{\dfrac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x+\dfrac{\mathrm{i}}{\mu\omega}\hat{p}\right)$. 试利用此性质求出基态在动量表象中的波函数显示式 $\langle p|0\rangle=\psi_0(p)$.

7.19　一维谐振子哈密顿量 $\hat{H}=\hbar\omega\left(a^{+}a+\frac{1}{2}\right)$，且 $[a,a^{+}]=1$. (1)若 $\left|0\right\rangle$ 是归一化的基态态矢($a\left|0\right\rangle=0$), 则第 n 个激发态态矢为 $\left|n\right\rangle=N_n(a^{+})^{n}\left|0\right\rangle$. 求归一化因子 N_n. (2)若外加一微扰 $\hat{H}'=ga^{+}a^{+}aa$, 求第 n 个激发态的能量本征值(准至 g 一级).

7.20　一维谐振子受到微扰 $\hat{H}'=cx^2$ 的作用，其中 c 是常数. 在粒子数表象中 $x=\sqrt{\dfrac{\hbar}{2\mu\omega}}(a+a^+)$，$a$ 与 a^+ 分别是湮没算符和产生算符，满足如下公式：$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$，$a^+|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle$，其中 $|n\rangle$ 是一维谐振子哈密顿量 $\hat{H}=\hbar\omega\left(a^+a+\dfrac{1}{2}\right)$ 的本征态. (1)用微扰论，准确到二级近似，求能量修正值；(2)求能量的准确值，并与微扰论给出的结果比较.

7.21　考虑两个自旋 $s=1/2$，质量为 μ 的全同粒子在三维空间内运动. 假定两粒子的总动量为 0，两粒子间的相互作用势为 $V(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\dfrac{g}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2$，其中 g 是一个正实数，$\boldsymbol{\sigma}_1$ 与 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 为两个粒子的泡利矩阵．求出两个粒子能形成的所有束缚态能级和相应的简并度.

7.22　两个无相互作用的粒子置于一维无限深方势阱 $(0 < x < a)$ 中. 对于以下两种情况，写出两粒子体系可具有的两个最低能量值，相应的简并度，以及上述能级对应的所有二粒子波函数：(1)两个自旋为 1/2 的可区分粒子；(2)两个自旋为 1/2 的全同粒子.

7.23　两个无相对作用粒子具有相同质量 m，在宽为 a 的一维无限深方势阱中运动. (1)写出体系 4 个最低能级的能量. (2)对下述情况，分别求出体系 4 个最低能级的简并度：(a)自旋为 1/2 的全同粒子；(b)自旋为 1/2 的非全同粒子；(c)自旋为 1 的全同粒子.

7.24　求两个自旋 $s=1/2$ 的关在一维无限深势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中，并以接触势 $U(x_1,x_2)=c\delta(x_1-x_2)(c\ll 1)$ 为相互作用的全同粒子系统的零级近似归一化波函数(考虑自旋态)，以接触势为微扰，求准确到 c 的一次方的基态能量.

7.25　考虑两个具有相同角频率 ω_0 的振子，哈密顿量为 $\hat{H}_1=\hbar\omega_0 a_1^+ a_1$，$\hat{H}_2=\hbar\omega_0 a_2^+ a_2$. 记 $\hat{H}_1,\hat{H}_2$ 相应于本征值 $n_1\hbar\omega_0$ 和 $n_2\hbar\omega_0$ 的本征态为 $\left|n_1 n_2\right\rangle$，零点能已略去. 在两个振子具有相互作用后，其哈密顿量为

$$\begin{aligned}\hat{H}&=\hbar\omega_0 a_1^+ a_1+\hbar\omega_0 a_2^+ a_2+g a_1^+ a_2+g a_2^+ a_1\\&=\left(a_1^+,a_2^+\right)\begin{pmatrix}\hbar\omega_0 & g\\ g & \hbar\omega_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix}\end{aligned}$$

其中 g 为正实数. 因为有相互作用，$\left|n_1 n_2\right\rangle$ 不是 $\hat{H}$ 的本征态. 求 $\hat{H}$ 的本征值. [提示：使矩阵 $\begin{pmatrix}\hbar\omega_0 & g\\ g & \hbar\omega_0\end{pmatrix}$ 对角化]

7.26　质量为 μ 的粒子处于三维各向同性谐振子势 $V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$ 中. (1)求粒子的本征能量和相应的简并度；(2)如再加上微扰 $\hat{H}'=bxz$ 的作用(b 为小的正实数)，求粒子的基态和第一激发态能量的一级修正；(3)如在以上势阱(含微扰)中，放入 5 个全同无相互作用的自旋 $s=0$ 的粒子，求体系基态能量；(4)如在以上势阱(含微扰)中，放入 5 个全同无相互作用的自旋 $s=1/2$ 的粒子，求体系基态能量.

7.27　a_i^+, a_i 是玻色子在单粒子态 $\phi_i (i=1,2)$ 上的产生算符与湮没算符，满足对易关系 $\left[a_i, a_j\right]=\left[a_i^+, a_j^+\right]=0, \left[a_i, a_j^+\right]=\delta_{ij}$. 令

$$\hat{J}_x=\frac{\hbar}{2}\left(a_1^+ a_2+a_2^+ a_1\right),\ \hat{J}_y=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(a_1^+ a_2-a_2^+ a_1\right),\ \hat{J}_z=\frac{\hbar}{2}\left(a_2^+ a_2-a_1^+ a_1\right)$$

(1) 证明

$$\left[\hat{J}_x, \hat{J}_y\right]=\mathrm{i}\hbar \hat{J}_z,\ \left[\hat{J}_y, \hat{J}_z\right]=\mathrm{i}\hbar \hat{J}_x,\ \left[\hat{J}_z, \hat{J}_x\right]=\mathrm{i}\hbar \hat{J}_y$$

(2) 证明

$$\hat{J}^2=\hat{J}_x^2+\hat{J}_y^2+\hat{J}_z^2=\hbar^2 \frac{\hat{N}_1+\hat{N}_2}{2}\left(\frac{\hat{N}_1+\hat{N}_2}{2}+1\right)$$

$$\left[\hat{J}^2, \hat{J}_\alpha\right]=0,\ \alpha=x, y, z$$

其中 $\hat{N}_1=a_1^+ a_1$ 与 $\hat{N}_2=a_2^+ a_2$ 分别是 ϕ_1 与 ϕ_2 态上粒子占有数算符；(3) 求 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 的共同本征态，以及它们的本征值.

第八章　散　　射

学 习 要 点

1. 散射微分截面的定义是

$$\sigma(\theta,\varphi)=\frac{1}{j}\frac{\mathrm{d}n(\theta,\varphi)}{\mathrm{d}\Omega} \tag{8-1}$$

它表示沿 z 方向入射的单位粒子流在坐标原点处由于受到一个靶粒子的作用, 单位时间内在 (θ,φ) 方向单位立体角内出射的粒子数. 其中 j 为入射粒子流密度, $\mathrm{d}n(\theta,\varphi)/\mathrm{d}\Omega$ 为在 (θ,φ) 方向单位时间单位立体角内出射的粒子数. $\sigma(\theta,\varphi)$ 的量纲为面积, 单位为靶恩($1\mathrm{b}=10^{-24}\,\mathrm{cm}^2$). 散射总截面

$$\sigma_t=\int\sigma(\theta,\varphi)\mathrm{d}\Omega \tag{8-2}$$

2. 质心系中的散射方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r}) \tag{8-3}$$

其中 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$ 为折合质量(m_1 与 m_2 分别为入射粒子与靶粒子的质量), E 为入射粒子与靶粒子的相对运动能量, $\psi(\boldsymbol{r})$ 为散射波函数, $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 为入射粒子与靶粒子的相对位置矢量. 这个方程的解在 $r\to\infty$ 处具有如下形式:

$$\psi(\boldsymbol{r})\xrightarrow{r\to\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}+f(\theta,\varphi)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}}{r} \tag{8-4}$$

其中 $k=\sqrt{2\mu E/\hbar^2}$, $f(\theta,\varphi)$ 为出射球面波振幅, 它决定了散射微分截面

$$\sigma(\theta,\varphi)=\left|f(\theta,\varphi)\right|^2 \tag{8-5}$$

理论计算的散射微分截面是质心坐标系的, 为了同实验值比较, 必须将计算的截面变换到实验室系.

3. 中心力场 $V(r)$ 散射的分波法计算公式

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l}\sin\delta_lP_l(\cos\theta) \tag{8-6}$$

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{k^2}\left|\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta)\right|^2 \tag{8-7}$$

$$\sigma_t=\frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\sin^2\delta_l \tag{8-8}$$

其中 δ_l 为 l 分波相移. 求 δ_l 的方法是解 l 分波的径向方程

$$\frac{\mathrm{d}^2R_l(r)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}R_l(r)}{\mathrm{d}r}+\left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(r)]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}R_l(r)=0 \tag{8-9}$$

求出 $R_l(r)$, 由

$$R_l(r)\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{r}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right) \tag{8-10}$$

得到 δ_l. 也可以令 $R_l(r)=u_l(r)/r$, 由方程

$$\frac{\mathrm{d}^2u_l(r)}{\mathrm{d}r^2}+\left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(r)]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}u_l(r)=0 \tag{8-11}$$

及边界条件 $u(0)=0$, 解得 $u(r)$, 再由

$$u(r)\xrightarrow{r\to\infty}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right) \tag{8-12}$$

得到 δ_l. 对低能中心力场散射, 只要计算 $l=0,1$ 等几个最小 l 的 δ_l. 特别是 $E\to0$ 时, 只要计算 $l=0$ 的 δ_0. 这时求 δ_0 的径向方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2R_0(r)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}R_0(r)}{\mathrm{d}r}+\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(r)]R_0(r)=0 \tag{8-13}$$

或

$$\frac{\mathrm{d}^2u_0(r)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(r)]u_0(r)=0 \tag{8-14}$$

s 波的 $f(\theta)$, $\sigma(\theta)$ 与 σ_t 的计算公式为

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_0}\sin\delta_0 \tag{8-15}$$

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{k^2}\sin^2\delta_0 \tag{8-16}$$

$$\sigma_t=\frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 \tag{8-17}$$

4. 高能散射的玻恩近似公式

$$f\ (\theta,\varphi)=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'}\ V(\boldsymbol{r}')\ \mathrm{d}\tau' \tag{8-18}$$

$$\sigma(\theta,\varphi)=\frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\left|\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'}\ V(\boldsymbol{r}')\ \mathrm{d}\tau'\ \right|^2 \tag{8-19}$$

$$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_0,\ q=2k\sin\frac{\theta}{2} \tag{8-20}$$

其中 $\boldsymbol{k}_0$ 是沿 z 轴方向的入射波波矢量, $\boldsymbol{k}$ 是沿 (θ,φ) 方向的出射波波矢量. 这两个波矢量的大小均为 k. 对中心力场 $V(r)$,

$$f(\theta)=-\frac{2\mu}{q\hbar^2}\int_0^\infty rV(r)\sin qr\mathrm{d}r \tag{8-21}$$

$$\sigma(\theta)=\frac{4\mu^2}{q^2\hbar^4}\left|\int_0^\infty rV(r)\sin qr\mathrm{d}r\right|^2 \tag{8-22}$$

5. 全同粒子散射

设 $f(\theta)$ 是不考虑全同性原理时算出的出射球面波振幅. $s=0$ 的全同粒子散射微分截面

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2 \tag{8-23}$$

对于 $s=1/2$ 的全同粒子散射, 假设作用力势同自旋无关, $f(\theta)$ 是不考虑全同性原理时算出的出射球面波振幅, 散射微分截面

$$\sigma(\theta)=\begin{cases}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2, & \text{自旋单态}\\ \left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2, & \text{自旋三重态}\end{cases} \tag{8-24}$$

$s=1/2$ 的全同粒子非极化散射微分截面

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{4}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{3}{4}\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2 \tag{8-25}$$

$s=1/2$ 的全同粒子(入射粒子与靶粒子)同向极化散射微分截面

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2 \tag{8-26}$$

$s=1/2$ 的全同粒子(入射粒子与靶粒子)反向极化散射微分截面

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{2}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{1}{2}\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2$$

全同粒子散射总截面

$$\sigma_t = \frac{1}{2}\int \sigma(\theta,\varphi)\mathrm{d}\Omega \tag{8-27}$$

式中出现 1/2 因子的原因是, 在对 $\mathrm{d}\Omega$ 的积分中, 同一事件被记录了两次[在 (θ,φ) 方向入射粒子的散射与靶粒子的反冲均被当做散射事例记录].

习题与解答

8.1　求低能(s 波)粒子在球方势垒上散射总截面 σ_t . 已知 $V(r)=\begin{cases} V_0, & r \leqslant a \\ 0, & r > a \end{cases}$, $V_0 > 0$, 并给出 σ_t 在 $E \to 0$, $V_0 \to \infty$ 时(刚球散射)的极限值.

8.2　求低能(s 波)波球方势阱散射总截面 σ_t，势场为 $V(r)=\begin{cases}-V_0, & r\leqslant a\\ 0, & r>a\end{cases}$，其中 $V_0>0$，并求 σ_t 在 $E\to 0$ 时的极限值.

8.3　质量为 μ 的粒子被中心力场 $V(r)=\dfrac{\alpha}{r^2}\left(\alpha>0\right)$ 散射. (1)求各分波的相移 δ_l；(2)在 $\mu\alpha/\hbar^2 \ll 1$ 条件下, 求 δ_l 的渐近式, 并计算 $E\to 0$ 时 s 波散射总截面 σ_t, 及任意能量 E 时的散射微分截面 $\sigma(\theta)$.

8.4　求低能$(ka \ll 1)$粒子在势场$V(r) = \pm V_0 \delta(r-a)$ $(V_0 > 0)$上的 s 波散射总截面σ_t.

8.5　用玻恩近似法计算下列势场中的散射微分截面 $\sigma(\theta)$：

(1) $V(r)=\begin{cases}V_0, & r<a\\ 0, & r>a\end{cases}$；　　(2) $V(r)=\dfrac{B\mathrm{e}^{-ar}}{r}$，　$a>0$;

(3) $V(r)=V_0\mathrm{e}^{-ar}$, $a>0$；　　(4) $V(r)=\dfrac{A}{r^2}$;

(5) $V(r)=V_0\delta(r-a)$, $a>0$.

8.6　试用玻恩近似公式计算库仑散射的微分截面 $\sigma(\theta)$，库仑势为 $V(r)=\alpha/r$，入射粒子质量为 μ，速度为 v，α 为实数.

8.7　质量为 μ 的高能粒子被中心力势 $V(r)=A\mathrm{e}^{-r^2/a^2}$ ($A>0$, $a>0$)散射, 求散射微分截面 $\sigma(\theta)$ 与总截面 σ_t .

8.8　一束中子射向氢分子而发生弹性散射, 氢分子中两个原子核同中子的作用可以用下面的简化势代替: $V(\boldsymbol{r})=-V_0\left[\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})+\delta(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a})\right]$, 其中 V_0 为正的常数, $\boldsymbol{a}$ 与 $-\boldsymbol{a}$ 分别为两个原子核的位置矢量. 求高能中子散射的微分截面 $\sigma(\theta,\varphi)$, 并指出截面取极大值的方向.

8.9　质量为 μ 电荷为 Q 的粒子被一个势场 $V(r)$ 散射. 此势场是一个球对称电荷分布 $\rho(r)$ 产生的静电势场. 设 $\rho(r)$ 随 $r\to\infty$ 很快趋于零, 并有 $\int\rho(r)\mathrm{d}\tau=0$ 和 $\int r^2\rho(r)\mathrm{d}\tau=A$ (A 为已知常数). 试用玻恩近似计算向前散射的微分截面 $\sigma(0)$.

8.10　考虑低能 s 波 n - p 散射, 作用力势 $V = V_0(r) + g(r)\hat{\boldsymbol{S}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_2$, 其中 r 是两个粒子之间的距离, $\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 与 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 分别是入射中子与靶质子的自旋. 已知 s 波自旋三重态出射球面波振幅为 f_3, 自旋单态出射球面波振幅为 f_1. (1)设入射中子处于自旋极化态 $s_z = \hbar/2$, 靶质子处于自旋极化态 $s_z = -\hbar/2$, 求散射总截面. (2)设入射中子处于自旋极化态 $s_z = \hbar/2$, 靶质子是非极化的, 求散射总截面, 中子自旋取向不变的散射总截面, 中子自旋反向的散射总截面.

8.11　假想一个能量 $E \to 0$ 的中子-中子散射, 相互作用力势为

$$V = \begin{cases} V_0 \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2, & r < a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}_1$ 与 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 是入射中子与靶中子的泡利矩阵, V_0 是常数. 入射中子与靶中子都是非极化的. 计算散射总截面 σ_t .

8.12　考虑两个质量为 m 的高能全同粒子散射，相互作用力势为 $V(r)=A\mathrm{e}^{-\alpha r}/r$，其中 A 与 α 是大于 0 的常数. 分别在以下情况，用玻恩近似公式计算散射微分截面 $\sigma(\theta)$：(1)粒子自旋 $s=0$；(2) 粒子自旋 $s=1/2$，并且散射是非极化的；(3) 粒子自旋 $s=1/2$，并且这两个粒子的自旋均指向 z 轴正方向. (提示：$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\sin bx\mathrm{d}x=\dfrac{b}{a^2+b^2},a>0$)

8.13　考虑两个质量为 m，自旋 $s=1/2$ 的高能全同粒子散射. 两个粒子之间的相互作用力势为 $V=\dfrac{A\mathrm{e}^{-\alpha r}}{r}\,\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2$，其中 $\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 与 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 分别是入射粒子与靶粒子的自旋，A 与 α 是正实数. 分别在以下情况用玻恩近似公式计算散射微分截面 $\sigma(\theta)$：(1) 两个粒子是同向极化的；(2)两个粒子是反向极化的；(3)两个粒子是非极化的. (提示：$\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\sin bx\mathrm{d}x=\frac{b}{a^2+b^2},\ a>0$)

8.14　质量为 m 无自旋的粒子受到中心力势 $V(r)=-\dfrac{\hbar^2}{ma^2}\dfrac{1}{\cosh^2(r/a)}$ 的散射，其中 a 是常数. 已知方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y(x)}{\mathrm{d}x^2}+K^2y(x)+\dfrac{2}{\cosh^2 x}y(x)=0$ 的两个线性独立解为 $y(x)=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}Kx}(\tanh x\mp\mathrm{i}K)$. 在低能下，求粒子能量为 E 时，s 分波的散射截面及其角分布.

附录　硕士研究生入学考试量子力学试题

这里给出的试题由历届学生提供. 凡是已被本书选作习题的试题都以习题的编号表示. 试题在试卷中的次序有可能改变. 试题的分数已略去. 对于未选作习题的试题, 除简单题与能在任一本量子力学教科书上找到答案的题之外, 都给出简略的回答. 有些院校每年有几份不同专业的试卷, 这里只选用其中的一份.

中国科学院 1990 年

(一) 4.26　(二) 2.6　(三) 4.21　(四) 6.1　(五) 8.5 中的第三小题

中国科学院 1991 年

(一) 4.24　(二) 6.4　(三) 4.1 与 8.2　(四) 5.40

(五)　一个带电粒子在电磁场中运动, 请推导相应的概率守恒定律, 求出概率密度与概率流密度的表达式.

中国科学院 1992 年

(一) 4.20　(二) 6.6　(三) 5.4　(四) 8.8

(五)　N 个质量都是 m 的粒子在宽为 a 的一维无限深方势阱中运动, 忽略彼此间的相互作用, 请求出最低的 4 条能级, 并写下相应的简并度.

(六)　(1)写出角动量算符 $\hat{L}_x,\hat{L}_y,\hat{L}_z$ 及 $\hat{L}^2$ 之间的一切对易关系; (2)设 ψ_{lm} 是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的本征态, 本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$. 证明 $\phi=(\hat{L}_x+\mathrm{i}\hat{L}_y)\psi_{lm}$ 也是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的本征态, 求出本征值; (3)证明当 $l=0$ 时, ψ_{00} 也是 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{L}_y$ 的本征态.

中国科学院 1993 年

(一) 3.8　(二) 6.5　(三) 5.47　(四) 8.7　(五) 7.2

(六)　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)=-\alpha\delta(x)(\alpha>0)$ 的作用下作一维运动. 设

粒子的能量 $E<0$，它的波函数可以写为

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A_1\mathrm{e}^{\lambda x}+A_1'\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x<0\\ \psi_2(x)=A_2\mathrm{e}^{\lambda x}+A_2'\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\end{cases}$$

(1) 计算矩阵 $M:\begin{pmatrix}A_2\\A_2'\end{pmatrix}=M\begin{pmatrix}A_1\\A_1'\end{pmatrix}$；(2)求能量 E 和波函数 $\psi(x)$；(3)求动量的概率分布表达式.

中国科学院 1994 年

(一)1.14　(二)4.15　(三)6.10　(四)4.8　(五)8.9

中国科学院 1995 年

(一)1.6　(二)4.27　(三)1.34　(四)7.13　(五)6.2

中国科学院 1996 年

(一)2.6　(二)6.6　(三)3.12　(四)1.34

(五)　一个质量为 μ 的非相对论粒子在位势 $V(x)=-\alpha\delta(x)\left(\alpha>0\right)$ 之下作一维束缚运动, 试求坐标 $a>0$ 使得粒子在区域 $\left|x\right|>a$ 的概率为 1/2.

(六)　有一个两能级体系, 哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$, 在 $\hat{H}_0$ 表象 $\hat{H}_0=\begin{pmatrix}E_1 & 0\\ 0 & E_2\end{pmatrix}$, $\hat{H}'=b\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $\hat{H}'$ 为微扰, $E_1\geqslant E_2, b$ 表征微扰强度. 试求 $\hat{H}$ 的本征值和本征态.

中国科学院 1997 年

(一)1.15　(二)6.19　(三)7.14　(四)5.11　(五)5.46

中国科学院 1998 年

(一)1.1　(二)5.9　(三)求 7.12 中的精确能量　(四)求 7.12 中的近似能量

(五)　自旋为 $\hbar/2$ 的带电粒子(电荷为 q, 质量为 m)受到均匀磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{j}$ 的作用($\boldsymbol{j}$ 为 y 方向的单位矢量), 其哈密顿量为 $\hat{H}=\hbar\omega+\left(eB/mc\right)\hat{S}_y$. 如果 $t=0$ 时粒子

的自旋指向正 x 轴方向, 求粒子自旋平均值的时间演化.

中国科学院 1999 年

(一) 2.13　(二)与中国科学院 1998 年第二题相同　(三) 5.52

(四)　设有哈密顿量 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2m}+\dfrac{1}{2}mx^2+\sqrt{2m\hbar}x$, 求(1) $\hat{H}$ 的能谱; (2) $\hat{H}$ 的基态和第一激发态的归一化波函数; (3)估计基态处于区间 $[0,\sqrt{\hbar/m}]$ 的概率.

(五)　质量为 m 的粒子在一维势场 $V=\begin{cases}0, & |x|<a\\ V_0, & |x|>a\end{cases}$ $(V_0>0)$ 中运动. (1)求 $V_0\to\infty$ 时粒子的能谱和归一波函数；(2)求存在且仅存在三个束缚态的条件.

中国科学院 2000 年

(一)1.24　(二)6.17　(三)2.14　(四)6.13　(五)5.10 中的问题 1　(六)7.13

中国科学院 2001 年

(一)1.39　(二)2.14　(三)5.1　(四)5.27　(五)7.18

(六)　一个质量为 μ 的粒子在势阱 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0, x>2a\\ A\delta(x-a), & 0<x<2a\end{cases}$ 中运动, 其中 $A>0$ 为常数. 求系统第三激发态的能量本征值.

中国科学院 2002 年

(一) 2.18　(二)1.16　(三) 6.25

(四)　一个质量为 μ 的粒子在势阱 $V(x)=A\delta(x)$ 中作束缚态运动, 其中 $A<0$ 为常数. 求值 a, 使粒子处于范围 $-a<x<a$ 的概率为 25% .

(五) 纠缠态可能在量子通信中有重大应用. 两个量子体系的复合系统的纠缠态是指不能用子系统的直积表示的态. 例如, 两个自旋为1/2的粒子的各自本征态为$\left|m,a\right\rangle$, 其中$m=1/2,-1/2$, 为磁量子数, $a=1,2$, 标记不同的粒子, 则复合系统的非耦合基如$\left|m,1\right\rangle\left|n,2\right\rangle,\left(m,n=1/2,-1/2\right)$, 就是一些非纠缠态;而一个耦合基如

$$\left|00\right\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|\frac{1}{2},1\right\rangle\left|-\frac{1}{2},2\right\rangle-\left|-\frac{1}{2},1\right\rangle\left|\frac{1}{2},2\right\rangle\right)$$

就是一个纠缠态. 试作出此复合体系一套互相正交归一的纠缠态(它们也可作为此复合系统的完备基) .

(六) 设力学量$\hat{F}$和角动量$\hat{J}_i(i=1,2,3)$对易, 即$\hat{F}$为标量算符. 试证在$(\hat{J}^2,\hat{J}_3)$的共同本征态$\left|jm\right\rangle$中, $\hat{F}$的平均值与量子数m无关.

中国科学院 2003 年

(一) 2.27 (二) 1.40 (三) 2.45 (四) 6.9 (五) 6.6

中国科学院 2004 年

(一) 2.28 (二) 6.30

(三) 在无限深方势阱$V(x)=\begin{cases}0, & |x|<a\\ \infty, & |x|>a\end{cases}$中运动的粒子, 处于状态$\psi=\phi_1+\mathrm{i}\phi_3+2\phi_4$, 其中$\phi_n(n=1,2,\cdots)$是系统归一化的本征态. 求(1)粒子具有基态能量$E_1$的概率; (2)粒子平均能量; (3)$\phi_4$态中的节点数(在节点处波函数值为零); (4)$\phi_3$态

的宇称.

(四)　考虑一维体系 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(x),V(x)=V_0x^\lambda$, $V_0>0,\lambda=2,4,6,\cdots$. 设 $\hat{H}$ 的本征函数为 ψ_n. (1)证明动量在 ψ_n 态上平均值为 0；(2)求在 ψ_n 中的动能平均值与势能平均值之间的关系.

(五)　质量为 μ 的粒子在三维各向同性谐振子势场 $V(r)=\dfrac{k(x^2+y^2+z^2)}{2}$ 中运动, 求(1)第二激发态的能量；(2)第一激发态的简并度；(3)在基态中的不确定量 $\Delta r\Delta p$. 这里 Δr 是位置矢量的均方差根, Δp 是三维动量的均方差根,

$$\Delta r=\sqrt{\left\langle\Delta r^2\right\rangle}=\sqrt{\left\langle\Delta x^2\right\rangle+\left\langle\Delta y^2\right\rangle+\left\langle\Delta z^2\right\rangle}$$

$$\Delta p=\sqrt{\left\langle\Delta p^2\right\rangle}=\sqrt{\left\langle\Delta p_x^2\right\rangle+\left\langle\Delta p_y^2\right\rangle+\left\langle\Delta p_z^2\right\rangle}$$

(六) 氢原子哈密顿量为 $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\xi(r)\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\hat{\boldsymbol{L}}$，其中 $\xi(r)\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\hat{\boldsymbol{L}}$ 为自旋轨道耦合相互作用. (1)证明轨道角动量 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 与自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 不是守恒量，而总角动量 $\hat{\boldsymbol{J}}=\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{S}}$ 是守恒量；(2)若自旋轨道耦合相互作用 $\xi(r)\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\hat{\boldsymbol{L}}$ 可当做微扰，计算此系统基态能量的一级修正. 已知 $\hat{H}_0=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)$ 的本能量为 $E_n^{(0)}$，本征函数为 $\psi_{nlmm_s}(\boldsymbol{r},s_z)=\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)\chi_{m_s}(s_z)$.

中国科学院 2005 年

(一)1.38　(二)4.34　(三)1.25　(四)1.34　(五)4.18

(六)　考虑自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 与角动量 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 的耦合, 体系的哈密顿量为

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\lambda\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$$

λ 是耦合常数. 试证明该体系的总角动量 $\hat{\boldsymbol{J}}=\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{S}}$ 守恒. (此题与中国科学院 2004 年第六题基本相同, 可参看该题)

中国科学院 2006 年

(一)1.21　(二)3.3　(三)6.31　(四)6.32　(五)2.8

中国科学院 2007 年

(一)1.38　(二)3.20　(三)2.48　(四)4.27　(五)6.55

(六)　一系统由两个可区分的自旋 1/2 的粒子组成. 实验测得粒子 1 的自旋投影总是朝上, 粒子 2 的自旋投影总是朝下. 问测量系统总自旋平方 $\hat{S}^2$ 及其投影 $\hat{S}_z$ 的可能值和相应概率.

中国科学院 2008 年

(一)3.5　(二)5.1　(三)6.53　(四)5.44

(五)　由薛定谔方程 $\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}=-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi+V(\boldsymbol{r})\psi$ 导出概率流密度矢量.

(六)　一个自旋为 1/2 的粒子在三维各向同性谐振子势中运动, 求基态和第一激发态的能量, 波函数和相应简并度. 已知质量为 μ 的无自旋的粒子在一维谐振子势(频率为 ω)中运动的基态与第一激发态的波函数为

$$\psi_0(x)=N_0\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2},\ \psi_1(x)=N_1\alpha x\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$$

$$\alpha=\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}},\ N_0=\left(\frac{\alpha^2}{\pi}\right)^{1/4},\ N_0=\sqrt{2}N_1$$

中国科学院 2009 年

(一)1.2　(二)6.54

(三)　质量为 μ 电荷为 q 的粒子在以电磁势 $(\phi,\boldsymbol{A})$ 描写的电磁场内运动, 哈密顿量为 $\hat{H}=\dfrac{1}{2\mu}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-q\boldsymbol{A}\right)^2+q\phi$. 试求相应的守恒流.

(四)　二维各向同性谐振子, 势能为 $V=\dfrac{1}{2}\mu\omega^2\left(x^2+y^2\right)$, μ 为粒子质量, ω 为频率, 求能级和能量本征函数, 并讨论本征态的简并度和宇称.

(五)　对于核电荷为 Ze 的类氢原子, 计算处于束缚定态 ψ_{nlm} 中电子位置矢径函数 r^{-1}, r^{-2} 和 r^{-3} 的期望值 $\left\langle r^{-1}\right\rangle$, $\left\langle r^{-2}\right\rangle$ 和 $\left\langle r^{-3}\right\rangle$.

)

(六)　一维谐振子的哈密顿量 $\hat{H}_0=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2$. 今加上微扰 $\hat{H}'=\lambda x^4$, (1)求基态和第一激发态能量的一级修正; (2)微扰论在此能适用, 参量 λ 应满足什么要求?

中国科学院 2010 年

(一) 1.44 (二) 6.51 (三) 6.52 (四) 5.28

(五) 质量为 μ 的粒子被一势垒 $V(r)=\begin{cases}0, & x<0, x>a\\ V_0, & 0<x<a\end{cases}$ 散射, 当粒子能量达到某些值时, 粒子能全部通过. 求此时的能量.

(六) 一系统处于用角动量态描写的态 $\psi=Y_{00}+bY_{11}$ 中, 其中 Y_{00} 和 Y_{11} 是轨道角动量平方 $\hat{L}^2$ 及其 z 分量 $\hat{L}_z$ 的共同本征态, b 为常数. 求在此态中, 测量角动量 x 分量 $\hat{L}_x$ 的可能值和相应概率.

北京大学 1992 年

(一) 4.12

(二)　(1)设在一维谐振子势中有 2 个全同粒子(无自旋, 无相互作用)组成的体系, 写出体系最低的三条能级和波函数[用谐振子的能量本征态 $\psi_n(x)$ 表示, $n=0,1,2,\cdots$]; (2)同(1), 但粒子具有自旋 $s=1/2$, 重复(1)的讨论; (3)对于(2)设两粒子具有短程吸引作用势 $V=-\gamma\delta(x_1-x_2)(\gamma>0)$, 试讨论体系最低两条能级有何变动(定性).

(三) (1) 写出一维自由粒子的定态波函数(粒子能量为 E), 它是否简并? (2)写出三维自由粒子的两种形式的定态波函数(粒子能量为 E). (3) 中心力场中沿 z 轴方向入射的粒子, 通常用 $\psi \sim \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ 描述(k 为波数), 它是否定态?(说明理由)

(四) (1) 在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中的粒子处于定态. 证明粒子动能 $\hat{T}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}$ 的平均值为 $\langle T\rangle=\dfrac{1}{2}\langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$; (2) 对于氢原子基态, 计算 $\langle T\rangle$.

北京大学 1994 年

(一)1.11 (二)3.7 (三)5.12 (四)7.8

(五) 力常数为 k , 质量为 m 的一维简谐振子. 已知基态波函数 $\psi_0(x)=$

$\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-\alpha x^2/2}$, 其中 $\alpha=\frac{m\omega}{\hbar},\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$. 试求在经典区之外找到粒子的概率. (提示: $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=0.84270$).

(六)　设有一个质量为 $m_\mathrm{p}/3$ 的“夸克”, 禁闭在一个边长为 $a=2.0\mathrm{fm}$ 的立方盒子中. 试求从基态到第一激发态的激发能, 用 MeV 作单位. 已知 $m_\mathrm{p}=938.27\mathrm{MeV}/c^2$,　$\hbar c=197.3\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}$, $1\mathrm{fm}=10^{-15}\mathrm{m}$.

北京大学 1995 年

(一)1.32

(二)　判断下列提法正误, 简要说明理由: (1)中心力场中粒子能级的简并度至少为 $(2l+1),l=0,1,2,\cdots$; (2)一维粒子处于势阱中, 至少有一条束缚能级; (3)在非定态下, 力学量的平均值随时间变化.

(三)　简要回答下列问题: (1)写出三维自由粒子的两组守恒量完全集; (2)计算 $[\hat{p}_x^2,\psi(x)],\hat{p}_x=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 是动量算符; (3)计算 $[\boldsymbol{r},\hat{p}^2],\boldsymbol{r}(x,y,z)$ 是坐标, $\hat{p}^2=\hat{p}_x^2+\hat{p}_y^2+\hat{p}_z^2$ 是动量平方; (4)一维自由粒子波函数 $\psi(x)=\delta(x)$ 是否为定态波函数? (5)设一维粒子处于空间 x_0 点, 分别在坐标表象和动量表象写出它的波函数; (6)写出带电 q 的粒子在电磁场(矢势 $\boldsymbol{A}$, 标势 φ)中的薛定谔方程; (7)证明 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta\sigma_z}=\cos\theta+\mathrm{i}\sigma_z\sin\theta$, σ_z 为泡利算符.

(四) 求球方势阱 $V(r)=\begin{cases}0, & r<a\\ \infty, & r>a\end{cases}$ 中粒子的基态波函数和能量.

(五) 设 $\hat{\boldsymbol{L}}$ 为轨道角动量. 在 $(\hat{L}^2,\hat{L}_z)$ 表象(即以 $|lm\rangle$ 为基矢的表象)中, 写出 $l=1$ 的子空间中 $\hat{L}_x$ 的矩阵表示式, 并求出它的本征值和本征态.

北京大学 1996 年

(一) 6.36

(二)　对于角动量 $(\hat{L}^2,\hat{L}_z)$ 的共同本征态 Y_{11}，求(1)力学量 $\hat{L}^2,\hat{L}_z$ 的测量值；(2) $\hat{L}_x,\hat{L}_y$ 的可能测量值与相应概率.

(三)　假设两自旋系统的哈密顿量为 $\hat{H}=B\left(\hat{\sigma}_{1z}+\hat{\sigma}_{2z}\right)+J\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}_2$. 指标 1 表示自旋 1, 指标 2 表示自旋 2. 两自旋波函数可表示为自旋 1 与自旋 2 直积形式：

$$\chi_1=|+\rangle|+\rangle,\ \chi_2=|-\rangle|-\rangle,\ \chi_3=|+\rangle|-\rangle,\ \chi_4=|-\rangle|+\rangle$$

(1) 求在此表示下, 哈密顿量 $\hat{H}$ 的矩阵表示：$H_{ij}=\langle i|\hat{H}|j\rangle$；(2) 已知波函数 ψ 与 $\hat{H}$ 的定态方程表示为

$$\psi=a\chi_1+b\chi_2+c\chi_3+d\chi_4=\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}H_{11}&H_{12}&H_{13}&H_{14}\\H_{21}&H_{22}&H_{23}&H_{24}\\H_{31}&H_{32}&H_{33}&H_{34}\\H_{41}&H_{42}&H_{43}&H_{44}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}=E\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}$$

求解 $\hat{H}$ 的本征值与本征函数；(3) 假设 $B=0,J>0$, 求两自旋系统的基态能量及对应的基态波函数.

√

北京大学 1997 年

(一) 5.5　(二) 2.6　(三) 8.5 中的第三小题

(四)　证明：(1) $\mathrm{i}(\hat{p}_x x - x\hat{p}_x)$ 是厄米算符；(2)一维运动的粒子的动量平均值 $\overline{p} = -\dfrac{\mathrm{i}\hbar}{2}\int\left(\psi^* \dfrac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} - \psi\dfrac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x$.

(五)　设 ψ_{lm} 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数，其相应的本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$，试证明：(1) $\varphi = (\hat{L}_x + \mathrm{i}\hat{L}_y)\psi_{lm}$ 也是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数；(2)在态 ψ_{lm} 中，$\hat{L}_x$ 的平均值为零.

(六)　粒子在硬壁球形空腔中运动，势能为 $V(r) = \begin{cases} 0, & r \leqslant R \\ \infty, & r > R \end{cases}$. 求解粒子角动量为零时的能级和波函数. (与北京大学 1995 年第四题基本相同)

(七)　已知在自旋 $s=1$ 的 $(\hat{S}^2, \hat{S}_z)$ 表象中：$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\hat{S}_x = \dfrac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求在 ψ 态自旋 $\hat{S}_x$ 的可能值及相应的概率.

北京大学 1998 年

(一) 2.14 (二) 5.7 (三) 7.3

(四) 判断下列说法正误：(1)设一体系的哈密顿量 $\hat{H}$ 与 t 无关, 则体系一定处于定态；(2)厄米算符 $\hat{A}$ 满足 $\hat{A}^4=1$, 则该算符的本征值为 $\pm1,\pm\mathrm{i}$；(3)全同粒子系统的波函数必须是反对称的；(4)粒子在中心力场中运动, 若角动量 L_z 是守恒量, 那么 L_x 就不是守恒量；(5)量子力学适用于微观体系, 经典力学适用于宏观体系.

(五) 简单回答下列问题：(1)计及自旋自由度, 氢原子主量子数为 n 的能级简并度为多少?(2)写出下列对易关系：$[\hat{L}_x,\hat{p}_x],[\hat{L}_x\pm\mathrm{i}\hat{L}_y,\hat{L}_z]$；(3)证明厄米算符的平方的平均值为正；(4)在 (x,y,z) 表象中写出力学量 $(x,y,\hat{p}_z)$ 的共同本征函数, 设本征值为 (x',y',p_z')；(5)证明量子力学基态能级的微扰二级修正永远是负的(非简并情形).

(六) 设 $t=0$ 时, 粒子的状态为 $\psi(x)=A\left(\sin^2 kx+\dfrac{1}{2}\cos kx\right)$. 求粒子的动量平均值和动能平均值.

(七) 设已知在 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同表象中 $\hat{L}_x=\dfrac{\hbar\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$. 试求其本征值和归一化本征函数. 最后写出 $\hat{L}_x$ 在自身表象中的矩阵表示.

北京大学 1999 年

(一)1.21　(二)6.20　(三)5.17

(四)　判断下列说法正误：(1)如 $\hat{A},\hat{B}$ 均为厄米算符，则 $\hat{A}\cdot\hat{B}$ 也是厄米算符；(2)海森伯的不确定关系表明，不管将来的测量技术如何改进，同时测准一个微观粒子的坐标和动量是不可能的；(3)不同定态的线性叠加还是定态；(4)所谓全同粒子就是指该系统的粒子的所有性质都相同；(5)中心力场中单粒子系统，不考虑自旋自由度，我们可选该系统的力学量完全集为 $(\hat{H},\hat{L}^2,\hat{L}_z)$.

(五)　回答下列问题：(1)什么是量子力学中的定态?它有什么特性? (2)什么是量子力学中的守恒量?它有什么性质?(3)写出下列力学量算符的对易关系:$[\hat{L}_+,\hat{L}_-]=?$ $[\hat{L}_x,\boldsymbol{r}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}]=?$(4)写出一维动量表象中，坐标和动量的算符形式和它们的本征函数的表示式. (5)动量算符 $\hat{p}=-\mathrm{i}\hbar\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，在满足什么样的无穷远波函数的条件下，才是厄米算符，试说明之.

(六)　一个质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x)=\begin{cases}+\infty, & x<0\\ \dfrac{1}{2}m\omega^2x^2, & x>0\end{cases}$ 中运动，求其能级，不必作详细计算.

北京大学 2000 年

(一)1.5　(二)6.24　(三)6.23　(四)7.19　(五)5.41

(六)　若 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 是氢原子的定态矢(电子和质子的相互作用为库仑作用，并计及电子的自旋-轨道耦合项). (1)给出 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 态的守恒量完全集;(2)若

$\langle\beta|f(r)\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\boldsymbol{r}|\alpha\rangle\neq 0$, 则$|\alpha\rangle$和$|\beta\rangle$态的哪些量子数可能是不同的?为什么?[注：$f(r)$是$r$的非零函数, $\hat{\boldsymbol{S}},\boldsymbol{r}$为电子的自旋和坐标算符].

北京大学 2001 年

(一)1.3　(二)6.22　(三)5.42

(四)　请回答下列问题：(1)$\hbar=?$(2)设一粒子在球面上运动, 它处于状态$Y_{lm}(\theta,\varphi)$, 计算：(*a*)在$(\theta,\theta+\mathrm{d}\theta)$区间中测得粒子的概率；(*b*)在$(\varphi,\varphi+\mathrm{d}\varphi)$区间中测得粒子的概率；(3)在中心力场中, 粒子处于定态, 轨道角动量是否有确定值?(4)$[\hat{p}_x^{-n},x]=?$(5)写出坐标的本征态(本征值为$\boldsymbol{r}_0$)在动量表象中的表示及动量的本征态(本征值为$\boldsymbol{p}_0$)在坐标表象中的表示；(6)若在 Schrödinger Picture 中, $\hat{H}=\omega_0\hat{L}_z$, 试给出$(\hat{L}_x)_{\text{Heisenberg}}$；(7)设粒子波函数为$\psi(\boldsymbol{r},t)$, 写出粒子概率守恒的微分表达式；(8)给出跃迁的 Golden Rule 公式, 简单说明式中各因子的含义.

(五)　两个质量为 m 的一维全同粒子, 它们之间的相互作用为 $\frac{1}{2}a(x_1-x_2)^2$ $(a>0)$. (1)若粒子自旋为 0, 写出它们的相对运动的基态能量和波函数;(2)若粒子自旋为 $\hbar/2$, 写出它们的相对运动的基态及第一激发态能量和波函数.

(六) 假设氢原子的位能项 $-\dfrac{e^2}{r}$ 被 $-\dfrac{e^2}{r}\mathrm{e}^{-r/a}$ ($a \gg a_0, a_0$ 为玻尔半径)所取代, 试求氢原子的基态能量修正(准至 a^{-1}).

北京大学 2002 年

(一) 填充题

(1) 波函数的统计解释是 _____, 其标准条件是 _____ ;

(2) 设 $\psi_n(x)$ 是一维谐振子的定态波函数, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\psi_n^*(x)x\psi_n(x)\mathrm{d}x = _____,\ \int_{-\infty}^{+\infty}\psi_n^*(x)\hat{p}_x\psi_n(x)\mathrm{d}x = _____,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\psi_{n+1}^*(x)x\psi_n(x)\mathrm{d}x = _____,\ \int_{-\infty}^{+\infty}\psi_n^*(x)\hat{p}_x\psi_{n-1}(x)\mathrm{d}x = _____ ;$$

(3) 设 $\left|lm\right\rangle$ 为 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征态矢, 则

$$\hat{L}_z(\hat{L}_x+\mathrm{i}\hat{L}_y)\left|lm\right\rangle = ___(\hat{L}_x+\mathrm{i}\hat{L}_y)\left|lm\right\rangle,\quad \hat{L}_z(\hat{L}_x-\mathrm{i}\hat{L}_y)\left|lm\right\rangle = ___(\hat{L}_x-\mathrm{i}\hat{L}_y)\left|lm\right\rangle;$$

(4) 设有波函数 $\psi(r) = c\dfrac{\mathrm{e}^{-3kr}}{r}$, 概率密度 $W(r) =$ _____, 概率流密度

$J_r =$ _____, $J_\theta =$ _____, $J_\varphi =$ _____ ;

(5) 氢原子中电子处于 3d 态, $\psi_{320} = Ar^2\mathrm{e}^{-r/3a_0}Y_{20}(\theta,\varphi)$ 的径向分布概率为最

大值时的 $r=$_____；

(6) 在 $\hat{S}_z$ 表象中，在自旋态 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 中 $\hat{S}_z$ 的可能测值为_____和_____，其相应概率分别为_____和_____；

(7) 对易关系：

$[S_y,S_x]=$_____，$[L_x,y]=$_____，$[L_x,\hat{p}_z]=$_____，$[S_z,z]=$_____；

(8) 中心力场中，电偶极跃迁的选择定则为 $\Delta l=$_____，$\Delta m=$_____；

(9) 考虑到电子的自旋，氢原子能级 E_n 的简并度为_____，碱金属原子能级 E_{nl} 的简并度为_____；

(10) 两个角动量 $j_1=1,j_2=1/2$，耦合的总角动量 $j=$_____和_____，相应的耦合态的个数分别为_____和_____.

(二) 计算题

(1) 试求粒子 $(E>0)$ 在下列势阱壁 $(x=0)$ 处的反射系数：

$$V(x)=\begin{cases}-V_0, & x<0\\ 0, & x>0\end{cases}$$

(2) 计算 $\hat{L}_x,\hat{L}_y$ 在 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征态 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 中的平均值.

(3) 设粒子在具有理想反射壁的球内运动, 粒子的势能为 $V(r)=\begin{cases}0, & r\leqslant a\\ \infty, & r>a\end{cases}$. 求粒子的角动量为 0 时的能级和归一化的波函数. [见北京大学 1995 年(四)题]

(4) 一维非线性谐振子的势能为 $V(x)=\frac{1}{2}kx^2+cx^3+dx^4$. 若把非谐振项看做微扰, 试求基态和第一激发态能量的一级修正.

北京大学 2003 年

(一) 6.9　(二) 5.37　(三) 4.31

(四)　(1)简述力学量的厄米性；(2)使用狄拉克符号导出不含时间的薛定谔方

程在动量表象中的形式.

北京大学 2004 年

(一)　(1)试写出定态薛定谔方程；(2)试简要叙述测不准原理.

(二)　电子受哈密顿量 $\hat{H}=a\hat{S}_y$ 的作用, 其中 a 是实常数. $t=0$ 时, 电子自旋沿正 x 方向. 求 $t=T$ 时电子自旋沿负 x 方向的概率.

(三) 氢原子处于状态 $\psi=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}R_{21}(r)Y_{11}(\theta,\varphi)\\ -\frac{\sqrt{3}}{2}R_{21}(r)Y_{10}(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$, $\hat{H}\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})=E_n\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$. 求 (1) $\hat{L}_z$ 的平均值; (2)自旋 z 分量 $\hat{S}_z$ 的平均值; (3)总磁矩 $\hat{\boldsymbol{M}}=-\frac{e}{2\mu}\hat{\boldsymbol{L}}-\frac{e}{\mu}\hat{\boldsymbol{S}}$ 的 z 分量的平均值.

(四) 质量为 μ, 自旋为 1/2 无相互作用的两个全同粒子, 处于一维谐振子势阱中, 写出体系基态和第一激发态的能量和波函数, 并指出简并度.

(五) 一体系由三个全同玻色子组成, 玻色子之间无相互作用, 玻色子只有可能的 3 个单粒子态. 问体系可能的状态有几个?

北京大学 2005 年

(一)1.41

(二) 填空：1924 年, 德布罗意提出物质波概念, 认为任何实物粒子, 如电子、质子等, 也具有波性, 对于具有一定动量 p 的自由粒子, 满足德布罗意关系：(　　); 假设电子由静止被 150 伏电压加速, 加速后电子的物质波波长为(保留一位有效数

字)：(　　). 对宏观物体而言, 其对应的物质波长极短, 所以宏观物体波动性很难被我们观察到, 但最近发现介观系统(纳米尺度下的大分子)在低温下会显示出波动性. 计算 1K 时, C_{60} 团簇(由 60 个 C 原子构成足球状分子)热运动所对应的物质波波长为(保留一位有效数字)：(　　).

(三)　质量为 m 的一个粒子在边长为 a 的立方盒子中运动, 势能为

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & x\in(0,a);y\in(0,a);z\in(0,a)\\ \infty, & \text{others}\end{cases}$$

(1)列出定态薛定谔方程, 并求出系统能量本征值和归一化波函数；(2)假设有两个电子在立方盒子中运动, 不考虑电子间的相互作用, 系统基态能量是多少？并写出系统基态归一化波函数；(3)假设有两个玻色子在立方盒子中运动, 不考虑玻色子间的相互作用, 系统基态能量是多少？并写出系统基态归一化波函数.

(四)　假设一个定域电子(忽略电子轨道运动)在均匀磁场中运动, 磁场 $\boldsymbol{B}$ 沿 z 轴正向, 电子磁矩在均匀磁场中的势 $V=-\hat{\boldsymbol{M}}_s\cdot\boldsymbol{B}$, 这里 $\hat{\boldsymbol{M}}_s=-\dfrac{e}{m}\hat{\boldsymbol{S}}$ 为电子的自旋磁矩. 自旋用泡利矩阵表示：$\hat{\boldsymbol{S}}=\dfrac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, $\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix}$, $\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$.

(1)求定域电子在磁场中的哈密顿量, 并列出电子满足的薛定谔方程：$\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}=\hat{H}\psi$；

(2)假设 $t=0$ 时, 电子自旋指向 x 轴正向, 即 $s_x=\hbar/2$, 求 $t>0$ 时, 自旋 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 的平均值;
(3)求 $t>0$ 时, 电子自旋指向 y 轴负向, 即 $s_y=-\hbar/2$ 的概率是多少?

北京大学 2006 年

(一)1.26 (二)6.49 (三)5.31 (四)4.35

(五) 判断正误: (1)量子力学中可观察力学量相应的算符为厄米算符; (2)设体系处于定态, 则不含时力学量 $\hat{F}$ 的测量值的概率分布不随时间改变; (3)一维粒

子的能量本征态是不简并的；(4)设一维无限深方势阱中的粒子能量为 E，则动量为 $p=\pm\sqrt{2mE}$；(5)二电子体系的自旋波函数，对于自旋交换必须反对称；(6)设体系哈密顿量为守恒量，则体系处于定态；(7)在非定态下，力学量平均值一定随时间变化；(8)在三维空间中自由传播的平面波具有确定的能量；(9)中心力场中运动的粒子，若处于定态，则角动量取确定值；(10)由于角动量算符 $\hat{J}_x$ 和 $\hat{J}_y$ 不对易，所以永远不可能有共同本征态；(11)量子力学只适用于微观体系，经典力学只适用于宏观体系；(12)厄米算符 $\hat{A}$ 满足 $\hat{A}^4=1$，则 $\hat{A}$ 的本征值为 $1,-1,1,-1$；(13)中心力场中运动的粒子，力学量完全集可取 $\hat{H},\hat{L}^2,\hat{L}_z$，不过由于 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 不对易，所以 $\hat{L}_x$ 不是守恒量.

北京大学 2007 年

(一) 6.37　(二) 1.17　(三) 6.56

(四)　体系的两个归一化波函数为

$$|\Psi\rangle=\sqrt{\frac{3}{8}}Y_{11}(\theta,\varphi)+\sqrt{\frac{1}{8}}Y_{10}(\theta,\varphi)+AY_{1-1}(\theta,\varphi)$$

$$|\Phi\rangle=\sqrt{\frac{8}{15}}Y_{11}(\theta,\varphi)+\sqrt{\frac{4}{15}}Y_{10}(\theta,\varphi)+\sqrt{\frac{3}{15}}Y_{1-1}(\theta,\varphi)$$

其中 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 是球谐函数，A 是正实数. (1)计算 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_x$ 在 $|\Psi\rangle$ 态下的平均值，并计算矩阵元 $\langle\Phi|\hat{L}_+|\Psi\rangle$ 和 $\langle\Phi|\hat{L}_-|\Psi\rangle$.

(五)　一维谐振子的频率与时间有关. 体系的哈密顿量为

$$\hat{H}(t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\left(1+\frac{1}{\cos^2\lambda t}\right)$$

在 $t\to-\infty$ 时, 体系处于谐振子的基态 $|0\rangle$, 在 $t\to\infty$ 时体系跃迁到激发态 $|n\rangle$ 的概率记为 $P_{0\to n}$. (1)计算 $P_{0\to1}$; (2)当 $\lambda\gg\omega$ 时, 计算 $P_{0\to2}$; (3)讨论 $\lambda/\omega\to0$ 时 $P_{0\to2}$ 的行为.

北京大学 2008 年

(一)　简答题

(1) 分别写出在位置及动量表象下, 粒子处于位置 x_0 或动量 p_0 时的本征函数. (2)$\left[x,\dfrac{1}{\hat{p}_x}\right]=?$ (3)何谓力学量完全集? (4)已知 $\psi(x,t)$ 为自由粒子的波函数, 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\int\psi^*(x,t)x\psi(x,t)\mathrm{d}x=?$ (5)在电磁场存在的条件下, 写出通量矢 $\boldsymbol{j}$ 的表达式; 力学量 $x,\hat{p}_x,\boldsymbol{j},\hat{H}$ 的平均值是否为规范不变的?

(二)　一自由粒子 $t=0$ 时刻波函数为 $\psi(t=0)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{b}{2\pi}}\sin bx, & |x|<\dfrac{2\pi}{b}\\ 0, & |x|\geqslant\dfrac{2\pi}{b}\end{cases}$, (1)求在

$0 < x < \dfrac{\pi}{b}$ 范围内发现粒子的概率；(2)求粒子的动量幅；(3)求粒子在动量 $\hbar b$ 下，在 $\mathrm{d}p_x$ 范围的概率.

(三)　取试探波函数为 $\psi(r)=A\mathrm{e}^{-\alpha r}\,(\alpha>0)$, 计算氢原子基态能量上限.

(四)　已知一粒子哈密顿量 $\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}_1$, 其中 $\hat{H}_0=\dfrac{\hat{p}^2}{2m}+\dfrac{1}{2}m\omega^2r^2$,

$\hat{H}_1=\lambda\hat{L}_x=\lambda(y\hat{p}_z-z\hat{p}_y)$. (1)求 $\hat{H}_0$ 的本征值, 本征态及简并度; (2)当粒子处于能量 $E=5\hbar\omega/2$ 的态时, 由微扰论求能级 E 的一级修正.

(五)　已知角动量量子数 $l=1$ 时, 角动量的本征函数为

$$Y_{1\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi},\ Y_{10}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

求 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{L}_y$ 的表达式.

(六)　某体系粒子在势场中运动, 其哈密顿量为 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}_x^2}{2m}-\lambda\delta(x)\ (\lambda>0)$. (1) 求体系的所有可能的本征值和本征态; (2) 当粒子处于 (1) 的基态时, 受到微扰 $V=V_0x\cos\omega t$ 作用, 试在一级近似下求粒子跃迁到其他态的概率.

南京大学 1992 年

(一) 4.9　(二) 6.7

(三)　一粒子处在一维无限深势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & |x|<a\\ \infty, & |x|>a\end{cases}$ 中. (1)粒子运动处于基态, 证明 $(\Delta x)^2>\left(\frac{a}{\pi}\right)^2$. (2)求坐标算符在能量表象中的矩阵元 x_{mn}.

(四)　(1)证明 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma_z\frac{\pi}{2}}=\mathrm{i}\sigma_y$, σ_z 与 σ_y 为泡利矩阵；(2)证明在氢原子的任何定态 $\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)$ 中, 动能的平均值等于该定态能量的负值, 即 $\langle\frac{p^2}{2\mu}\rangle_{nlm}=-E_n$.

(五)　氢原子在相互垂直的均匀电场和磁场中, 电场 $\boldsymbol{E}=\varepsilon\boldsymbol{i}$, 磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$. 如果电场和磁场足够强, 以致可以忽略自旋-轨道耦合作用, 而电磁作用仍可当做微扰, 求计入电子自旋后氢原子 $n=2$ 能级的分裂情况. 已知

$$\langle 211|x|200\rangle=-3a/\sqrt{2},\ \langle 21-1|x|200\rangle=3a/\sqrt{2}$$

南京大学 1993 年

(一)1.29　(二)4.5　(三)6.3　(四)5.10

(五)　(1)如果算符 $\hat{A},\hat{B}$ 满足 $[[\hat{A},\hat{B}],\hat{A}]=0$，其中 $[\hat{A},\hat{B}]$ 表示对易式，证明对于任意正整数 m，以下关系式成立：$[\hat{A}^m,\hat{B}]=m\hat{A}^{m-1}[\hat{A},\hat{B}]$．(2)已知 $[a,a^+]=1$，$\hat{Q}\equiv Aa^+a+Ba+B^*a^+$，$\hat{R}\equiv Fa-F^*a^+$，$A$ 为实常数，B 与 F 为复常数，求 $\mathrm{e}^{\hat{R}}\hat{Q}\mathrm{e}^{-\hat{R}}$ 表达式.

南京大学 1994 年

(一)1.7　(二)6.26　(三)4.10　(四)5.22　(五)6.7

南京大学 1995 年

(一)5.22　(二)2.12，2.6 中的(3)

(三)　质量为 μ 的粒子在势场

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & 0<x<a,\ 0<y<b,0<z<c\\ \infty, & x<0,x>a,y<0,y>b,z<0,z>c\end{cases}$$

中运动，(1)求出体系的能量本征函数和本征值；(2)当 $a=b=c=10^{-6}\,\mathrm{m}$ 时，试问该体系有多少状态具有小于1eV 的能量. ($1\mathrm{eV}=1.6\times10^{-12}\,\mathrm{erg}$)

(四)　角量子数 $l=0$ 的两个全同电子, 在硬壁球形空腔中运动, 其势函数为 $V(r)=\begin{cases}0, & r<a\\ \infty, & r>a\end{cases}$. 计及电子自旋, 并忽略电子间的相互作用, 写出系统归一化的基态和激发态的波函数.

南京大学 1996 年

(一)1.18

(二)　具有能量 E 的粒子沿 x 轴正方向射向势垒 $V(x)\begin{cases}0, & x<0, x>0\\ V_0, & 0\leqslant x\leqslant a\end{cases}$, $0<E<V_0$. 试求透射系数 T.

(三)　粒子在有限深球方势阱中运动, $V(r)=\begin{cases}0, & r<a\\ V_0, & r>a\end{cases}$. 试求 s 态能级和波函数, 并讨论有一个束缚态的条件.

(四)　一维位移谐振子的哈密顿量 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2+bx, b$ 是微小量. (1)严格求解定态问题；(2)用微扰论求解定态问题, 波函数准确到一级近似, 能量准确到二级近似.

南京大学 1997 年

(一)　质量为 m , 能量为 $E(E>0)$ 的电子, 沿正 x 方向朝阶梯势 $V(x)=$

$\begin{cases}0, & x<0\\ -V_0, & x>0\end{cases}(V_0>0)$ 运动, 试求当 $E=V_0/3$ 时, 电子的反射系数和透射系数.

(二)　质量为 m 的粒子在半壁无限大势阱 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ \dfrac{1}{2}m\omega^2x^2, & x>0\end{cases}$ 中运动, 求粒子的能级和波函数.

(三)　忽略自旋–轨道相互作用 $\hat{H}_{ls}$ 时, 碱金属原子的哈密顿量 $\hat{H}_0=-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)$ 的能量本征值为 E_{nl}, 现把 $\hat{H}_{ls}$ 当做微扰, 试求解薛定谔方程 $(\hat{H}_0+\hat{H}_{ls})\psi=E\psi$, 写出能量本征值(精确到一级项), 并讨论其简并性. 已知 $\hat{H}_{ls}=\dfrac{1}{2\mu^2c^2}\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$.

(四)　设哈密顿量在能量表象中的矩阵是(其中 ε 是小常数):

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&\varepsilon&0\\\varepsilon&0&0\\0&0&\varepsilon\end{pmatrix}$$

试用微扰理论求能量本征值, 准确到二级.

(五)　以 z 轴为球坐标的极轴, 说明 $\Delta\varphi\Delta L_z\approx\hbar$.设氢原子中电子角动量 L_z 被确定到 $2\hbar$ 的 5%, 说明此时坐标 φ 完全不确定.

南京大学 1998 年

(一)1.4　(二)5.19　(三)1.28

(四)　试判断下列诸等式的正误, 如果等式不成立, 试写出正确的结果:

(1) $\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{e}_x}\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{e}_y}=\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{e}_x+\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{e}_y-\mathrm{i}\hbar/2}$, 其中 $\boldsymbol{e}_x$ 与 $\boldsymbol{e}_y$ 分别是 x 和 y 方向的单位矢量;

(2) $[\hat{p}_x,\hat{p}_x f(x)\hat{p}_x]=\dfrac{\hbar}{\mathrm{i}}\hat{p}_x f'(x)$, 其中 $\hat{p}_x=\dfrac{\hbar}{\mathrm{i}}\dfrac{\partial}{\partial x}$; (3) 系统的哈密顿算符为

$\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(\boldsymbol{r})$, 设 $\psi_n(\boldsymbol{r})$ 是归一化的束缚态波函数, 则有

$$\left\langle\psi_n\left|\frac{\hat{p}^2}{2\mu}\right|\psi_n\right\rangle=\frac{1}{2}\left\langle\psi_n\left|\boldsymbol{r}\cdot\nabla V(\boldsymbol{r})\right|\psi_n\right\rangle$$

(五)　碱金属原子处在 z 方向的外磁场 $\boldsymbol{B}$ 中, 微扰哈密顿量为 $\hat{H}'=\hat{H}_{ls}+\hat{H}_B$, 其中 $\hat{H}_{ls}=\dfrac{1}{2\mu^2c^2}\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}$, $\hat{H}_B=\dfrac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z+2\hat{S}_z)$. 当外磁场很弱时, 哪些力学量算符是运动积分(守恒量), 应取什么样的零级近似波函数, 能使微扰计算比较简单, 为什么?

南京大学 1999 年

(一)1.18　(二)5.24　(三)3.6

(四)　$t=0$ 时, 粒子的状态为 $\psi(x)=A\sin^2 kx$.求此时动量的可能测值和相应的概率, 并计算动量的平均值.

(五)　对自旋为 1/2 的粒子, $\hat{S}_y$ 和 $\hat{S}_z$ 是自旋角动量算符. 求 $\hat{H}=A\hat{S}_y+B\hat{S}_z$ 的本征函数和本征值(A 与 B 是实常数) .

南京大学 2000 年

(一)1.4　(二)5.26

(三)　一维谐振子处在 $\psi(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$ 状态，$\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$，求(1)势能的平均值；(2)动能的概率分布函数；(3)动能的平均值. 提示：$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x-\beta)^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$.

(四)　质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0, x>a\\ cx, & 0<x<a\end{cases}$ 中运动，其中 c 是小的实常数. 试用微扰论求解到 c 的一次方的基态能量.

(五)　两个自旋为 1/2 的非全同粒子体系的哈密顿量 $\hat{H}_s=-J\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2$，其中 $J>0$. 求 $\hat{H}_s$ 的能量本征值和相应的简并度.

南京大学 2001 年

(一)1.30　(二)1.37　(三)5.13　(四)7.10　(五)6.41

南京大学 2002 年

(一)1.18　(二)5.21

(三)　一维自由粒子的状态由波函数 $\psi(x)=\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx$ 描述，求粒子的动量平均值和动能平均值.

(四)　设算符 $\hat{N}=a^+a$，且 $[a,a^+]=1$. 证明：如果 ψ 是 $\hat{N}$ 的本征函数，对应的本征值为 λ，则波函数 $\psi_1=a\psi$ 也是 $\hat{N}$ 的本征函数，对应的本征值为 $\lambda-1$；而 $\psi_2=a^+\psi$ 也是 $\hat{N}$ 的本征函数，对应的本征值为 $\lambda+1$.

(五)　若电子处于 $\hat{S}_z$ 的本征态，试证在此态中，$\hat{S}_y$ 取值为 $\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 的概率各为1/2.

南京大学 2003 年

(一) 5.30 (二) 7.7

(三) 一个质量为 μ 的粒子处于一维谐振子势 $V(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$ 中运动, ω 为振动频率. 如果 $t=0$ 时粒子处于态 $\psi(x,0)=\sqrt{\frac{1}{3}}\psi_0(x)+c\psi_2(x)$, 其中 $\psi_0(x)$ 与 $\psi_2(x)$ 分别为一维谐振子基态与第二激发态的能量本征函数, c 为待定常数, 且 $c>0$. (1)由归一化条件, 求常数 c ; (2)求 t 时刻粒子所处的状态 $\psi(x,t)$; (3)求测量粒子能量的可能值及相应的概率; (4)求粒子的能量平均值; (5)若在 $t=\tau$ 时, 粒子所处的势场突然变为 $V'(x)=\frac{1}{3}\mu\omega^2x^2$, 求粒子在 τ 时刻处于新势场 $V'(x)$ 的第一激发态的概率.

(四)　两个自旋为 1/2 的粒子组成的系统由哈密顿量为 $\hat{H}=A(\hat{S}_{1z}+\hat{S}_{2z})+B\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 描述, 其中 $\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 与 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 分别是两个粒子的自旋, 而 $\hat{S}_{1z}$ 与 $\hat{S}_{2z}$ 分别是这两个粒子自旋的 z 分量, A 和 B 是实常数. 求哈密顿量的所有能级.

(五)　一个质量为 μ 带有电荷 q 的粒子, 被束缚在宽度为 a 的一维无限深方势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & |x|<a/2\\ \infty, & |x|>a/2\end{cases}$ 中运动. 如果在入射光的照射下, 该粒子能在不同能级间发生电偶极辐射跃迁, 求跃迁的选择定则.

南京大学 2004 年

(一) 6.9 与 6.10　(二) 6.48　(三) 8.14　(四) 4.2

(五)　已知电子质量为 μ, 电量为 $-e$, 回答以下问题：(1)一个电子被限制在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动, 请写出该体系的能级公式；(2)五个电子被限制在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动, 不考虑电子与电子之间的库仑相互作用, 请写出该体系的基态和第一激发态的能级公式；(3)一个电子处于一维谐振子势场 $\mu\omega^2x^2/2$ 中运动, 请写出该体系的能级公式；(4)如果电子在上题中的一维谐振子势场中运动, 并且处在某个能量本征态上, 求电子的坐标和动量平均值, 这些平均值随时间变化么？(5)请写出氢原子体系的能级公式和电子的基态波函数, 这里假定原子核是不动的；(6)假定氢原子处于基态, 求电子势能 $-e^2/r$ 的平均值, 其中 r 是电子的径向坐标.

(六) 假定电子的波函数在球坐标下写为 $\psi(r,\theta,\varphi)=\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sin\theta+\cos\theta\right)g(r)$, 其中 $g(r)$ 仅为径向坐标的函数. (1)求角动量平方 $\hat{L}^2$ 的可能测量值和相应的概率; (2)求角动量的 z 分量 $\hat{L}_z$ 的可能测量值和平均值. 提示: 头几个球谐函数的表达式如下:

$$Y_{00}(\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}},\ Y_{10}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\ Y_{1,\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}$$

$$Y_{20}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right),\ Y_{2,\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi}$$

$$Y_{2,\pm2}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\mathrm{e}^{\pm2\mathrm{i}\varphi}$$

南京大学 2005 年

(一) 5.4 (二) 7.24

(三) 问答题: (1)试述量子态的叠加原理. 讨论自由粒子的波函数是否一定是平面波? 为什么? (2)为什么波函数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 必定是复数? 一维定态薛定谔方程的解 $\psi(x)$ 是否也必定是复数? (3)以下波函数是否代表同一个量子态, 为什么? (*a*) $\psi(\boldsymbol{r},t)$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\psi(\boldsymbol{r},t)$, 其中 φ 是实常数(是, 波函数可以有一常数因子); (*b*)$\psi(\boldsymbol{r},t)$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(r)}\psi(\boldsymbol{r},t)$, 其中 $\varphi(\boldsymbol{r})$ 是实函数(不是, 它们不可能是同一薛定谔方程的解). (4) 为什么力学量算符 $\hat{A}$ 应是线性厄米算符? (5)为什么全同粒子体系的波函数对于粒子的交换应是对称或反对称的?

(四) 质量为 μ 的粒子在一维无限深势阱中运动, $V(x)=\begin{cases}0, & |x|<a\\ \infty, & |x|>a\end{cases}$, 其中 a 为正实数. 试求解定态薛定谔方程.

(五) 质量为 μ 的粒子在一维势阱中运动, 势能为 $V(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2, & x>0\\ \infty, & x<0\end{cases}$, 其中 $x>0$ 区的 $V(x)$ 为谐振子势能, 求解基态的能量和归一化波函数.

(六)　中子有内禀磁矩：$\boldsymbol{M}_s=-g\dfrac{e}{mc}\hat{\boldsymbol{S}}$，其中 $g=1.9$，m 为中子质量. 当自旋在 z 正方向极化的中子束, 沿 x 轴作一维运动时, 在 $x<0$ 区没有磁场, 而在 $x>0$ 区存在恒定磁场 $\boldsymbol{B}$，其方向沿 z 方向. 若中子能量 $E>g\dfrac{e\hbar B}{2mc}$，求解中子的一维散射运动.

南京大学 2006 年

(一) 5.53　(二) 7.21　(三) 1.43

(四)　已知一个自旋 1/2 的系统处于 $\hat{S}_n=\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\boldsymbol{n}$ 的本征值为 $\hbar/2$ 的本征态, 其中 $\hat{\boldsymbol{S}}$ 是自旋算符, $\boldsymbol{n}$ 是 xz 平面内与正 z 轴成 β 角的单位矢量. (1) $\hat{S}_x$ 取值 $\hbar/2$ 的概率是多少？(2) $\hat{S}_x$ 的均方涨落 $\Delta s_x=\sqrt{\left\langle\left(s_x-\langle s_x\rangle\right)^2\right\rangle}$ 是多少？

(五)　质量为 μ 的粒子在三维势场 $V(r)$ 中运动. 该势场在无穷远处趋于零. 已知该粒子的一个能量本征函数为 $\psi = Cr^{\sqrt{7}}\exp(-\beta r)\cos\theta$，其中 C 和 β 是实常数. (1)在此状态下, 粒子的角动量 L^2 和 L_z 可以有哪些取值, 相应的概率是多少? (2)试确定 $V(r)$ 的具体形式.

南京大学 2007 年

(一)1.36　(二) 7.26

(三)　简答题(只写结果, 不写中间过程)(1)写出薛定谔方程和定态薛定谔方程; (2)写出一维谐振子的能级公式; (3)写出氢原子的能级公式; (4)写出关于坐标和动量的海森伯不确定关系; (5)写出电子在外加电磁场中运动时的哈密顿量; (6)两个电子分别处于一维无限深势阱的基态(用 ψ_1 表示)和第一激发态(用 ψ_2 表示), 试就两个电子的自旋平行和反平行两种情况, 分别写出两电子的空间波函数.

(四)　质量为 μ 的粒子在宽为 a 的一维无限深势阱 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<a\\ +\infty, & x<0, x>a\end{cases}$ 中

运动. (1)写出粒子的能量本征值和归一化能量本征函数；(2)设 $t=0$ 时粒子的波函数为 $\psi(x)=\sqrt{\frac{1}{a}}\left(\sin\frac{\pi x}{a}+\sin\frac{2\pi x}{a}\right)\ (0<x<a)$, 求 $t>0$ 时粒子的波函数和动量的平均值；(3)设 $t<0$ 时粒子处于基态, $t=0$ 时势阱宽度突然扩大一倍, 即势阱变为 $V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<2a\\ +\infty, & x<0, x>2a\end{cases}$, 此时测量粒子的能量可能得到什么结果, 相应的概率是多少?

(五)　有两个自旋1/2的粒子, 其中一个处于 $s_z=\hbar/2$ 的本征态, 另一个处于 $s_z=-\hbar/2$ 的本征态. (1)求这两个粒子处于自旋三重态的概率；(2)研究这两个粒子间的碰撞. 假定这两个粒子是非全同的, 入射粒子和靶粒子的质量都是 μ, 散射势为 $V(r)=\begin{cases}-V_0, & 0<r<a\\ 0, & r>a\end{cases}$, 其中 r 是两个粒子间的距离, V_0 和 a 是两个正的常数. 入射粒子的能量很小(只要考虑 s 波), 求散射总截面(不讨论共振散射)；(3)假定这两个粒子是中子, 散射势同自旋有关：$V(r)=\begin{cases}\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2, & 0<r<a\\ 0, & r>a\end{cases}$, 其中矢量 $\boldsymbol{\sigma}_1$ 和 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 是两个中子的泡利矩阵. 其他条件和要求与上一问相同, 求散射总截面.

南京大学 2008 年

(一) 4.3　(二) 4.20　(三) 6.46　(四) 6.42

(五)　质量为 μ 的粒子在势场 $V(x,y,z)=\frac{1}{2}\mu\omega_0^2\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 中作本征频率为 ω_0 的简谐振动. (1)求 3 个最低能级, 对它们及一般情形的能级讨论简并度；(2)设

粒子受周期性微扰势作用：$\hat{H}' = A\sin\dfrac{2\pi x}{a}\sin\dfrac{2\pi y}{a}\sin\dfrac{2\pi z}{a}\cos\omega t$，其中 A, a, ω 是常数. 以 $\left|n_x n_y n_z\right\rangle$ 表示粒子的能量本征态. 其中 $n_x, n_y, n_z = 0,1,2,\cdots$ 各自对应三个一维谐振子的量子数. 设 $t=0$ 时粒子处在 $\left|000\right\rangle$ 态, 求 t 时刻粒子处于 $\left|110\right\rangle$ 态的概率, 略去等于或高于 A^2 的贡献. 下列关系式可能有用：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha}\mathrm{e}^{-\frac{k^2}{4\alpha^2}}$，一维振子归一化波函数：

$$\psi_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n!}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}H_n(\xi),\ \ \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega_0}{\hbar}}$$

$$\xi = \alpha x,\ \ H_0(\xi) = 1,\ \ H_1(\xi) = 2\xi,\ \ \cdots\cdots$$

(六)　考虑两个质量为 μ、自旋为 1/2 的粒子的散射, 相互作用力势为 $V = \xi\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2\delta(\boldsymbol{r})$, 其中 ξ 是常数, $\hat{\boldsymbol{S}}_1$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 是两个粒子的自旋, δ 是狄拉克的 δ 函数. (1)如果两个粒子是可分辨的, 用一级玻恩近似分别求自旋单态和自旋三重态的微分散射截面；(2)设粒子是非极化的, 求微分散射截面；(3)如果两个粒子是全同的, 且处于自旋三重态, 则微分散射截面为零, 请给予物理解释.

南京大学 2009 年

(一)1.37

(二)　基本概念问题：(1)试表述量子态的叠加原理并说明叠加系数是否依赖于时空变量及其理由. (2)量子力学中的力学量算符有哪些性质？为什么需要这些性质？(3)试给出本征函数的正交归一关系并说明它们在分立本征谱和连续本征谱的差别.

(三)　设一维简谐振子的初始 $(t=0)$ 波函数为

$$\phi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{3}}\phi_0(x)+\frac{1}{2}\phi_1(x)+A\phi_2(x)$$

其中 $\phi_n(x)$ 为简谐振子的 3 个 $(n=0,1,2)$ 最低能量的定态波函数. 试求(1)系数 $A=?$ (2) t 时刻的波函数 $\phi(x,t)$；(3) t 时刻的能量平均值.

(四)　设无外势场时, 质量为 μ 能量为 $E>0$ 的粒子的状态用球面波描写. 试(1)导出决定 s 波 $(l=0)$ 波函数的常微分方程；(2)求出所有 s 波的球面波波函数；

(3)计算对应于 s 波解的速度流矢量并作出图示.

(五)　设有三个1/2的自旋算符 $\hat{\boldsymbol{S}}_1,\hat{\boldsymbol{S}}_2,\hat{\boldsymbol{S}}_3$ 组成的系统, 其哈密顿量为

$$\hat{H}=A\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2+B\hat{\boldsymbol{S}}_2\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_3+B\hat{\boldsymbol{S}}_3\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_1$$

(1)给出系统的力学量完全集；(2)求解能级；(3)给出每一个能级的简并度.

南京大学 2010 年

(一) 6.47

(二)　基本概念题：(1)试表述坐标与动量这两个力学量之间的海森伯不确定关系；(2)写出波函数 $\psi(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 上的相应海森伯不确定关系；(3)写出波函数 $\psi(x)=\delta(x-x_0)$ 上的相应海森伯不确定关系.

(三)　设有一个质量为 m 的粒子在一维无限深势阱 $V(x)=\begin{cases}+\infty, & x<0,x>a\\ 0, & 0<x<a\end{cases}$ 中运动. (1)求能量本征态(定态)波函数；(2)如初态波函数为

$$\psi(x,t=0)=C\left(1-\cos\frac{\pi x}{a}\right)\sin\frac{\pi x}{a}$$

求常数 C 并说明该波函数的含义；(3)求 t 时刻对应的波函数 $\psi(x,t)$ 和粒子的平均能量.

(四)　在一维坐标表象中, $\phi_{x'}(x)=\delta(x-x')$ 为坐标算符的本征函数, 而动量算符可以写成 $\hat{p}=\dfrac{\hbar}{\mathrm{i}}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$. 试求(1)坐标算符的矩阵元 $\int\mathrm{d}x\phi^*_{x'}(x)\hat{x}\phi_{x''}(x)$；(2)动量算符的矩阵元 $\int\mathrm{d}x\phi^*_{x'}(x)\hat{p}\phi_{x''}(x)$；(3)哈密顿算符 $\hat{H}=\dfrac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})$ 的矩阵元 $\int\mathrm{d}x\phi^*_{x'}(x)\ \hat{H}\phi_{x''}(x)$.

(五)　在一维坐标表象中, 试解决下列问题：(1)对于可以进行多项式展开的 $f(\hat{p})$, $\left[x, f(\hat{p})\right]=\mathrm{i}\hbar\dfrac{\mathrm{d}f(\hat{p})}{\mathrm{d}\hat{p}}$；(2)对于算符的 $D(\hat{p})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\hat{p}/\hbar}$ (a 为常数), 求波函数 $D(\hat{p})\delta(x-x')$；(3)如果 $u(x)$ 与 $D(\hat{p})$ 对易, 给出 $u(x)$ 的主要性质.

复旦大学 1994 年

(一) 5.1　(二) 8.6　(三) 5.2

(四)　氢原子处于基态, 求势能平均值和动能平均值.

(五)　证明一维体系中坐标在动量表象的阵元为 $\langle p|x|p'\rangle = A\dfrac{\partial}{\partial p}\delta(p-p')$, 并确定常数 A 的值.

复旦大学 1995 年

(一) 2.10　(二) 1.22　(三) 5.3　(四) 8.6　(五) 5.50

复旦大学 1996 年

(一) 4.14　(二) 1.19　(三) 5.5　(四) 8.12

(五)　(1)写出体系守恒量应满足的条件. 若粒子处在下列势场中: (a) 中心力场 $V=V(r)$, (b) 无限均匀平面场 $V=V(|z|)$, 问力学量: 动量 p_x, p_y, p_z, 能量 E, 角动量 L_x, L_y, L_z, 宇称 I 中哪些是守恒量?(不必证明). (2) 求对易子: $[\hat{L}_x, r^2]=?[\hat{L}_x, \hat{p}^2]=?$

复旦大学 1997 年

(一) 3.14　(二) 4.18　(三) 6.18

(四)　在 σ_x 表象求 σ_y 的本征态.

(五) 粒子在势阱 $V(r)=-\dfrac{V_0\mathrm{e}^{-r/a}}{r/a}(V_0>0,a>0)$ 中运动，用试探波函数 $\psi(r)=\mathrm{e}^{-\beta r/a}$ 求基态能量，β 为无量纲(现称量纲为 1)的变分参数，$\beta>0$，写出 β 满足的方程.

复旦大学 1998 年

(一) 4.22 (二) 4.17 (三) 5.2

(四) 一维无限深势阱中，质量为 μ 的粒子在 $t=0$ 时的态为

$$\psi(x,0)=A\cos\frac{\pi x}{a}\left(\sin\frac{3\pi x}{a}-3\sin\frac{\pi x}{a}\right)$$

其中 a 为阱宽，A 为归一化系数. 试求(1) t 时刻粒子所处的态；(2) $t>0$ 及 $t=0$ 时粒

子的平均能量；(3) t 时刻在 $0<x<a/2$ 中发现粒子的概率.

(五)　一个电子在与磁场 $\boldsymbol{B}$ (沿 z 轴)垂直的平面内运动，取规范 $\boldsymbol{A}=(-By,0,0)$.试求此二维问题的哈密顿量和能量本征值.

复旦大学 1999 年

(一) 4.20

(二)　设 $t=0$ 时，粒子处于 $\psi(x)=\sin kx+\dfrac{1}{3}\cos^2 kx$ ，求粒子动量和动能的平均值.

(三)　试在 σ_y 表象中, 求 σ_z 本征态.

(四)　设体系哈密顿量在能量表象中为矩阵 $\begin{pmatrix} E_1^{(0)}+a & b \\ b & E_2^{(0)}+a \end{pmatrix}$, 其中 a,b 为实数.试用微扰论公式求能量至二级修正值.

(五)　若在宽度为 $2a$ 的无限深方势阱的中心放入 $V_0\delta(x)$ 势, 问对于无限深方势阱的原来各能级有何影响?

复旦大学 2000 年

(一) 4.20　(二) 5.1

(三)　试求出能量为 100eV 的自由电子的德布罗意波的波长.

(四)　粒子系处于下列外场中, 指出哪些力学量(动量, 能量, 角动量, 宇称等)是守恒量: (1)自由粒子(无相互作用, 也不受外力); (2)无限、均匀轴对称场; (3)无限、均匀平面场; (4)中心力场; (5)均匀交变场; (6)椭球场.

(五)　两电子在宽度为 L 的一维无限深方势阱中, 电子间排斥势 $V(|x_1-x_2|)$ 可视为微扰, 试求体系第一激发态和第二激发态的能级(至微扰论一级).

复旦大学 2001 年

(一) 3.15　(二) 5.39

(三)　质量为 m 的粒子在一维对称势 $V(x)=Ax^2$ 中运动.请用量子化条件求粒子能量 E 的可能取值.

(四)　质量为 m 的粒子处在一维谐振子势 $V_0(x)=\dfrac{\alpha^4\hbar^2}{2m}x^2$ 的基态, 其波函数为 $\varphi_0(x)=\left(\dfrac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/2}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$.若势能 $V_0(x)$ 忽然变为 $V_1(x)=\dfrac{\beta^4\hbar^2}{2m}x^2$, 问在其后任意时刻 t , 粒子处在基态的概率. 若势能是非常缓慢地从 $V_0(x)$ 变为 $V_1(x)$, 结果如何?

(五)　分析, 讨论或求解在势阱 $V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ m\omega^2x^2/2, & x>0\end{cases}$ 中运动的能级.

复旦大学 2002 年

(一)1.27　(二)4.26　(三)7.20　(四)7.15

(五)　体系服从下述薛定谔方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\nabla_1^2+\nabla_2^2\right)+\frac{1}{2}k\left|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2\right|^2\right]\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=E\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$$

(1) 指出这体系的所有守恒量(不必证明); (2) 求基态能量和基态波函数.

复旦大学 2003 年

(一) 4.20　(二) 2.42　(三) 5.43　(四) 7.23

(五)　试从电子的托马斯·杨双缝衍射实验结果, 说明电子的重要微观性质.

复旦大学 2004 年

(一) 4.33　(二) 5.25　(三) 7.25

(四)　质量为 m 的粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中, 设在 $t=0$ 时粒子的状态为 $\Phi(0)=a_1\phi_1+a_2\phi_2+a_3\phi_3+a_4\phi_4$, $\phi_n(n=1,2,3,4)$ 是能量为 E_n 时一维无限深势阱的归一化本征函数, a_1,a_2,a_3,a_4 是已知常数. 求(1)在 $t=0$ 时, 测量能量, 结果小于 $3\pi^2\hbar^2/ma^2$ 的概率; (2)在 $t=0$ 时, 能量 E 与 E^2 的平均值; (3) t 时的波函数 $\Phi(t)$; (4)如果在 Φ 态测量能量, 所得结果为 $8\pi^2\hbar^2/ma^2$, 问测量后粒子处在何种状态?

(五)　两个自旋为 1/2 的粒子组成的体系由哈密顿量 $\hat{H}=A(\hat{S}_{1z}+\hat{S}_{2z})+B\hat{\boldsymbol{S}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 描述, 其中 $\hat{\boldsymbol{S}}_1,\hat{\boldsymbol{S}}_2$ 分别是两个粒子的自旋, $\hat{S}_{1z},\hat{S}_{2z}$ 是它们的 z 分量, A,B 为常数. 求该哈密顿量的所有能级.

复旦大学 2005 年

(一) 2.37　(二) 6.34　(三) 6.35

(四)　一粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中, 求在能量表象中坐标 x 的矩阵元 $\langle n|x|m\rangle$, 其中 $|n\rangle$ 是第 n 个能量本征态.

(五)　一个处于基态的氢原子, 它的原子核忽然受到一个中子的轰击, 使它得到速度 $\boldsymbol{v}$. 设在这个撞击下, 氢原子既不激发、也不电离, 求在撞击后氢原子仍然处于基态的概率.

复旦大学 2006 年

(一) 5.36　(二) 7.23　(三)6.41

(四)　一维谐振子处于第一激发态 $\psi(x)=\sqrt{\dfrac{\alpha}{2\sqrt{\pi}}}2\alpha x\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$ 中，其中 $\alpha=\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}$，$m$ 是振子的质量，ω 是振动角频率. 求(1)动能平均值与势能平均值；(2)第一激发态概率最大的位置.

(五)　设能量为 E 的粒子从左边入射到深度为 V_0，宽度为 a 的势阱，求阱壁处的反射系数.